

算法设计与分析 课程笔记

25-26 学年第 2 学期·蒋婷婷老师

AutoPku

2026-06-04

Contents

算法设计与分析—课程笔记	6
0. 课程脉络	6
1. 课程概览	6
2. 算法地图	8
3. 中英文术语对照	9
4. 复习指引	9
Lecture 01 —引言与数学基础	10
0. Motivation	10
1. 算法与时间复杂度	10
2. 函数渐进的界	11
3. 常用数学工具	12
4. 多项式 vs 指数时间	13
5. 算法分析示例—插入排序	14
6. 复杂度类层次	15
概念关系	16
记号速查	16
Lecture 02 —递推方程的求解	18
0. 概念	18
1. 迭代法	18
2. 递归树法	19
3. 尝试法 (代入法)	20
4. 主定理 (Master Theorem)	20
5. 综合实例: 二分归并排序	22
6. 综合实例: 快速排序	22
概念关系	22
记号速查	23
Lecture 03 —分治算法 (Divide and Conquer)	24
0. 基本思想与算法框架	24
1. 提高效率的两类途径	24
2. 经典实例	24
概念关系	28
记号速查	28
易错点汇总	28
Lecture 04 —动态规划 (Dynamic Programming)	29
0. 适用条件	29
1. 设计步骤	29
2. 实例 1: 矩阵链乘法	29
3. 实例 2: 最长公共子序列 (LCS)	31
4. 实例 3: 投资问题	31
5. 实例 4: 0/1 背包	32

6. 实例 5: 最大子段和	32
7. 实例 6: 最优二叉检索树 (OBST)	32
8. 实例 7: 编辑距离 (Levenshtein)	33
9. DP vs 分治	33
概念关系	33
记号速查	33
易错点汇总	34
Lecture 05 一贪心算法 (Greedy)	35
0. 贪心 vs DP	35
1. 活动选择问题	35
2. 最优装载	36
3. 最小延迟调度	36
4. Huffman 编码	36
5. 最小生成树	37
6. Dijkstra 单源最短路径	38
7. 单段调度问题 (Single-machine scheduling)	38
概念关系	38
记号速查	39
易错点汇总	39
Lecture 06 一回溯 (Backtracking) 与分支限界 (Branch and Bound)	40
0. 基本思想	40
1. 通用回溯框架	40
2. 经典实例	41
3. 搜索树规模估计—Monte Carlo	42
4. 分支限界 (Branch and Bound, BB)	42
5. 代价函数 (圆排列 BB)	43
概念关系	43
记号速查	43
易错点汇总	43
Lecture 07 一线性规划 (Linear Programming)	44
0. 线性规划模型	44
1. 标准形	45
2. 基本可行解 (BFS)	45
3. 单纯形法 (Simplex)	46
4. 对偶规划	47
5. 整数线性规划 (ILP) 与分支限界	48
概念关系	49
记号速查	49
易错点汇总	50
Lecture 08 一平摊分析 (Amortized Analysis)	51
0. 概念	51
1. 聚集分析—栈操作	51
2. 聚集分析—二进制计数器	51
3. 记账法	52
4. 势能法 (Potential Method)	52
5. 动态表 (Dynamic Table)	53
6. 其他经典平摊数据结构	54
概念关系	54
记号速查	54
易错点汇总	55
练习题	55
Lecture 09 一网络流算法 (1)	56

0. 容量网络	56
1. 可行流与最大流	56
2. 割 (Cut)	57
3. 三大引理	57
4. 增广链与最大流性质	57
5. Ford-Fulkerson 标号法	58
6. 提高效率的两条路径	59
7. 辅助网络 $N(f)$	59
概念关系	60
记号速查	60
易错点汇总	60
Lecture 10 —网络流算法 (2): Dinic、最小费用流、应用	61
0. 回顾	61
1. 分层辅助网络	61
2. Dinic 算法	61
3. 最小费用流	62
4. 网络流应用	63
概念关系	64
记号速查	65
易错点汇总	65
Lecture 11 —问题复杂度 (1): 下界与决策树	66
0. 算法评价	66
1. 算法最优性	66
2. 平凡下界	67
3. 决策树 (Decision Tree)	67
4. 检索问题复杂度	68
5. 排序问题复杂度下界	68
6. 构造最坏输入 (Adversary Argument)	68
7. 时间复杂度分析—排序与选择算法的优化	68
概念关系	69
记号速查	69
易错点汇总	69
Lecture 12 —问题复杂度 (2): 排序问题	70
1. 冒泡排序	70
2. 堆 (Heap)	71
3. 排序问题复杂度下界	72
4. 决策树示例—冒泡排序 $n = 3$	73
概念关系	73
记号速查	73
易错点汇总	74
Lecture 13 —问题复杂度 (3): 选择问题 + NP 完全理论	75
1. 选择问题下界—找最大与最小	75
2. 选择问题下界—找第二大	76
3. 选择算法复杂度表	76
4. 计算复杂性理论—P, NP, NPC	77
5. 经典 NP-完全问题	77
6. NP-完全问题求解策略	78
7. 当前已知	79
概念关系	79
记号速查	79
易错点汇总	79
Lecture 14 —NP 完全 (NP-Completeness)	80

1. 核心问题与动机 (Motivation)	80
2. 复习: 判定问题、P、NP	80
3. 多项式时间变换 ($\leq_p$)	81
4. NP-完全 (NPC) 与 NP-难 (NP-Hard)	82
5. Cook-Levin 定理 (SAT 是 NPC)	83
6. 3-SAT 是 NPC	84
7. MAX-SAT 是 NPC (限制法)	85
8. 图论 NPC 三件套: CLIQUE / IS / VC	86
9. 哈密顿回路 (HC) 与货郎问题 (TSP)	87
10. 数论类 NPC: SUBSET-SUM / PARTITION / KNAPSACK	87
11. 其他 NPC 问题	88
12. NP-完全归约图	89
13. NP-Hard vs NPC 区分	89
14. coNP、PSPACE 与复杂度阶梯	89
15. 处理 NPC 的实践策略	90
16. 概念关系	91
17. 关键定理一览	91
18. 记号速查	92
19. 易错点汇总	92
Lecture 15 —NP 完全 (2): 归约链、子问题分析与 Turing 归约	94
1. 全图: NPC 归约谱系	94
2. 3-SAT $\leq_p$ 顶点覆盖 (VC): 构件设计法范例	95
3. 其他基本 NPC 问题	98
4. 应用 1: 用 NPC 理论分析子问题谱	99
5. 应用 2: 把 NPC 理论推广到搜索 / 优化问题	100
6. 一图总结: NPC 理论的”研究操作手册”	103
7. 记号速查	104
8. 期末复习要点	104
9. Anki 卡片 (建议导出)	104
Lecture 16 —近似算法 (Approximation Algorithms)	106
1. 近似算法与近似比	106
2. 最小顶点覆盖 (MVC): 2-近似	107
3. 多机调度问题 (Multiprocessor Scheduling)	109
4. 货郎问题 (TSP, 满足三角不等式)	112
5. 背包问题 (Knapsack): 从贪心到 FPTAS	113
6. 概念关系总览	115
7. 结论与期末复习要点	115
8. 记号速查	115
9. Anki 卡片	116
Lecture 17 —近似算法 (2): 度量货郎问题与背包的近似方案	117
1. 度量货郎问题: 最小生成树法 (MST)	117
2. 度量货郎问题: 最小权匹配法 (Christofides)	118
3. 一般货郎问题的不可近似性	119
4. 0-1 背包问题与简单贪心	119
5. 多项式时间近似方案 (PTAS)	120
6. 伪多项式时间动态规划	121
7. 完全多项式时间近似方案 (FPTAS)	122
8. 概念关系	123
9. 结论	123
10. 记号速查	124
11. Anki 卡片	124
Lecture 18 —随机算法: Las Vegas 与 Monte Carlo	125
0. 全景鸟瞰	125

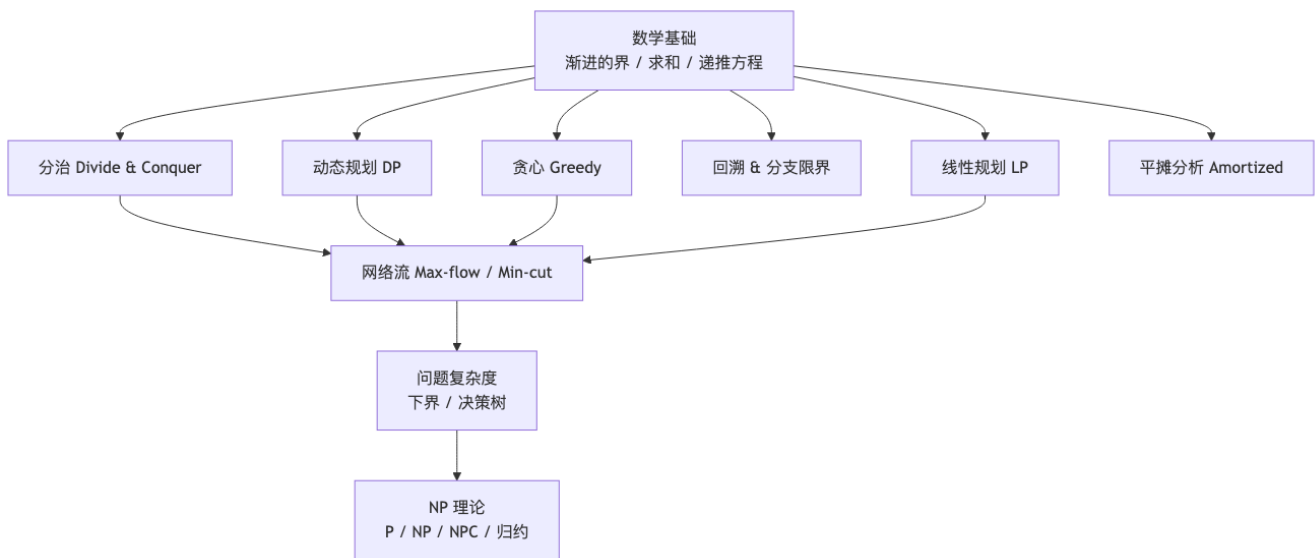
1. 概率论速通 (原地补充)	125
2. Las Vegas: 随机快速排序	127
3. Las Vegas: 随机选择第 k 小	128
4. Las Vegas: 随机 n -后放置	129
5. Las Vegas 小结	130
6. Monte Carlo: 主元素测试	130
7. Monte Carlo: 串相等测试	132
8. Monte Carlo: 模式匹配 (Rabin-Karp)	133
9. 易错点合集	135
10. 记号速查表	135
11. 中英术语对照	136
12. 进一步阅读	137
期中复习 (Midterm Review)	138
0. 考试范围	138
1. 数学基础	138
2. 分治策略	139
3. 动态规划	140
4. 贪心算法	141
5. 回溯 / 分支限界	141
6. 线性规划	142
7. 平摊分析	142
8. 解题模板	143
9. 常见易错点综合	144
10. 复习路线建议	145
2015 年算分期中试题—完整解答与复盘	146
第一题 (15 分) — 一阶排序	146
第二题 (10 分) — 递推方程	147
第三题 (15 分) — 递归算法分析	148
第四题 (15 分) — 近似中值	148
第五题 (15 分) — 文件副本放置 (DP)	149
第六题 (15 分) — 软件许可证购买 (贪心)	150
第七题 (15 分) — 会议室无线路由器布置 (回溯)	151
总结表	152
备考建议	152

算法设计与分析—课程笔记

[TIP] 课程定位

本课程是 PKU 信息科学技术学院计算机方向核心课, 既讲算法设计 (How to solve), 也讲算法分析与问题复杂度 (How hard). 期中考分治/动态规划/贪心/回溯/线性规划/平摊; 期末覆盖网络流 + NP 完全理论.

0. 课程脉络

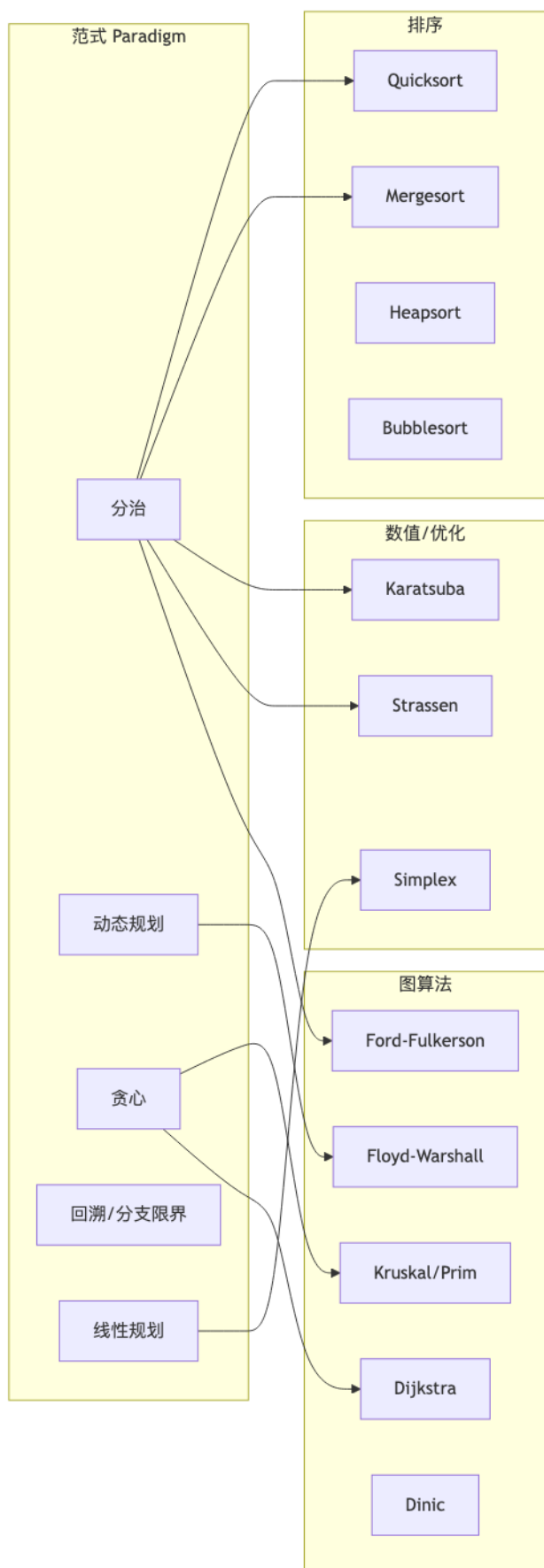


1. 课程概览

周	讲次	主题	关键算法/概念
1	Lecture 01	引言 + 数学基础	O, Ω, Θ 、对数/阶乘/取整、求和
2	Lecture 02	递推方程求解	迭代/递归树/Master 定理
3	Lecture 03	分治算法	Karatsuba、Strassen、最近点对、Select
4-5	Lecture 04	动态规划	矩阵链、LCS、投资、0/1 背包、OBST
6	Lecture 05	贪心算法	活动选择、Huffman、Kruskal/Prim、Dijkstra
7	Lecture 06	回溯 & 分支限界	n 后、子集和、TSP、最大团
8	Lecture 07	线性规划	标准形、单纯形、对偶、ILP 分支限界
9	Lecture 08	平摊分析	聚集 / 记账 / 势能法、动态表
10	Lecture 09	网络流 (1)	最大流-最小割、Ford-Fulkerson
11	Lecture 10	网络流 (2)	Dinic、最小费用流、应用
12	Lecture 11	问题复杂度 (1)	下界、决策树、检索

周	讲次	主题	关键算法/概念
13	Lecture 12	问题复杂度 (2)	排序下界、堆排序、决策树
14	Lecture 13	问题复杂度 (3) + NP	选择下界、P/NP/NPC
15	Lecture 14	NP 完全理论 (1)	$\leq_p$ 、Cook-Levin、 3-SAT/IS/VC/HC/TSP/SUBSET-SUM 归约链
16	Lecture 15	NP 完全理论 (2)	三大归约手段、VC 构件、子问题谱、Turing 归约、NP-equivalent
17	Lecture 16	近似算法 (1)	近似比、MVC(2)、多机调度 G-MPS/DG-MPS、 度量 TSP NN/双树/Christofides、背包 PTAS/FPTAS
17	Lecture 17	近似算法 (2)	度量 TSP 最小生成树法 (2)/最小权匹配法 (3/2)、 一般 TSP 不可近似、背包 G-KK(2)/PTAS/伪多项式 DP/FPTAS
18	Lecture 18	随机算法	Las Vegas / Monte Carlo、随机快排、 Rand-Select、n-后 LV/MC 折中、主元素测试 + Boost、字符串相等指纹法、Rabin-Karp 滚动指纹
—	期中复习	期中复习	Lec 1-8 全要点
—	2015 真题	2015 期中真题	7 题完整解答

2. 算法地图



3. 中英文术语对照

中文	English	备注
渐进的界	asymptotic bound	$O, \Omega, \Theta, o, \omega$
主定理	Master theorem	$T(n) = aT(n/b) + f(n)$
分治	divide and conquer	
动态规划	dynamic programming	自底向上 + 备忘录
优化原则	principle of optimality	Bellman
贪心选择性性质	greedy-choice property	
多米诺性质	domino property	回溯前缀闭包
单纯形法	Simplex method	LP
对偶规划	dual linear program	
松弛	relaxation	ILP→LP
平摊分析	amortized analysis	aggregate / accounting / potential
势函数	potential function Φ	
容量网络	capacity network	$N = \langle V, E, c, s, t \rangle$
增广链	augmenting path	F-F 算法核心
最小割	min cut	max-flow min-cut
决策树	decision tree	排序/检索下界
多项式时间归约	polynomial-time reduction	$\leq_p$
NP 完全	NP-complete	SAT, 3-SAT, ...

4. 复习指引

- 第 1 阶段: 数学基础与递推方程 (Lec 1-2) — 必须会
- 第 2 阶段: 四大设计范式 (Lec 3-6) — 占期中考试 ~70 %
- 第 3 阶段: LP + 平摊 (Lec 7-8) — 一期中
- 第 4 阶段: 网络流 (Lec 9-10) — 一期末重头
- 第 5 阶段: 复杂度 + NP (Lec 11-15) — 一期末重头, Lec 14-15 专门展开 NPC 归约链 (3-SAT → IS / VC / CLIQUE → HC → TSP / 0-1 KNAPSACK) 及搜索/优化版的 Turing 归约

[WARN] 应试注意

1. 算法题先用一段文字描述思想, 再给递推/伪码.
2. 动态规划: 状态/边界/转移/复杂度/标记函数 5 件套.
3. 贪心: 必须给出正确性证明 (归纳法或交换论证).
4. 回溯: 给出解向量、搜索树、约束条件.

Lecture 01 —引言与数学基础

[TIP] 学习指南

本节核心: 用渐近界 $O, \Omega, \Theta, o, \omega$ 描述算法时间复杂度, 掌握求和、对数、阶乘、取整等基本工具, 为后面所有递推分析做准备. 前置知识: 离散数学 (集合、函数、归纳法), 微积分 (极限、定积分作和的近似). 重点关注: 渐近界的定义、定理 1.1 的极限判别、Stirling 公式、调和级数.

0. Motivation

我们关心两个层次的问题:

1. **可计算性** — 是否存在算法 (Turing 可计算).
2. **现实可计算性** — 是否存在 **多项式时间** 算法 (Cobham-Edmonds 论题).

[EX] 实例对比 (假设 10^9 次/秒)

– 快速排序 10^5 个数: $\approx 1.7 \times 10^6$ 步 = 1.7 ms – Dijkstra 10^4 顶点: $\approx 10^8$ 步 = 0.1 s – 回溯解 100 顶点最大团: $\approx 1.8 \times 10^{32}$ 步 $\approx 5.7 \times 10^{15}$ 年

可见, **算法效率** 比 **机器速度** 更决定可解性. 提速 100 倍后, 对 2^n 算法仅多解 6.6 个单位规模; 对 n 算法可多解 100 倍.

1. 算法与时间复杂度

1.1 算法 (informal)

- 有限条指令序列;
- 输入 ≥ 0 个, 输出 ≥ 1 个;
- 对所有合法输入终止 (停机).

形式定义: 对所有有效输入停机的 Turing 机.

1.2 时间复杂度

最坏情况 $W(n)$: 输入规模 n 的实例所需最长时间. 平均情况 $A(n)$:

$$A(n) = \sum_{I \in S_n} p_I \cdot t_I,$$

其中 S_n 是规模为 n 的实例集, p_I 为 I 的概率, t_I 为基本运算次数.

[EX] 顺序搜索的平均情况

假设 x 在 L 中的概率为 p , 且各位置等概率. 则

$$A(n) = \sum_{i=1}^n \frac{p}{n} \cdot i + (1-p) \cdot n = \frac{p(n+1)}{2} + (1-p)n.$$

2. 函数渐进的界

2.1 五个符号

设 $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$.

符号	定义	直观
$f = O(g)$	$\exists c > 0, n_0, \forall n \geq n_0: 0 \leq f(n) \leq c g(n)$	上界
$f = \Omega(g)$	$\exists c > 0, n_0, \forall n \geq n_0: 0 \leq c g(n) \leq f(n)$	下界
$f = \Theta(g)$	$f = O(g) \wedge f = \Omega(g)$	同阶
$f = o(g)$	$\forall c > 0, \exists n_0: f(n) < c g(n)$	严格小
$f = \omega(g)$	$\forall c > 0, \exists n_0: f(n) > c g(n)$	严格大

2.2 定理 1.1 (极限判别)

设 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)}$:

- $0 < L < +\infty \Rightarrow f = \Theta(g)$;
- $L = 0 \Rightarrow f = o(g) \subseteq O(g)$;
- $L = +\infty \Rightarrow f = \omega(g) \subseteq \Omega(g)$.

证明 (1): 取 $\varepsilon = L/2$, 当 $n \geq n_0$ 有 $|f/g - L| < L/2$, 即 $L/2 g \leq f \leq 3L/2 g$. 两端给出 Ω, O .

2.3 性质

- 传递性: $f = O(g), g = O(h) \Rightarrow f = O(h)$ (对 Ω, Θ 同样);
- 加法吸收: $f = O(h), g = O(h) \Rightarrow f + g = O(h)$;
- 推论: $g = O(f) \Rightarrow f + g = \Theta(f)$.

[WARN] 易错点

- Θ 描述 同阶, 不允许在不同阶之间抖动. 例如 $f(n) = n$ 若 n 奇数, $f(n) = n^2$ 若 n 偶数, 则 f 既不是 $\Theta(n)$ 也不是 $\Theta(n^2)$. - 阶反映 $n \rightarrow \infty$ 大趋势, 可以忽略有限项. - o 比 O 强, 但不是 O 的“严格”取反; $f = O(g)$ 不蕴含 $f = o(g)$.

2.4 基本函数类 (阶由低到高)

$$1 \prec \log \log n \prec \log n \prec (\log n)^c \prec n^{1/k} \prec n \prec n \log n \prec n^c \prec 2^n \prec 3^n \prec n! \prec n^n.$$

[EX] 例 1

设 $f(n) = \frac{1}{2}n^2 - 3n$. 取 $\lim f(n)/n^2 = 1/2$, 由定理 1.1, $f = \Theta(n^2)$.

[EX] 例 2 (PrimalityTest)

试除法循环 $j = 2, \dots, \sqrt{n}$. 当 n 为大素数时基本运算次数 $= \lfloor \sqrt{n} \rfloor - 1$, 因此 $W(n) = O(\sqrt{n})$. 但若 n 是 2^k 则只需 1 次便返回 false, 所以 **不能** 写 $W(n) = \Theta(\sqrt{n})$.

3. 常用数学工具

3.1 对数函数

性质 (3.1):

$$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y, \quad \log_b x^\alpha = \alpha \log_b x, \quad x^{\log_b y} = y^{\log_b x}, \quad \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

记号约定: $\log n$ 默认 $\log_2 n$, $\lg n = \log_{10} n$, $\ln n = \log_e n$.

阶: $(\log n)^k = o(n^\alpha)$ 对任意 $\alpha > 0$ 成立; 即对数多项式 (polylogarithmic) 始终被多项式压制.

3.2 阶乘

Stirling 公式:

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n (1 + \Theta(1/n)). \quad (1)$$

由此:

- $n! = o(n^n)$;
- $n! = \omega(2^n)$;
- $\log(n!) = \Theta(n \log n)$.

证明 $\log(n!) = \Theta(n \log n)$:

$$\int_1^n \log x \, dx \leq \sum_{k=1}^n \log k \leq \int_1^{n+1} \log x \, dx,$$

而 $\int_1^n \log x \, dx = n \ln n - n + 1 = \Omega(n \log n)$, 而 $\int_1^{n+1} \log x \, dx = O(n \log n)$.

3.3 取整函数

记 $\lfloor x \rfloor$ 为不超过 x 的最大整数; $\lceil x \rceil$ 为不小于 x 的最小整数.

性质:

$$1. \quad x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1;$$

1. $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$ (整数 n);
3. $\lceil n/2 \rceil + \lfloor n/2 \rfloor = n$;
4. $\lfloor \lfloor n/a \rfloor / b \rfloor = \lfloor n/(ab) \rfloor$.

3.4 求和公式

等差: $\sum_{k=1}^n k = n(n+1)/2$

等比: $\sum_{k=0}^{n-1} aq^k = a(1-q^n)/(1-q)$, $q \neq 1$

无穷等比: $\sum_{k=0}^{\infty} aq^k = a/(1-q)$, $|q| < 1$

调和级数: $H_n = \sum_{k=1}^n 1/k = \ln n + \gamma + O(1/n) = \Theta(\log n)$

$\sum_{k=1}^n \log k = \Theta(n \log n)$

3.5 放大法估上界

1. $\sum_{k=1}^n a_k \leq n \cdot \max a_k$;
2. 若 $\frac{a_{k+1}}{a_k} \leq r < 1$, 则 $\sum_{k=0}^n a_k \leq \frac{a_0}{1-r}$ (等比上界).

3.6 以积分作为求和近似

若 f 单调, 则

$$\int_a^{b+1} f(x) dx \leq \sum_{k=a}^b f(k) \leq \int_{a-1}^b f(x) dx \quad (\text{递增}),$$

反向单调时不等号反过来. 常用例:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} + O(1) = \ln(n+1) + O(1) = \Theta(\log n).$$

[EX] 例 3 (裂项求和)

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n}.$$

[EX] 例 4 (差分求和)

利用差分 $a_k = b_{k+1} - b_k$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} k \cdot 2^k = (n-2) \cdot 2^n + 2.$$

推导提示: 令 $S = \sum k \cdot 2^k$, $2S - S$ 差消.

4. 多项式 vs 指数时间

函数	$n = 10$	$n = 30$	$n = 60$
n	10^{-5} s	3×10^{-5}	6×10^{-5}
n^2	10^{-4}	9×10^{-4}	36×10^{-4}
n^5	0.1 s	24.3 s	13 min
2^n	0.001 s	17.9 min	366 世纪
3^n	0.059 s	6.5 年	1.3×10^{13} 世纪

机器加速 1000 倍后, n 算法解决规模 $1000N$ 倍, 但 2^n 算法仅增 $\log_2 1000 \approx 9.97$.

[WARN] 启示

改进算法 (从 2^n 到 n^5) 比加速硬件 (从 1 倍到 100 倍) 更有效. 这是算法设计的核心动机.

5. 算法分析示例—插入排序

```

INSERTION-SORT(A):
  for j = 2 to n:
    key = A[j]; i = j-1
    while i > 0 and A[i] > key:
      A[i+1] = A[i]; i = i - 1
    A[i+1] = key

```

最坏情况 (输入逆序): 第 j 轮内循环执行 $j - 1$ 次,

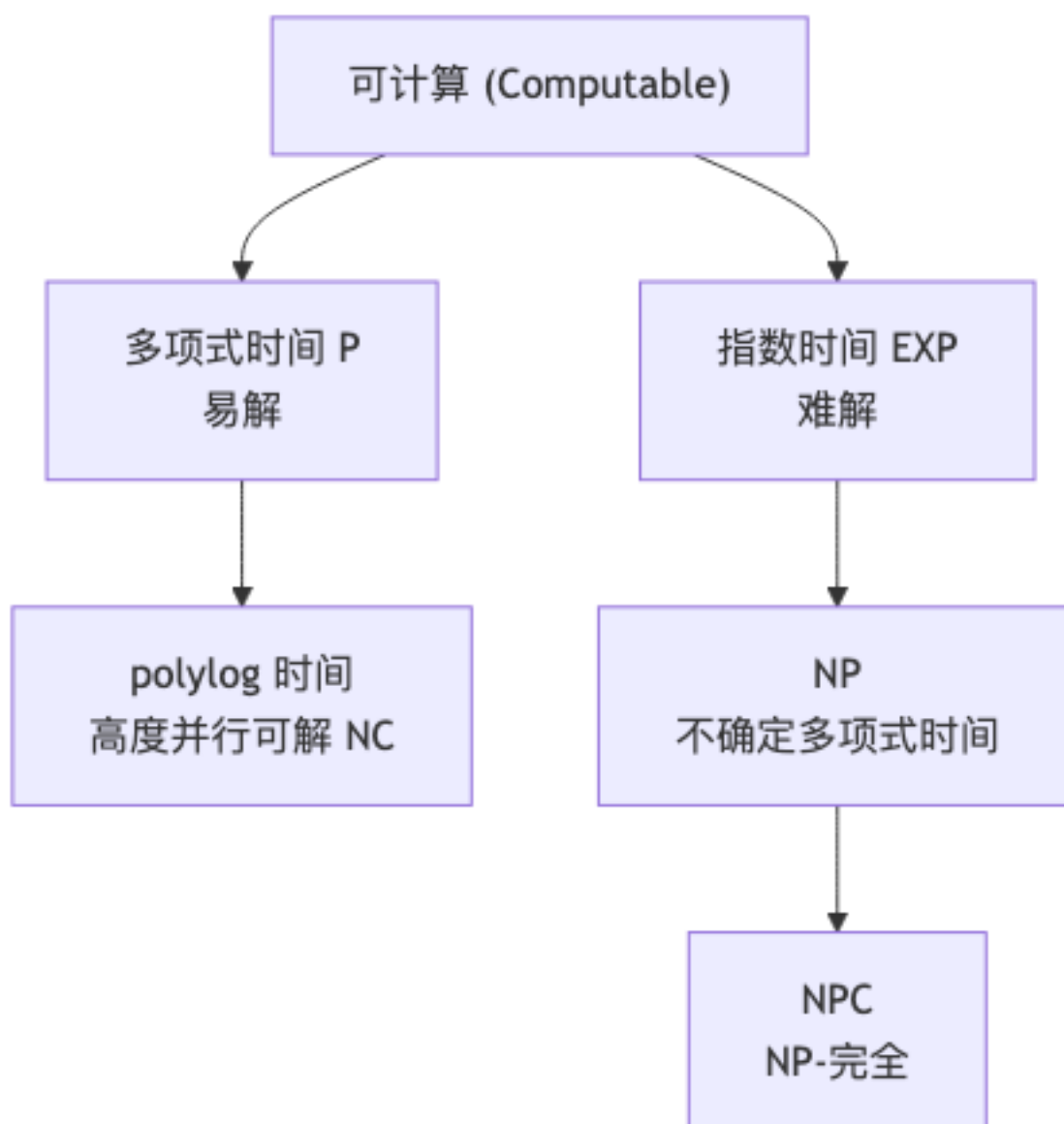
$$W(n) = \sum_{j=2}^n (j-1) = \frac{n(n-1)}{2} = \Theta(n^2). \quad (2)$$

最好情况 (已有序): 内循环 0 次, $B(n) = n - 1 = \Theta(n)$.

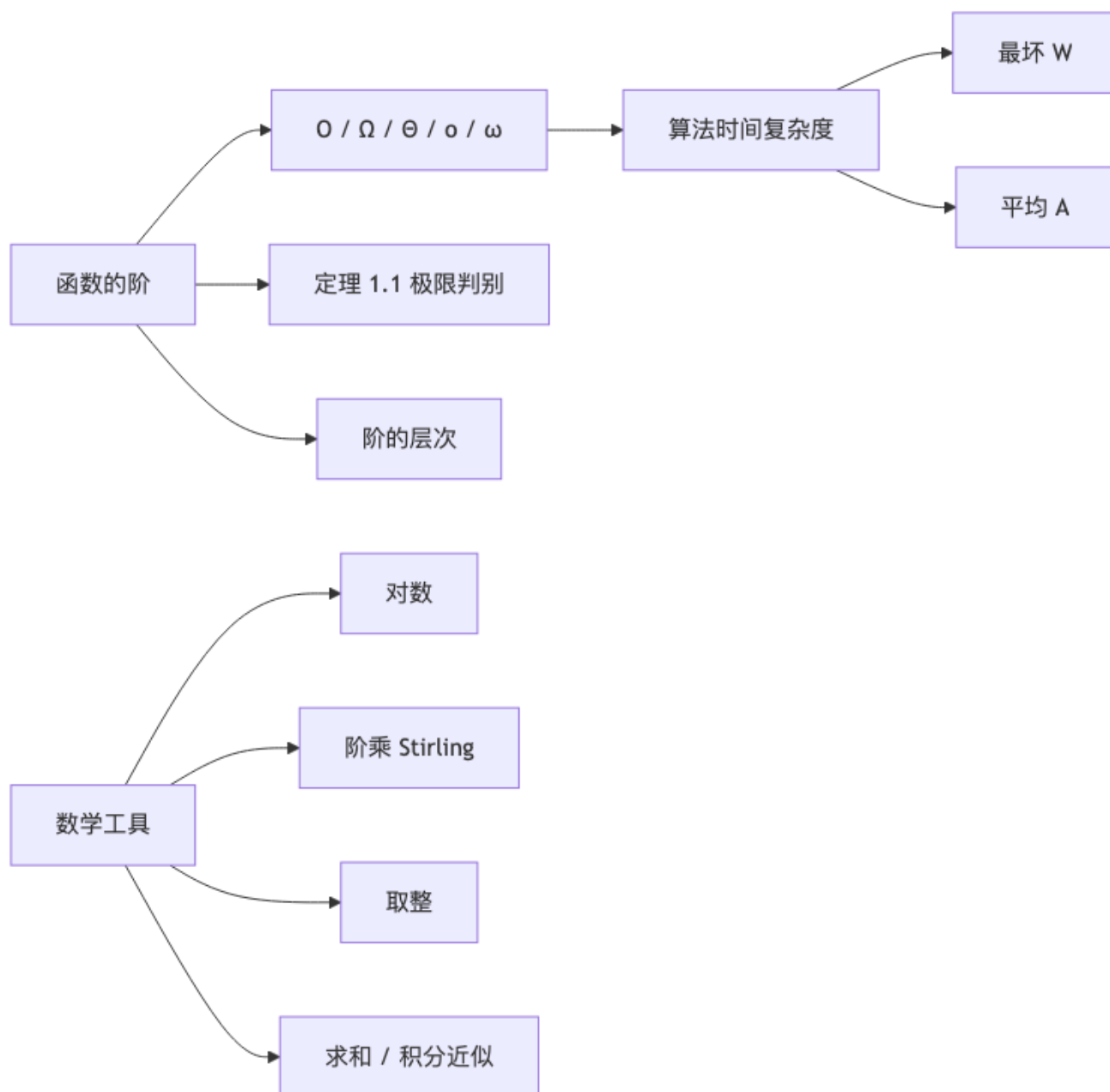
平均情况: 每轮内循环期望 $(j-1)/2$ 次,

$$A(n) = \sum_{j=2}^n \frac{j-1}{2} = \frac{n(n-1)}{4} = \Theta(n^2).$$

6. 复杂度类层次



概念关系



记号速查

符号	含义
O, Ω, Θ	紧上/下/紧界
o, ω	严格上/下界
$\log n$	$\log_2 n$ (默认)
$\ln n$	$\log_e n$
$\lfloor x \rfloor, \lceil x \rceil$	下取整 / 上取整
H_n	调和数 $\sum 1/k$

符号	含义
$W(n)$	最坏时间复杂度
$A(n)$	平均时间复杂度

[TIP] 期中复习要点

1. 5 个渐近界符号定义 + 极限判别 (定理 1.1) 必背.
2. 常见阶的排序 (从 $\log \log n$ 到 n^n) 必会比较.
3. Stirling: $\log n! = \Theta(n \log n)$, 直接用在排序下界.
4. 调和级数 $H_n = \Theta(\log n)$ — 快速排序平均分析关键.
5. 积分近似求和: 估 $\sum 1/k$, $\sum \log k$, $\sum k \log k$ 都会用.

Lecture 02 — 递推方程的求解

[TIP] 学习指南

本节核心: 解递推方程 $T(n) = f(T(n-1), T(n/b), \dots) + g(n)$, 是后续所有分治/DP 复杂度分析的工具. 前置知识: Lec 1 (渐近界, 求和, 积分近似). 重点关注: 三种迭代技巧 (直接、换元、差消)、递归树、主定理三种情形.

0. 概念

设序列 $\{a_n\}$, 若有等式将 a_n 与某些 a_i ($i < n$) 联系起来, 称为序列 $\{a_n\}$ 的 **递推方程** (recurrence). 算法时间分析的目标: **求闭式 (closed-form) 或渐近阶**.

四类求解方法:

1. 迭代法 (直接 / 换元 / 差消)
2. 递归树
3. 尝试法 (代入法/猜测试验)
4. 主定理

1. 迭代法

1.1 直接迭代

[EX] Hanoi 塔

$$T(n) = 2T(n-1) + 1, T(1) = 1.$$

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n-1) + 1 = 2(2T(n-2) + 1) + 1 = 2^2T(n-2) + 2 + 1 \\ &= 2^{n-1}T(1) + 2^{n-2} + \dots + 2 + 1 = 2^n - 1. \end{aligned}$$

[EX] 插入排序最坏

$$W(n) = W(n-1) + n - 1, W(1) = 0. \text{ 迭代后 } W(n) = \sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2} = \Theta(n^2).$$

1.2 换元迭代

[EX] 二分归并排序

$W(n) = 2W(n/2) + n - 1$, $W(1) = 0$. 设 $n = 2^k$:

$$\begin{aligned} W(2^k) &= 2W(2^{k-1}) + 2^k - 1 \\ &= 2^2W(2^{k-2}) + 2 \cdot 2^k - 2 - 1 \\ &= \dots = 2^k W(1) + k \cdot 2^k - (2^k - 1) \\ &= n \log n - n + 1 = \Theta(n \log n). \end{aligned}$$

1.3 差消化简后迭代

适用于平均情况下的递推, 通常包含求和形式.

[EX] 快速排序平均时间

$$T(n) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n-1} T(i) + O(n), \quad T(1) = 0.$$

两边乘 n :

$$nT(n) = 2 \sum_{i=1}^{n-1} T(i) + cn^2. \quad (1)$$

写 $(n-1)T(n-1)$ 同样的式, 相减:

$$nT(n) - (n-1)T(n-1) = 2T(n-1) + c(2n-1).$$

整理:

$$\frac{T(n)}{n+1} = \frac{T(n-1)}{n} + \frac{c(2n-1)}{n(n+1)}.$$

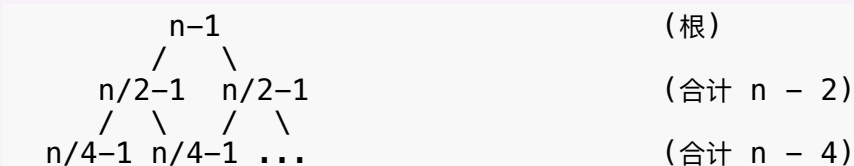
令 $U(n) = T(n)/(n+1)$, 则 $U(n) = U(n-1) + \Theta(1/n)$, 故 $U(n) = \Theta(\log n)$, 即

$$T(n) = \Theta(n \log n).$$

2. 递归树法

将递推视作树, 每一层是一次展开的工作量.

[EX] 例: $T(n) = 2T(n/2) + n - 1$



第 k 层 (从 0 计) 总工作量 $= n - 2^k$, 共 $\log n + 1$ 层. 总和

$$\sum_{k=0}^{\log n} (n - 2^k) = n(\log n + 1) - (2^{\log n + 1} - 1) = n \log n - n + 1.$$

[EX] 不平衡分裂: $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + n$

每层总工作量 $= n$. 最长路径长 $\log_{3/2} n = O(\log n)$. 故 $T(n) = O(n \log n)$. (右子树较深决定最大深度.)

3. 尝试法 (代入法)

猜测一个形式, 用数学归纳验证.

[EX] 快速排序 $T(n) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n-1} T(i) + O(n)$

• 试 $T(n) = c \cdot n \log n$:

$$\frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n-1} ci \log i + O(n).$$

用 $\sum_{i=1}^{n-1} i \log i \leq \int_1^n x \log x dx = \frac{n^2 \log n}{2} - \frac{n^2}{4 \ln 2} + O(1)$, 得

$$\leq \frac{2c}{n} \left(\frac{n^2 \log n}{2} \right) + O(n) - \frac{cn}{2 \ln 2} + O(n) = cn \log n - \frac{cn}{2 \ln 2} + O(n).$$

只要 c 足够大, 上式 $\leq cn \log n$, 归纳成立.

[WARN] 尝试法注意

必须 **严格** 证明归纳步, 不能省略 $O(\cdot)$ 中的常数. 否则把 $T(k) \leq ck \log k + O(k)$ 中 O 直接收掉—那是不允许的.

4. 主定理 (Master Theorem)

设 $a \geq 1, b > 1$ 为常数, $f(n)$ 非负, $T(n)$ 满足

$$T(n) = aT(n/b) + f(n). \quad (2)$$

令 $c^* = \log_b a$. 则:

1. 情况 1: 若 $f(n) = O(n^{c^* - \varepsilon})$ ($\varepsilon > 0$), 则 $T(n) = \Theta(n^{c^*})$.

2. 情况 2: 若 $f(n) = \Theta(n^{c^*})$, 则 $T(n) = \Theta(n^{c^*} \log n)$.
3. 情况 3: 若 $f(n) = \Omega(n^{c^*+\varepsilon})$ 且对某 $c < 1$ 与充分大 n 有 $a f(n/b) \leq c f(n)$ (正则性), 则 $T(n) = \Theta(f(n))$.

[WARN] 易错点

– 情况 1, 3 是多项式级别差: n^ε 的 gap; $f = n^{c^*}/\log n$ 不属于情况 1, $f = n^{c^*} \log n$ 不属于情况 3 (gap 仅为 $\log n$). – 情况 3 必须验证正则性条件, 否则结论不成立. – 主定理只能处理形如 (2) 的递推, 不适用 $T(n) = T(n-1) + \dots$.

4.1 主定理证明草图

设 $n = b^k$. 迭代:

$$T(b^k) = a^k T(1) + \sum_{j=0}^{k-1} a^j f(b^{k-j}). \quad (3)$$

第一项 $a^k = a^{\log_b n} = n^{c^*}$. 第二项视 f 与 n^{c^*} 的关系而定.

- 若 $f(n) = O(n^{c^*-\varepsilon})$, 则 $a^j f(b^{k-j}) = O(a^j (b^{k-j})^{c^*-\varepsilon}) = O(a^k b^{-\varepsilon(k-j)})$, 求和后为等比, $\Theta(a^k) = \Theta(n^{c^*})$, 与 $a^k T(1)$ 同阶.
- 若 $f(n) = \Theta(n^{c^*})$, 则每层 $a^j f(b^{k-j}) = \Theta(n^{c^*})$, 共 $k = \log_b n$ 层, 总 $\Theta(n^{c^*} \log n)$.
- 若 f 足够大 + 正则, 几何级数被 $f(n)$ 主导, 总 $\Theta(f(n))$.

4.2 典型递推方程

递推	a	b	f	类别	结果
二分检索 $T(n) = T(n/2) + 1$	1	2	1	2	$\Theta(\log n)$
归并排序 $T(n) = 2T(n/2) + n$	2	2	n	2	$\Theta(n \log n)$
Karatsuba $T(n) = 3T(n/2) + n$	3	2	n	1	$\Theta(n^{\log_2 3}) \approx \Theta(n^{1.585})$
Strassen $T(n) = 7T(n/2) + n^2$	7	2	n^2	1	$\Theta(n^{\log_2 7}) \approx \Theta(n^{2.807})$
Trivial 矩阵乘 $T(n) = 8T(n/2) + n^2$	8	2	n^2	1	$\Theta(n^3)$
最近点对 $T(n) = 2T(n/2) + n$	2	2	n	2	$\Theta(n \log n)$

递推	a	b	f	类别	结果
Select $T(n) = T(n/5) + T(7n/10) + n$	—	—	—	(不属主定理)	$\Theta(n)$

4.3 不属于主定理的反例

- $T(n) = 2T(n/2) + n \log n$: $c^* = 1$, $f(n) = n \log n$ 既不是 $O(n^{1-\epsilon})$ 也不是 $\Omega(n^{1+\epsilon})$, 也不是 $\Theta(n)$. 属于扩展情况 $f = \Theta(n^{c^*} \log^k n)$, $k \geq 0$, 解为 $T(n) = \Theta(n^{c^*} \log^{k+1} n)$. 此处 $T(n) = \Theta(n \log^2 n)$.

[EX] 2015 年期中第二题

$T(n) = 4T(n/2) + n^2 \log^k n$, $T(1) = 1$. $c^* = \log_2 4 = 2$, $f = n^2 \log^k n = \Theta(n^{c^*} \log^k n)$. 由扩展主定理:

$$T(n) = \Theta(n^2 \log^{k+1} n).$$

5. 综合实例: 二分归并排序

```

MERGE-SORT(A, p, r):
  if p < r:
    q = (p + r) // 2
    MERGE-SORT(A, p, q)
    MERGE-SORT(A, q+1, r)
    MERGE(A, p, q, r)      # 合并  $O(r-p+1)$ 

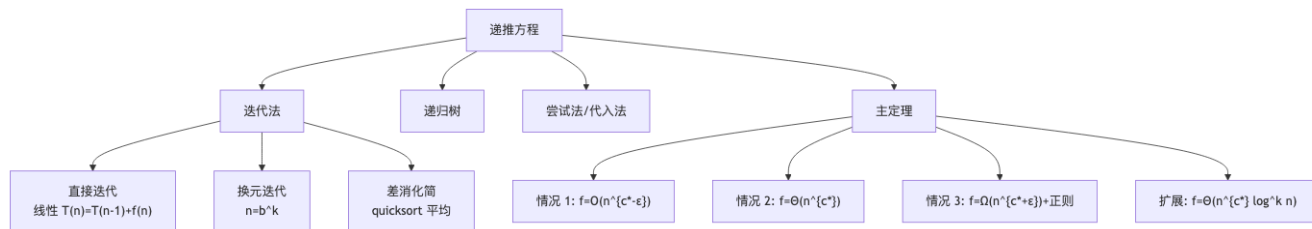
```

递推 $T(n) = 2T(n/2) + n - 1$, 主定理情形 2, $T(n) = \Theta(n \log n)$.

6. 综合实例: 快速排序

最坏 $T(n) = T(n-1) + \Theta(n) = \Theta(n^2)$. 最好 $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) = \Theta(n \log n)$. 均衡划分 $T(n) = T(n/10) + T(9n/10) + \Theta(n)$: 递归树每层和 $\Theta(n)$, 深度 $\log_{10/9} n = \Theta(\log n)$, $T(n) = \Theta(n \log n)$. 平均 (随机 pivot): 同 §1.3 推得 $\Theta(n \log n)$.

概念关系



记号速查

符号	含义
$c^* = \log_b a$	主定理临界指数
$W(n)$	最坏运行时间
$A(n)$	平均运行时间
$T(b^k)$	主定理中迭代到 $n = b^k$
$\Theta(n^{c^*} \log^{k+1} n)$	扩展情形 2 解

[TIP] 期中复习要点

1. 三种迭代各对应典型例: 直接 = 插入排序, 换元 = 归并, 差消 = 快排平均. 2. 递归树画法: 标注每层工作量 + 层数 + 总和; 不平衡分裂用最长路径定深度. 3. 主定理三情形 + 正则性条件 + 不适用的边界 (log 因子) 必须熟练. 4. 常见递推-阶对照表 (4.2 节) 推荐背诵.

Lecture 03 一分治算法 (Divide and Conquer)

[TIP] 学习指南

本节核心: 把规模 n 的问题拆成 k 个规模 $\approx n/b$ 的同型子问题, 递归求解后合并. 前置知识: Lec 2 (主定理). 重点关注: Karatsuba 位乘、Strassen 矩阵乘、平面最近点对、Select(中位数) 五大经典例.

0. 基本思想与算法框架

```
DIVIDE-AND-CONQUER(P):  
  if |P| <= c:                                # 递归基  
    return solve_directly(P)  
  divide P into P_1, ..., P_k                  # 划分 (Divide)  
  for i = 1 to k:  
    y_i = DIVIDE-AND-CONQUER(P_i)  
  return merge(y_1, ..., y_k)                  # 合并 (Conquer)
```

关键: 连续划分 + 平衡原则. 不平衡划分会导致最坏指数; 子问题应与原问题 同型.

复杂度递推:

$$W(n) = a W(n/b) + f(n),$$

即可直接套主定理.

1. 提高效率的两类途径

1.1 代数变换—减少子问题个数

把 a 减小, 使 $\log_b a$ 下降, 改善 $\Theta(n^{\log_b a})$ 部分.

1.2 预处理—减少递归中的操作

例如最近点对算法事先排序, 避免每次递归再排序.

2. 经典实例

2.1 芯片测试

问题: n 片芯片, 好芯片至少比坏芯片多 1. 用最少测试次数挑出 1 片好芯片. 两两测试结果: “都好/都坏”或“至少一个坏”.

算法:

```
while k > 3:
    分成 k/2 组, 每组两片测试
    if "都说对方好" : 留 1 片
    else : 都丢
if k = 3: 任取 2 片测试 ...
```

每轮 $n \rightarrow n/2$, 测试 $n/2$ 次. 递推

$$W(n) = W(n/2) + O(n), W(1) = 0, \Rightarrow W(n) = \Theta(n).$$

由主定理情形 3.

2.2 求幂 a^n

```
POWER(a, n):
    if n == 0: return 1
    t = POWER(a, n // 2)
    if n is even: return t * t
    else : return t * t * a
```

$$T(n) = T(n/2) + \Theta(1) = \Theta(\log n) \text{ (情形 2)}.$$

2.3 Fibonacci 数

矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

用 §2.2 的 fast exponentiation 计算矩阵幂: $T(n) = \Theta(\log n)$.

2.4 Karatsuba 大整数乘法

问题: n 位整数 X, Y 相乘, 设 $n = 2^k$.

传统: $\Theta(n^2)$.

朴素分治: 令 $X = A \cdot 2^{n/2} + B$, $Y = C \cdot 2^{n/2} + D$. 则

$$XY = AC \cdot 2^n + (AD + BC) \cdot 2^{n/2} + BD.$$

4 次半规模乘法 $W(n) = 4W(n/2) + cn = \Theta(n^2)$. 没有改进!

Karatsuba 代数变换 (关键):

$$AD + BC = (A - B)(D - C) + AC + BD. \quad (2)$$

只需 3 次半规模乘法 ($AC, BD, (A - B)(D - C)$), 加减线性时间:

$$W(n) = 3W(n/2) + cn \Rightarrow W(n) = \Theta(n^{\log_2 3}) \approx \Theta(n^{1.585}).$$

[EX] 演算

1234×5678 , $A = 12, B = 34, C = 56, D = 78$. $AC = 672, BD = 2652, (A - B)(D - C) = (-22)(22) = -484$. $AD + BC = -484 + 672 + 2652 = 2840$.
 $XY = 672 \cdot 10^4 + 2840 \cdot 10^2 + 2652 = 6720000 + 284000 + 2652 = 7006652$. (验算:
 $1234 \times 5678 = 7006652$.)

2.5 Strassen 矩阵乘法

问题: $n \times n$ 矩阵 A, B 相乘. 朴素 $\Theta(n^3)$.

朴素分治: 每个 $n \times n$ 块化为 8 次 $n/2 \times n/2$ 乘 + 4 次加 $W = 8W(n/2) + \Theta(n^2) = \Theta(n^3)$. 仍未改进.

Strassen 公式—7 次乘法即可:

$$\begin{aligned} M_1 &= A_{11}(B_{12} - B_{22}) \\ M_2 &= (A_{11} + A_{12})B_{22} \\ M_3 &= (A_{21} + A_{22})B_{11} \\ M_4 &= A_{22}(B_{21} - B_{11}) \\ M_5 &= (A_{11} + A_{22})(B_{11} + B_{22}) \\ M_6 &= (A_{12} - A_{22})(B_{21} + B_{22}) \\ M_7 &= (A_{11} - A_{21})(B_{11} + B_{12}) \end{aligned}$$

合并:

$$\begin{aligned} C_{11} &= M_5 + M_4 - M_2 + M_6 \\ C_{12} &= M_1 + M_2 \\ C_{21} &= M_3 + M_4 \\ C_{22} &= M_5 + M_1 - M_3 - M_7 \end{aligned}$$

递推 $W(n) = 7W(n/2) + \Theta(n^2) \Rightarrow W(n) = \Theta(n^{\log_2 7}) \approx \Theta(n^{2.807})$ (情形 1).

[WARN] 注意

Strassen 实际常数较大且数值稳定性差, 大多在 $n \geq 100$ 时才优于朴素.

2.6 平面最近点对

问题: 平面上 n 个点, 求最小欧氏距离对.

算法 MinDistance(P, X, Y) — X, Y 为按 x, y 预排序数组:

1. if $|P| \leq 3$: 直接 $O(1)$ 算
2. 取垂直线 $\square$, 把 P 分为左 P_L 与右 P_R
3. $\delta_L = \text{MinDistance}(P_L, X_L, Y_L)$
4. $\delta_R = \text{MinDistance}(P_R, X_R, Y_R)$
5. $\delta = \min(\delta_L, \delta_R)$
6. 取 $\square$ 两侧 δ -范围内的点 (按 y 排序), 对每点只比较 y 距离 $\leq \delta$ 的至多 6 个点
7. 更新 δ

关键观察: 在两侧 $\delta \times 2\delta$ 矩形内, 任意两点距离 $\geq \delta$ 蕴含至多 6 个候选 (鸽巢: $\delta/2 \times \delta/2$ 方格内至多 1 个点).

复杂度: 预排序 $O(n \log n)$ 一次性. 递归 $T(n) = 2T(n/2) + O(n) \Rightarrow T(n) = O(n \log n)$.

[WARN] 易错点

步 2 的排序若每次递归内都做, 复杂度变为 $T(n) = 2T(n/2) + O(n \log n) = O(n \log^2 n)$. 必须预处理 一次性排序.

2.7 快速排序

```
QUICKSORT(A, p, r):
    if p < r:
        q = PARTITION(A, p, r)
        QUICKSORT(A, p, q-1)
        QUICKSORT(A, q+1, r)

PARTITION(A, p, r):
    x = A[p]; i = p; j = r + 1
    loop:
        do j -= 1 while A[j] > x
        do i += 1 while A[i] < x
        if i < j: swap A[i], A[j]
        else: swap A[p], A[j]; return j
```

复杂度:

- 最坏 $W(n) = W(n-1) + O(n) = \Theta(n^2)$;
- 最好 $T(n) = 2T(n/2) + O(n) = \Theta(n \log n)$;
- 平均 (输入随机) $T(n) = \Theta(n \log n)$.

平均推导 (差消法): 见 Lec 2 §1.3.

2.8 Select ——一般化选择第 k 小

算法 Select(S, k) —Blum–Floyd–Pratt–Rivest–Tarjan, “中位数的中位数”:

1. 把 S 分成 $\lceil n/5 \rceil$ 组, 每组 5 个
2. 每组排序, 取中位数, 共得 $n_M = \lceil n/5 \rceil$ 个中位数, 放入 M
3. $m^* = \text{Select}(M, \lceil n_M / 2 \rceil)$ # 中位数的中位数
4. 用 m^* 把 S 分成 $S_1 (< m^*)$, $\{m^*\}$, $S_2 (> m^*)$
5. if $k == |S_1| + 1$: return m^*
 elif $k \leq |S_1|$: return Select(S_1, k)
 else: return Select($S_2, k - |S_1| - 1$)

关键: 选 m^* 后, 至少 $\lceil n/10 \rceil$ 个数 $< m^*$, 至少 $\lceil n/10 \rceil$ 个 $> m^*$ (因为有一半的组里中位数 $\leq m^*$, 这些组里至少 3 个数 $\leq m^*$). 故 $|S_1|, |S_2| \leq \frac{7n}{10} + O(1)$.

复杂度:

$$W(n) \leq W(n/5) + W(7n/10) + cn. \quad (3)$$

观察 $1/5 + 7/10 = 9/10 < 1$: 递归树每层和按比例缩, 几何级数收敛, $W(n) = \Theta(n)$.

[EX] 数学归纳证 $W(n) \leq 20cn$

$$W(n) \leq W(n/5) + W(7n/10) + cn \leq 20c(n/5) + 20c(7n/10) + cn = 4cn + 14cn + cn = 19cn \leq 20cn.$$

2.9 Find Max / Find MaxMin / Find Second-Max

Find Max: $W(n) = n - 1$, 最优.

Find MaxMin (同时求最大最小): 两两分组, 组内比较, 大者进 max-pool 找 max, 小者进 min-pool 找 min.

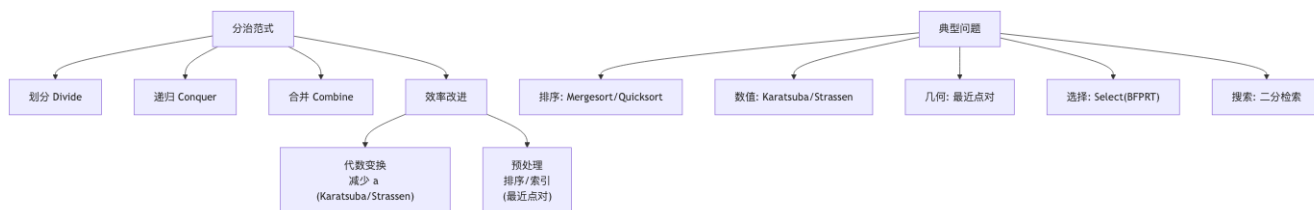
$$W(n) = \lceil n/2 \rceil + 2(\lceil n/2 \rceil - 1) = \lceil 3n/2 \rceil - 2.$$

锦标赛找第二大:

$$W(n) = (n - 1) + (\lceil \log n \rceil - 1) = n + \lceil \log n \rceil - 2.$$

理由: $n - 1$ 次比较得到最大, 然后第二大一定在被 max 直接淘汰过的 $\log n$ 个数里, 再比较 $\log n - 1$ 次.

概念关系



记号速查

符号	含义
a, b	主定理参数 (子问题数 / 缩小因子)
$W(n)$	最坏比较次数
$T(n)$	时间复杂度
δ	最近点对当前最小距离
m^*	中位数的中位数 (Select 主轴)

易错点汇总

[WARN] 分治算法常见坑

1. 划分必须 **平衡**—否则递归树深度变 n 而非 $\log n$.
2. Karatsuba 中 A, B, C, D 是 **半规模整数**, 加减仍是 $O(n)$ 不可忽略.
3. Strassen 7 个 M_i 必须记准号; 加减 $\Theta(n^2)$.
4. 最近点对的 δ 带子内必须按 y 排序后线性扫描, 不可两两比较.
5. Select 的分组大小 = 5 (不能改 3, 否则 $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$, 不收敛); 7 也可工作但常数变大.
6. 主定理情形对照表 (Lec 2 §4.2) 必备.

[TIP] 期中复习要点

1. 五大例 (Karatsuba/Strassen/最近点对/Select/Quicksort) 算法 + 复杂度 + 递推必背.
2. 主定理与递推的对应: 每个算法都要能写出 $T(n) = aT(n/b) + f(n)$.
3. Select 用“中位数的中位数”—为什么是 5? 因为 $1/5 + 7/10 < 1$ 才能保证线性.
4. 锦标赛找第二大: 比较次数 $n + \lceil \log n \rceil - 2$, 是最优的.

Lecture 04 —动态规划 (Dynamic Programming)

[TIP] 学习指南

本节核心: 把优化问题表示为 **多阶段决策**, 利用 **优化原则** 把全局最优拆解为子问题最优, 自底向上以 **备忘录** 避免重复计算. 前置知识: Lec 1–3. 重点关注: 矩阵链乘、LCS、投资问题、0/1 背包、最大子段和、OBST.

0. 适用条件

动态规划要求问题满足:

1. **优化原则 (Bellman)**: 全局最优解 任何子序列也是子问题的最优.
2. **子问题重叠**: 递归分治时同一子问题被多次计算 备忘录可节省工作量.

[WARN] 反例 (优化原则不成立)

“总长度模 10 最小路径”: 从起点经过若干步到终点, 路径总长 mod 10 最小. 子路径的最优 mod 10 与全局最优 mod 10 没必然关联. 故 DP 不可用.

1. 设计步骤

1. 多步判断模型: 描述每步决策 + 子问题边界
2. 优化函数: $f(\text{子问题}) = \text{最优值}$
3. 验证优化原则
4. 列出递推方程 + 边界条件
5. 自底向上填表 (避免重复)
6. 备忘录: 标记函数 $s[\dots]$ 记录决策, 用于构造解

2. 实例 1: 矩阵链乘法

问题: 矩阵序列 $A_1, A_2, \dots, A_n$, A_i 是 $P_{i-1} \times P_i$. 选加括号方式使乘法总次数最少.

搜索空间: 加括号方案数 = Catalan 数 $\frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} = \Omega(2^n / n^{3/2})$, 蛮力指数级.

状态: $m[i, j]$ = 计算 $A_i \cdots A_j$ 的最少乘法次数.

递推方程:

$$m[i, j] = \begin{cases} 0 & i = j \\ \min_{i \leq k < j} \{m[i, k] + m[k+1, j] + P_{i-1}P_kP_j\} & i < j \end{cases} \quad (1)$$

标记函数: $s[i, j] = k$ 记录最优分割点.

伪代码 (自底向上):

```
MATRIX-CHAIN(P, n):
    for i = 1..n: m[i][i] = 0
    for r = 2..n:                                     # r = 链长
        for i = 1..n-r+1:
            j = i + r - 1
            m[i][j] = ∞
            for k = i..j-1:
                q = m[i][k] + m[k+1][j] + P[i-1]*P[k]*P[j]
                if q < m[i][j]:
                    m[i][j] = q
                    s[i][j] = k
    return m, s

PRINT-PARENS(s, i, j):
    if i == j: print "A_" + i
    else:
        print "("
        PRINT-PARENS(s, i, s[i][j])
        PRINT-PARENS(s, s[i][j]+1, j)
        print ")"
```

复杂度: 三重循环, 时间 $\Theta(n^3)$, 空间 $\Theta(n^2)$.

递归 (无备忘录) 的复杂度:

$$T(n) \geq \sum_{k=1}^{n-1} (T(k) + T(n-k) + 1) = 2 \sum_{k=1}^{n-1} T(k) + n,$$

归纳可证 $T(n) \geq 2^{n-1}$. 指数!

[EX] 实例

$P = \langle 30, 35, 15, 5, 10, 20 \rangle, n = 5$.

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	15750	7875	9375	11875
2		0	2625	4375	7125
3			0	750	2500
4				0	1000
5					0

最优解: $(A_1(A_2A_3))(A_4A_5), m[1, 5] = 11875$ 次乘法.

3. 实例 2: 最长公共子序列 (LCS)

问题: $X = \langle x_1, \dots, x_m \rangle, Y = \langle y_1, \dots, y_n \rangle$, 求最长公共子序列.

状态: $C[i, j] = X_i$ 和 Y_j 的 LCS 长度.

递推方程:

$$C[i, j] = \begin{cases} 0 & i = 0 \text{ 或 } j = 0 \\ C[i-1, j-1] + 1 & x_i = y_j \\ \max(C[i-1, j], C[i, j-1]) & x_i \neq y_j \end{cases} \quad (2)$$

标记函数 $B[i, j] \in \{\nwarrow, \uparrow, \leftarrow\}$ 用于构造解.

伪代码:

```
LCS(X, Y, m, n):
  for i = 0..m: C[i][0] = 0
  for j = 0..n: C[0][j] = 0
  for i = 1..m:
    for j = 1..n:
      if X[i] == Y[j]:
        C[i][j] = C[i-1][j-1] + 1
        B[i][j] = "\nwarrow"
      elif C[i-1][j] >= C[i][j-1]:
        C[i][j] = C[i-1][j]
        B[i][j] = "\uparrow"
      else:
        C[i][j] = C[i][j-1]
        B[i][j] = "\leftarrow"

PRINT-LCS(B, X, i, j):
  if i == 0 or j == 0: return
  if B[i][j] == "\nwarrow": PRINT-LCS(B, X, i-1, j-1); print X[i]
  elif B[i][j] == "\uparrow": PRINT-LCS(B, X, i-1, j)
  else: PRINT-LCS(B, X, i, j-1)
```

复杂度: 时间 $\Theta(mn)$, 空间 $\Theta(mn)$ (可优化到 $\Theta(\min(m, n))$ 只求长度).

[EX] 实例

$X = ABCBDAB, Y = BDCABA$, LCS = "BCBA"或"BDAB", 长度 4.

4. 实例 3: 投资问题

问题: m 元投资 n 个项目, $f_i(x)$ 表示第 i 项投入 x 元的效益. 求最大总效益.

状态: $F_k(x)$ = 用 x 元投到前 k 个项目的最大效益.

递推方程:

$$F_k(x) = \max_{0 \leq x_k \leq x} \{f_k(x_k) + F_{k-1}(x - x_k)\}, \quad F_1(x) = f_1(x). \quad (3)$$

复杂度: 表大小 $m \cdot n$, 每个 $F_k(x)$ 取 $x + 1$ 种选择, 总

$$W(n) = \sum_{k=2}^n \sum_{x=0}^m (x+1) = \Theta(nm^2).$$

[EX] 实例: $m=5, n=4$

题目给出 $f_i(x)$ 表, 算法生成 $F_k(x)$:

x	F_1	F_2	F_3	F_4
1	11 (1)	11 (0)	11 (0)	20 (1)
2	12 (2)	12 (0)	13 (1)	31 (1)
3	13 (3)	16 (2)	30 (3)	33 (1)
4	14 (4)	21 (3)	41 (3)	50 (1)
5	15 (5)	26 (4)	43 (4)	61 (1)

解: $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 3, x_4 = 1$, 总效益 = 61.

5. 实例 4: 0/1 背包

问题: n 物品 (w_i, v_i) , 容量 W . 求最大总价值, 每物品取或不取.

状态: $V[i, w]$ = 前 i 件物品、容量 w 时的最大价值.

递推:

$$V[i, w] = \begin{cases} 0 & i = 0 \\ V[i-1, w] & w_i > w \\ \max\{V[i-1, w], V[i-1, w-w_i] + v_i\} & w_i \leq w \end{cases} \quad (4)$$

复杂度: $\Theta(nW)$ 时间, $\Theta(nW)$ 空间. 伪多项式— W 是输入数值而非比特长度.

6. 实例 5: 最大子段和

问题: 数组 $A[1..n]$ (可有负), 求 $\max_{i \leq j} \sum_{k=i}^j A[k]$.

Kadane DP: 令 $f[i]$ = 以 $A[i]$ 结尾的最大子段和.

$$f[i] = \max(A[i], f[i-1] + A[i]), \quad f[0] = -\infty. \quad (5)$$

答案 = $\max_i f[i]$. 时间 $\Theta(n)$, 空间 $\Theta(1)$.

[EX] example

$A = [-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4]$. $f = [-2, 1, -2, 4, 3, 5, 6, 1, 5]$. 最大子段和 = 6, 子段 $[4, -1, 2, 1]$.

7. 实例 6: 最优二叉检索树 (OBST)

问题: 关键字 $K_1 < K_2 < \dots < K_n$, 查询概率 p_i (失败概率 q_i 可选). 构造 BST 使加权平均搜索路径长度最小.

状态: $e[i, j]$ = 关键字 $K_i \dots K_j$ 的最优期望代价.

递推:

$$e[i, j] = \min_{i \leq r \leq j} \{e[i, r-1] + e[r+1, j] + w(i, j)\},$$

其中 $w(i, j) = \sum_{k=i}^j p_k$. 边界 $e[i, i-1] = 0$. 时间 $\Theta(n^3)$.

[WARN] 优化

Knuth 优化: $\Theta(n^2)$, 利用 Knuth 的单调性 $r[i, j-1] \leq r[i, j] \leq r[i+1, j]$.

8. 实例 7: 编辑距离 (Levenshtein)

状态 $d[i, j]$ = 字符串 X_i 变为 Y_j 的最少操作.

递推:

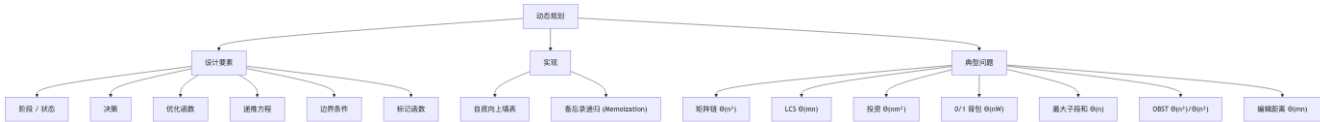
$$d[i, j] = \begin{cases} \max(i, j) & i = 0 \text{ 或 } j = 0 \\ d[i-1, j-1] & x_i = y_j \\ 1 + \min(d[i-1, j], d[i, j-1], d[i-1, j-1]) & x_i \neq y_j \end{cases} \quad (6)$$

时间 $\Theta(mn)$.

9. DP vs 分治

维度	分治	DP
子问题	独立 (无重叠)	重叠
实现	递归	自底向上填表 (或带备忘录递归)
优化原则	不要求	必须
工作量	递推方程定义	子问题数 $\times$ 每个的代价
典型例	Mergesort, Karatsuba	矩阵链, LCS

概念关系



记号速查

符号	含义
$m[i, j]$	矩阵链最小代价
$s[i, j]$	矩阵链最优分割点
$C[i, j]$	LCS 长度
$B[i, j]$	LCS 方向标记
$F_k(x)$	投资问题前 k 项 x 元最大效益
$V[i, w]$	0/1 背包前 i 件容量 w 最大值
$f[i]$	以 i 结尾的最大子段和
$e[i, j]$	OBST 期望代价
$d[i, j]$	编辑距离

易错点汇总

[WARN] DP 常见坑

1. 优化原则证明 是 DP 适用性的核心, 不能跳过.
2. 矩阵链 DP: r 是 链长 而不是右端点, 必须按 r 升序填表.
3. LCS 边界: $C[0, *] = C[*, 0] = 0$; 标记 $B[i, j]$ 取最大时若两个相等, 任取其一即可.
4. 0/1 背包是 伪多项式—输入 W 的比特长度是 $\log W$, 所以严格意义不是多项式. NP-Hard 问题.
5. 最大子段和: $f[i]$ 必须包含 $A[i]$, 不要写成“前 i 个中的最大子段和”.
6. 备忘录递归与自底向上等价, 但前者常数更大 (函数调用).

[TIP] 期中复习要点

1. 矩阵链 + LCS + 0/1 背包 必须能写完整递推 + 伪码 + 复杂度.
2. DP 5 件套: 状态/边界/转移/复杂度/标记函数 (解的构造).
3. 投资问题: 注意 $f_k(x_k) + F_{k-1}(x - x_k)$ 而不是 $F_k(x - x_k)$.
4. 最大子段和 Kadane $\Theta(n)$, 用差消把 $\Theta(n^2)$ 降为线性.

Lecture 05 —贪心算法 (Greedy)

[TIP] 学习指南

本节核心: 每步根据 **局部最优策略** 作不可回退的决策, 期望达到全局最优. 前置知识: Lec 4 (DP) 一贪心是 DP 的特例 (子问题只需 1 个最优解). 重点关注: 活动选择、最小延迟调度、Huffman 编码、Kruskal/Prim MST、Dijkstra 单源最短路径.

0. 贪心 vs DP

维度	贪心	DP
子问题	每步仅 1 个	多个
决策依赖	与之前结果无关	需子问题全部值
求解方向	自顶向下	自底向上
正确性	必须证明 (归纳/交换)	优化原则即可
复杂度	通常 $O(n \log n)$ 或更低	多项式 (常高于贪心)

[WARN] 贪心不总是最优

0/1 背包按价值密度贪心 $\Rightarrow$ 反例; 但分数背包 (分数可选) 按密度贪心 最优.

1. 活动选择问题

问题: n 项活动 $S = \{1, \dots, n\}$, 每项有 s_i, f_i (开始/结束). 求最大两两相容的活动集.

几种排序策略:

1. 按 s_i 升序选不冲突—反例 (一个超长活动 $[0, 20]$ 阻挡后续两个短活动)
2. 按 $f_i - s_i$ 升序—反例 (两个短活动重叠在中间)
3. 按 f_i 升序—正确

贪心算法 (按 f 升序):

```
GREEDY-SELECT(S):
  sort S by f_i ascending
  A = {1}; j = 1
  for i = 2..n:
    if s_i >= f_j:
      A = A U {i}; j = i
  return A
```

复杂度: 排序 $O(n \log n)$ + 扫描 $O(n)$.

正确性 (归纳法):

- 归纳基础: 存在最优解包含活动 1 (按 f 升序, 1 完成最早).
- 归纳步: 若前 k 步选 $i_1, \dots, i_k$ 来自某最优解 $A = \{i_1, \dots, i_k\} \cup B$, 其中 $B \subseteq S' = \{i : s_i \geq f_{i_k}\}$. 那么 B 也是 S' 的最优解. 由归纳基础, 存在 S' 的最优解 B' 含 i_{k+1} (第 $k+1$ 个选的活动). 由 $|B'| = |B|$, $\{i_1, \dots, i_k\} \cup B'$ 也是 S 最优, 包含算法前 $k+1$ 步选择.

2. 最优装载

问题: 集装箱 n 个, 重量 w_i , 船容量 C . 求最多装载件数.

贪心: 按 w_i 升序装. 证明: 任意最优解 S^* 若不是按升序前 k 个, 可交换论证.

复杂度 $O(n \log n)$.

3. 最小延迟调度

问题: n 个任务, 任务 i 有处理时间 t_i 和截止 d_i . 单机非抢占, 一个任务在 $f_i = \sum_{j \leq i, \sigma(j) \leq \sigma(i)} t_j$ 完成. 延迟 $l_i = \max(0, f_i - d_i)$. 求最大延迟最小 (minmax lateness).

贪心 (Earliest Deadline First, EDF): 按 d_i 升序处理.

正确性 (交换论证): 若 EDF 顺序非最优, 存在相邻逆序 i, j ($d_i < d_j$ 但 i 在 j 后), 交换后最大延迟不减 (经典证明).

复杂度: 排序 $O(n \log n)$.

4. Huffman 编码

问题: 字符集 C , 频率 $f(c)$. 构造前缀码 (Prefix Code) 使总编码长度 $\sum f(c) \cdot \text{depth}(c)$ 最小.

算法:

HUFFMAN(C):

```
Q = min-heap of C by frequency
for i = 1..|C|-1:
    z = new node
    z.left = x = EXTRACT-MIN(Q)
    z.right = y = EXTRACT-MIN(Q)
    z.freq = x.freq + y.freq
    INSERT(Q, z)
return EXTRACT-MIN(Q)          # 树根
```

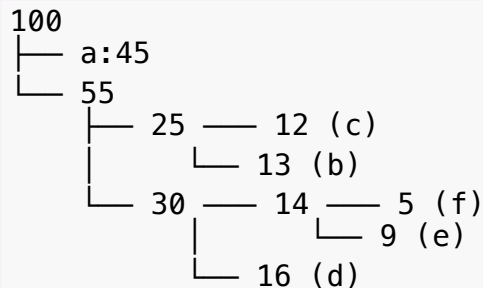
复杂度: $O(n \log n)$ — $n-1$ 次 extract+insert, 每次 $O(\log n)$.

正确性 (引理):

- 引理 1 (贪心选择): 设 x, y 是最低频两字符, 存在最优前缀码使得 x, y 在编码树最深、为兄弟.
- 引理 2 (优化原则): 设 x, y 最低频, 令 z 代替, $f(z) = f(x) + f(y)$, 字典 $C' = C - \{x, y\} + \{z\}$. 若 T' 是 C' 的最优树, 则把 z 替换为内部节点 (子叶 x, y) 得到的 T 是 C 的最优树.

[EX] 实例

字符 $a : 45, b : 13, c : 12, d : 16, e : 9, f : 5$.



编码 $a = 0, b = 101, c = 100, d = 111, e = 1101, f = 1100$. 总比特 = $45 + 39 + 36 + 48 + 36 + 20 = 224$.

5. 最小生成树

5.1 Kruskal 算法

```
KRUSKAL( $G = (V, E, w)$ ):
  sort  $E$  by  $w$  ascending
   $T = \emptyset$ 
  init union-find over  $V$ 
  for each  $(u, v)$  in sorted  $E$ :
    if  $\text{FIND}(u) \neq \text{FIND}(v)$ :
       $T = T \cup \{(u, v)\}$ 
       $\text{UNION}(u, v)$ 
  return  $T$ 
```

复杂度: 排序 $O(m \log m)$ + 并查集 $O(m \alpha(n))$ (路径压缩 + 按秩合并) = $O(m \log n)$.

正确性: 数学归纳.

- $n = 2$: 单边显然最优.
- 设对 n 顶点正确. 考虑 $n + 1$ 顶点图 G , 最小权边 $e = (i, j)$. 短接 i, j 得 G' (n 顶点), 由归纳假设 Kruskal 在 G' 上正确. 令 $T = T' \cup \{e\}$. 假设存在含 e 的最优树 T^* 比 T 更轻. 在 T^* 中短接 e 得 G' 的生成树 $T^* - \{e\}$, $W(T^* - \{e\}) < W(T')$, 矛盾.

5.2 Prim 算法

```
PRIM( $G, s$ ):
  for  $v \in V$ :  $\text{key}[v] = \infty$ ;  $\pi[v] = \text{nil}$ 
   $\text{key}[s] = 0$ 
   $Q = \text{min-priority-queue of } V \text{ by key}$ 
  while  $Q \neq \emptyset$ :
     $u = \text{EXTRACT-MIN}(Q)$ 
    for each  $(u, v) \in E$ :
      if  $v \in Q$  and  $w(u, v) < \text{key}[v]$ :
         $\pi[v] = u$ 
         $\text{DECREASE-KEY}(Q, v, w(u, v))$ 
```

复杂度: 二叉堆 $O((n + m) \log n) = O(m \log n)$. Fibonacci 堆 $O(m + n \log n)$.

6. Dijkstra 单源最短路径

问题: 加权有向图 $G = (V, E, w)$, $w \geq 0$, 源 $s \in V$. 求 s 到所有 v 的最短距离.

算法:

```
DIJKSTRA( $G, s$ ):  
   $S = \{s\}; \text{dist}[s] = 0$   
  for  $v \in V - \{s\}$ :  
     $\text{dist}[v] = w(s, v)$       # 若无边则  $+\infty$   
  while  $V - S \neq \emptyset$ :  
     $j = \text{argmin}_{\{v \in V-S\}} \text{dist}[v]$   
     $S = S \cup \{j\}$   
    for  $v \in V - S$ :  
      if  $\text{dist}[j] + w(j, v) < \text{dist}[v]$ :  
         $\text{dist}[v] = \text{dist}[j] + w(j, v)$ 
```

复杂度:

- 朴素 $O(n^2)$;
- 二叉堆 $O((n + m) \log n)$;
- Fibonacci 堆 $O(m + n \log n)$.

正确性: 数学归纳, 关键引理: 当顶点 v 被加入 S 时, $\text{dist}[v]$ 已经是 s 到 v 的真实最短.

[WARN] 易错点

Dijkstra 不能处理负权边. 用 Bellman-Ford ($O(nm)$) 或 Johnson 算法.

[EX] 实例 (6 顶点图)

边: $(1, 2) = 10, (1, 6) = 3, (2, 4) = 1, (2, 3) = 2, (6, 2) = 2, (6, 5) = 4, (5, 2) = 7, (5, 3) = 8, (4, 3) = 4, (4, 5) = 2$.

起始: $S = \{1\}, \text{dist} = [0, 10, \infty, \infty, \infty, 3]$.

步 1: 选 6, 更新 $\text{dist} = [0, 5, \infty, \infty, 4, 3], S = \{1, 6\}$. 步 2: 选 5, 更新 $\text{dist} = [0, 5, 12, 6, 4, 3]$ (经 $5 \rightarrow 3$ 得 12, 经 $5 \rightarrow 4$ 得 6? 注意原题边稍异). ...最终 short = $[0, 5, 12, 9, 4, 3]$.

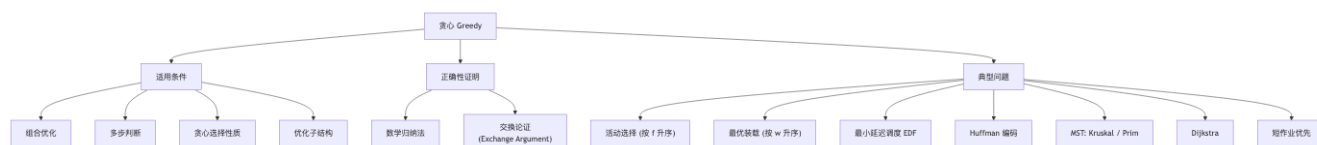
7. 单段调度问题 (Single-machine scheduling)

问题: n 任务等长 1, 第 i 加工时间 $t_i \in \mathbb{Z}^+$. 找排列使总等待时间 $\sum_{k=1}^n (n - k + 1) t_{i_k}$ 最小.

贪心: 短作业优先 (Shortest Job First). 排序 $O(n \log n)$.

证明: 交换论证. 若存在逆序 $t_a > t_b$ 但 a 在 b 之前, 交换不增加目标值.

概念关系



记号速查

符号	含义
S	已确定集合 (Dijkstra/Prim)
$\text{dist}[v]$	当前已知 s 到 v 距离
$\text{key}[v]$	Prim 中 v 到 MST 的最小边权
$\pi[v]$	父节点
$f(c)$	Huffman 字符频率
EDF	Earliest Deadline First

易错点汇总

[WARN] 贪心常见坑

1. 不证明就用贪心—必丢分。一定附正确性证明 (归纳法或交换论证)。2. 反证错例: 0/1 背包不能贪心 (按价值密度反例)。分数背包可以。3. Dijkstra **不支持负权**。出现负权用 Bellman-Ford。4. Huffman 必须用 **最小堆**, 否则每步 $O(n)$, 总 $O(n^2)$ 。5. Kruskal 必须用 **并查集**, 否则环判定为 $O(n)$, 总变 $O(mn)$ 。

[TIP] 期中复习要点

1. 活动选择: 三种排序策略, 只有按 f 升序正确。反例必能举出。2. Huffman: 引理 1 (兄弟在最深) + 引理 2 (合并/拆分) 必背。3. Kruskal/Prim 复杂度差异: 稠密图 (Prim 朴素 $O(n^2)$) vs 稀疏图 (Kruskal $O(m \log n)$)。4. Dijkstra 正确性证明草图 (取 $V - S$ 中最近顶点, 反证)。5. 区分贪心 vs DP 一见 §0 表。

Lecture 06 —回溯 (Backtracking) 与分支限界 (Branch and Bound)

[TIP] 学习指南

本节核心: 在搜索树上系统地遍历可能的解, 通过约束剪枝避免穷举. 前置知识: 树/图遍历 (DFS/BFS). 重点关注: n 后问题、0/1 背包、TSP、最大团、圆排列; Monte Carlo 估算搜索树规模.

0. 基本思想

回溯算法用 **搜索树** 隐式表示解空间. 节点对应部分解向量 $\langle x_1, x_2, \dots, x_k \rangle$; 叶子对应可行解.

搜索策略: DFS / BFS / 优先函数 (best-first) / 宽深结合.

节点状态: 白 (未访问) / 灰 (正在访问以它为根的子树) / 黑 (子树遍历完毕).

适用条件 (多米诺性质):

$$P(x_1, \dots, x_k) = 1 \Rightarrow P(x_1, \dots, x_{k-1}) = 1.$$

即部分解可行蕴含其前缀可行 (前缀闭合).

[WARN] 反例

“ $5x_1 + 4x_2 - x_3 \leq 10, 1 \leq x_i \leq 3$ ”. 由于 $-x_3$ 可以减小 LHS, 前缀和大不一定无解. 需要变量替换 $x'_3 = 3 - x_3$ 化成 $5x_1 + 4x_2 + x'_3 \leq 13$, 此时多米诺成立.

1. 通用回溯框架

```
RE-BACK(k):
    if k > n: <x_1, ..., x_n> 是解; record/print
    else:
        while S_k ≠ ∅:
            x_k = pick(S_k)
            S_k = S_k - {x_k}
            compute S_{k+1}      # 依赖 x_1..x_k 的可行集
            RE-BACK(k+1)

RE-BACKTRACK(n):
    compute X_1, ..., X_n
    RE-BACK(1)
```

迭代版:

```

BACKTRACK:
  for i = 1..n: compute X_i
  k = 1; compute S_1
  while True:
    while S_k ≠ ∅:
      x_k = min(S_k); S_k -= {x_k}
      if k < n: k += 1; compute S_k
      else: record solution
    if k > 1: k -= 1
    else: break

```

2. 经典实例

2.1 n 皇后

解向量: $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$, $x_i \in \{1, \dots, n\}$ 表示第 i 行皇后的列号.

约束:

1. $x_i \neq x_j$ (不同列);
2. $|x_i - x_j| \neq |i - j|$ (不同斜线).

搜索树: n 叉树, 叶子 $n!$ 个 (考虑列约束后).

```

N-QUEENS(k):
  if k > n: 输出 <x_1..x_n>
  else:
    for c = 1..n:
      if check(c):
        x_k = c; N-QUEENS(k + 1)

```

满足列与斜线约束

复杂度: 最坏 $O(n!)$ 一不过实际剪枝后远低. 4 后只展开 26 个节点 (而非 $4^4 = 256$).

2.2 0/1 背包

解向量: $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$, $x_i \in \{0, 1\}$. 搜索树为二叉树 (子集树), 2^n 叶子.

约束: $\sum w_i x_i \leq B$.

剪枝 (代价函数): 计算当前部分解的最优可达上界:

$$\text{bound}(k) = \sum_{i \leq k} v_i x_i + \sum_{i > k} v_i. \quad (1)$$

若 $\text{bound}(k) \leq \text{best}$, 剪枝.

[EX] 实例

$V = \{12, 11, 9, 8\}$, $W = \{8, 6, 4, 3\}$, $B = 13$. 解 $\langle 0, 1, 1, 1 \rangle$ 重量 13, 价值 28 (最优).

2.3 货郎问题 (TSP)

解向量: 1 到 n 的一个排列 $\langle 1, i_2, \dots, i_n \rangle$ (固定 1 为起点). 搜索树是排列树, 叶子 $(n - 1)!$.

剪枝: 上界 = 已走路径 + 剩余顶点最小入边和 + 回到 1 的下界.

复杂度: 最坏 $O((n - 1)!)$, 实际剪枝后大幅减少.

2.4 圆排列问题

问题: 给定 n 个圆的半径 $r_1, \dots, r_n$, 用一根直线托起所有圆, 求最短直线段长度.

关键: 相邻两圆 r_i, r_j 中心水平距离 $d_{ij} = 2\sqrt{r_i r_j}$ (相切条件).

解向量: $1..n$ 的排列, 表示圆从左到右的顺序.

代价函数 (用于 Branch-and-Bound):

$$l_n = 2(r_1 + r_2 + \dots + r_n) + \dots \quad (\text{基于半径排序最坏近似}).$$

[EX] example

$R = \{1, 1, 2, 2, 3, 5\}$, 取顺序 $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$ (按半径升序), 算得 $l_6 = 27.4$.

2.5 最大团

问题: 图 $G = (V, E)$, 求最大完全子图 $C \subseteq V$.

回溯: 解向量 $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$, $x_i \in \{0, 1\}$. 进入 $x_k = 1$ 前检查 k 与已选顶点都相邻.

剪枝: 当前团大小 + 剩余顶点数 $\leq$ 当前最优, 剪枝.

复杂度: 最坏 $O(n \cdot 2^n)$.

3. 搜索树规模估计—Monte Carlo

MONTE-CARLO:

从根开始随机走一条路径, 直到不可分支

记录每个 x_i 的 $|S_i|$ 与路径深度

估计总节点数: $1 + |S_1| + |S_1||S_2| + |S_1||S_2||S_3| + \dots$

重复多次取平均

复杂度: 单次 $O(n)$. 平均后给出可靠估计.

4. 分支限界 (Branch and Bound, BB)

DFS 的变种, 但每个节点配 优先函数 (best-first) 或 代价函数下/上界, 维护:

1. 当前最优解的目标值 B ;
2. 活节点表 (queue / priority queue), 每节点附其代价下界.

B&B:

```
init: root, lowerBound(root)
active = {root}
best = +∞
while active ≠ ∅:
    pick node v with smallest lowerBound from active    # best-first
    if v is leaf:
        if cost(v) < best: best = cost(v)
    else:
        for each child u:
            if lowerBound(u) < best:
                active = active + {u}
```

```
# 否则剪枝
return best
```

示例: 0/1 背包用 LP 松弛上界做剪枝.

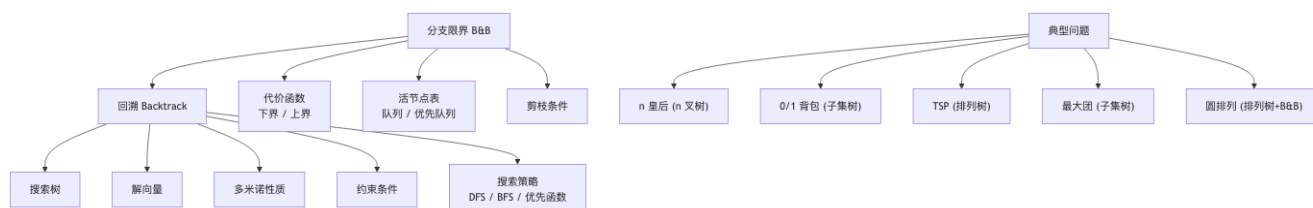
5. 代价函数 (圆排列 BB)

对前 k 个圆已确定的部分排列, 设当前线段长度 x_k , 剩余圆排成线段下界:

$$L_k = x_k + r_k + r_{i_n} + 2(r_{i_n} + r_{i_{n-1}} + \dots + r_{i_{k+1}}) + r_{i_{k+1}}.$$

若 $L_k \geq B$, 剪枝.

概念关系



记号速查

符号	含义
X_i	x_i 可能取值集合
S_k	给定 $x_1, \dots, x_{k-1}$ 时 x_k 的可行集合
$\langle x_1, \dots \rangle$	解向量
bound	代价函数下/上界
LB / UB	下界 / 上界

易错点汇总

[WARN] 回溯常见坑

1. 必须验证 **多米诺性质**. 否则前缀可行但延伸全部不可行, 算法可能错过解. 2. 0/1 背包要写解向量取 0/1, 不是物品序号. 3. 复杂度评估: 子集树 2^n , 排列树 $n!$. 别写反. 4. Monte Carlo 估算: 不是真实复杂度, 仅用于工程估计.

[TIP] 期中复习要点

1. n 后、子集和、0/1 背包 三种典型搜索空间 (n 叉/子集树/排列树). 2. 代价函数定义清晰: 下界 (min 问题), 上界 (max 问题). 3. Monte Carlo 算法步骤要会写. 4. 分支限界与回溯区别: BB 用 best-first + bound 剪枝, 回溯是 DFS.

Lecture 07 —线性规划 (Linear Programming)

[TIP] 学习指南

本节核心: 线性目标函数 + 线性约束的优化问题. 多项式时间可解 (内点法). 前置知识: 线性代数 (秩、矩阵求逆). 重点关注: 标准形、单纯形法、对偶定理、整数线性规划的分支限界.

0. 线性规划模型

0.1 一般形式

$$\begin{aligned} \min(\max) z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t. } \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &\leq (\geq, =) b_i, & i = 1, \dots, m \\ x_j &\geq 0 \quad (j \in J \subseteq \{1, \dots, n\}); \quad x_j \text{ 任意 } (j \notin J) \end{aligned}$$

可行解 / 可行域 / 最优解 / 最优值.

0.2 典型模型

[EX] 生产计划

3 种原料 (存量 120/150/50), 配 A (单价 12) 和 B (单价 15).

$$\max z = 12x + 15y \quad \text{s.t.} \quad 0.25x + 0.5y \leq 120, \quad 0.5x + 0.5y \leq 150, \quad 0.25x \leq 50, \quad x, y \geq 0.$$

几何解: 在凸多边形顶点取最优. 解 $(x^*, y^*) = (120, 180)$, $z^* = 4140$.

[EX] 投资组合

5 个项目, 高新技术 (1,2) + 基础工业 (3,4) + 债券 (5), 投资 10 亿.

[EX] 运输问题

2 个产地, 3 个销地. min 总运费.

0.3 解的几种情况

1. 唯一最优解;
2. 无穷多最优解 (整条边);
3. 有可行解但目标无界 (没有最优解);
4. 无可行解.

几何: 可行域是凸多边形 (可能无界、空集). 若有最优解, 必在顶点处取得.

1. 标准形

$$\begin{aligned} \min z &= c^T x \\ \text{s.t. } Ax &= b, \quad b \geq 0 \\ x &\geq 0 \end{aligned}$$

化标准形步骤:

1. $\max z \Rightarrow \min(-z)$;
2. $b_i < 0$ 时, 不等式两边同乘变号;
3. $\sum a_{ij}x_j \leq b_i \Rightarrow +y_i = b_i$ (松弛变量);
4. $\sum a_{ij}x_j \geq b_i \Rightarrow -y_i = b_i$ (剩余变量);
5. 自由变量 x_j 替换为 $x'_j - x''_j, x'_j, x''_j \geq 0$.

[EX] 化标准形

$\max z = 3x_1 - 2x_2 + x_3, x_1 + 3x_2 - 3x_3 \leq 10, 4x_1 - x_2 - 5x_3 \geq -30, x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3$ 任意. 替换 $x_2 = -x'_2, x_3 = x'_3 - x''_3$. 加松弛 $x_4 \geq 0$ 与剩余 $x_5 \geq 0$:

$$\begin{aligned} \min z &= -3x_1 + 2x'_2 - x'_3 + x''_3 \\ x_1 + 3(-x'_2) - 3(x'_3 - x''_3) + x_4 &= 10 \\ -4x_1 + x'_2 + 5(x'_3 - x''_3) - x_5 &= 30 \\ x_1, x'_2, x'_3, x''_3, x_4, x_5 &\geq 0 \end{aligned}$$

2. 基本可行解 (BFS)

设 A 秩 m ($m \leq n$). 取 A 的 m 个线性无关列构成基 B .

- 对应的变量称 **基变量** x_B , 其余 **非基变量** x_N .
- 令 $x_N = 0$, 由 $Bx_B = b$ 解得 $x_B = B^{-1}b$. 称 x 是 **基本解**.
- 若 $x_B \geq 0$, 则 x 是 **基本可行解 (BFS)**, B 是 **可行基**.

引理 1: $Ax = b$ 的解 x 是基本解 $\Leftrightarrow x$ 的非零分量对应的列向量线性无关.

定理 1: 标准形有可行解 有基本可行解. 定理 2: 标准形有最优解 有基本可行解是最优解.

[EX] example

生产计划标准形:

$$\begin{aligned}\min z &= -12x_1 - 15x_2 \\ 0.25x_1 + 0.5x_2 + x_3 &= 120 \\ 0.5x_1 + 0.5x_2 + x_4 &= 150 \\ 0.25x_1 + x_5 &= 50\end{aligned}$$

基 $B_1 = (P_1, P_2, P_3)$: $x_4 = x_5 = 0$, 解得 $x_1 = 200, x_2 = 100, x_3 = 20$. $x^{(1)} = (200, 100, 20, 0, 0)^T$ 是 BFS. 基 $B_2 = (P_1, P_2, P_4)$: 解出 $x_4 = -20 < 0$, 不是 BFS.

3. 单纯形法 (Simplex)

基本步骤:

1. 找到初始 BFS.
2. 最优性检验: 若是最优 (或证明无界) 则结束. 否则进入 4.
3. (再次循环);
4. **基变换**: 用一个非基变量替换一个基变量, 得新可行基, 目标函数 **至少不升** (求 min).

3.1 检验数 (reduced cost)

把 $A = [B \mid N]$, $x = [x_B; x_N]$. 由 $x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$, 代入目标:

$$z = c_B^T B^{-1}b + (c_N^T - c_B^T B^{-1}N)x_N.$$

令 $\bar{c}_N^T = c_N^T - c_B^T B^{-1}N$ 为非基变量 **检验数**. 若 $\bar{c}_N \geq 0$ (对 min), 当前 BFS 最优.

3.2 入基变量与出基变量

- **入基**: 选 $\bar{c}_j < 0$ 的非基 j (通常取最负).
- **出基** (最小比率检验): 设 $d = B^{-1}A_j$, $x_B = x_B^{(0)} - \theta d$. 取

$$\theta = \min_{d_i > 0} \frac{x_{B,i}^{(0)}}{d_i}.$$

使 $\theta = x_{B,r}^{(0)}/d_r$ 的 r 出基.

若所有 $d \leq 0$, 沿入基方向目标无界.

3.3 单纯形表 (Tableau)

	x_1	$\dots$	x_n	b
基行	A			b
检验数	$\bar{c}$			$-z_0$

每次 pivot: 主元行除主元, 其他行减去倍数. 与 Gauss 消元相同.

[EX] 一次 pivot

选 x_2 入基 (最负 $\bar{c}_2 = -15$). 最小比率检验出基 x_3 . Pivot 后更新 BFS. 重复直到 $\bar{c} \geq 0$. 最终 $x^* = (120, 180, 0, 0, 20)^T$, $z^* = -4140$, 即原 max 的 4140.

3.4 初始 BFS —Big-M / 两阶段

若约束没有显式松弛变量给出单位矩阵的初始基, 需引入 人工变量 $y_i \geq 0$ 加到约束的 LHS, 改目标:

$$\min z + M \sum_i y_i, \quad M \rightarrow +\infty.$$

若最优时 $y_i > 0$, 原问题无可行解; 若 $y_i = 0$, 删除 y_i 列得原问题 BFS.

两阶段: 阶段 1 minimize $\sum y_i$, 阶段 2 用阶段 1 BFS 起步, minimize 原目标.

3.5 复杂度

最坏 $O(2^n)$ (Klee-Minty 立方体). 实际多项式 (Dantzig 经验).

多项式算法: Khachiyan 椭球法, Karmarkar 内点法 ($O(n^{3.5})$).

4. 对偶规划

4.1 原始 (Primal) 与对偶 (Dual)

原始 (P)	对偶 (D)
$\max c^T x$	$\min b^T y$
$Ax \leq b$	$A^T y \geq c$
$x \geq 0$	$y \geq 0$

定理 4: 对偶的对偶 = 原始.

4.2 弱对偶定理 (定理 5)

若 x 是 P 的可行解, y 是 D 的可行解, 则

$$c^T x \leq b^T y. \quad (2)$$

证: $c^T x \leq (A^T y)^T x = y^T (Ax) \leq y^T b = b^T y$.

4.3 强对偶定理 (定理 7)

若 P 有最优解, 则 D 有最优解, 且 $c^T x^* = b^T y^*$. 反之亦然.

4.4 对偶的几种情形

P vs D	有最优解	有可行 + 无界	无可行解
有最优解	(1) 同最优	×	×
有可行 + 无界	×	×	(2)
无可行解	×	(2)	(3)

4.5 一般形式的对偶规则

Primal max	Dual min
$\leq b_i$	$y_i \geq 0$
$= b_i$	y_i 任意
$\geq b_i$	$y_i \leq 0$
$x_j \geq 0$	$\geq c_j$
x_j 任意	$= c_j$
$x_j \leq 0$	$\leq c_j$

[EX] 对偶

$\max 2x_1 - x_2 + 3x_3, x_1 + 3x_2 - 2x_3 \leq 5, -x_1 - 2x_2 + x_3 = 8, x_1, x_2 \geq 0, x_3$ 任意.

对偶:

$\min 5y_1 + 8y_2, y_1 - y_2 \geq 2, 3y_1 - 2y_2 \geq -1, -2y_1 + y_2 = 3, y_1 \geq 0, y_2$ 任意.

4.6 互补松弛 (Complementary Slackness)

若 x^*, y^* 分别是 P 与 D 的最优解, 则:

1. $x_j^* > 0 \Rightarrow$ D 的第 j 约束为等式;
2. P 的第 i 约束不等式严格成立 $\Rightarrow y_i^* = 0$.

5. 整数线性规划 (ILP) 与分支限界

ILP: 线性规划 + 变量必须取整数. 纯整数 / 混合整数 / 0-1 整数. 松弛 (LP relaxation): 删除整数约束.

性质: LP 松弛最优值是 ILP 最优值的 界 (min 问下界, max 问上界).

5.1 分支限界算法

B&B(ILP):

```

solve LP relaxation -> x_LP
if x_LP integer: return x_LP          # 也是 ILP 最优
pick x_i non-integer in x_LP
branch into:
    LP_left: add x_i <= [x_LP_i]
    LP_right: add x_i >= [x_LP_i]
recursively solve, prune if LP_-'s optimum worse than current best

```

[EX] 实例

$$\min z = -3x - 5y, \quad -x + y \leq \frac{3}{2}, \quad 2x + 3y \leq 11, \quad x, y \geq 0, \text{ 整数.}$$

LP 松弛解 $x = 13/10, y = 14/5, z = -179/10$. 在 x 分支: $x \leq 1$ LP1 解 $x = 1, y = 5/2, z = -31/2$ (仍非整数), 继续分支... $x \geq 2$ LP2 解 $x = 2, y = 7/3, z = -53/3$, 继续... 最终得 ILP 最优解 $x^* = 4, y^* = 1, z^* = -17$.

5.2 应用: 最小顶点覆盖

问题: 图 $G = (V, E)$, 顶点子集 $S \subseteq V$, 每条边至少一端在 S . 求 $|S|$ 最小.

ILP:

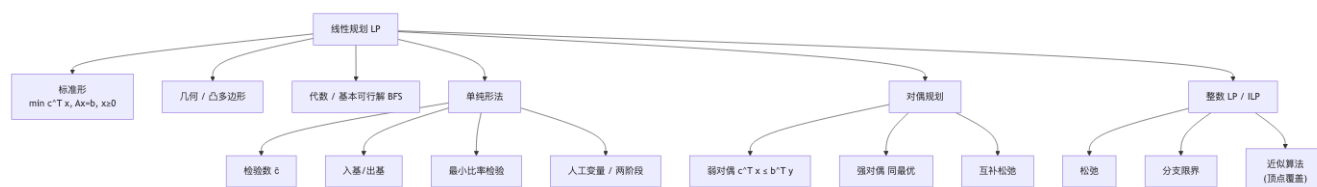
$$\min \sum_{i \in V} x_i, \quad x_i + x_j \geq 1 \quad \forall (i, j) \in E, \quad x_i \in \{0, 1\}.$$

LP 松弛 + 取整 (近似算法):

1. 解 LP 松弛得 $x_i \in [0, 1]$;
2. 令 $S = \{i : x_i \geq 1/2\}$.

可证 $|S| \leq 2|S^*|$ (近似比 2). 顶点覆盖是 NP-Hard 问题.

概念关系



记号速查

符号	含义
x_B, x_N	基变量, 非基变量
$\bar{c}$	检验数 (reduced cost)
B^{-1}	基的逆
Big-M	大 M 罚法
LP, ILP	线性 / 整数线性规划
S^*	最优解集
α -approx	近似比 α 的算法

易错点汇总

[WARN] LP 常见坑

1. 化标准形时, b_i 必须 ≥ 0 , 否则两边变号.
2. 自由变量必须 **拆成两个非负变量** $x = x' - x''$, 不能直接保留.
3. 单纯形检验数: $\bar{c}_j = c_j - c_B^T B^{-1} A_j$, 对 min 问题要求 $\bar{c} \geq 0$ 最优.
4. 单纯形可能循环 (Bland 法则: 字典序最小, 防退化循环).
5. 对偶问题方向: max $\rightarrow$ min 互转, 约束类型与变量符号要按 §4.5 表对应.
6. ILP 分支限界, 不要错过任何子问题; 剪枝时只删 LP 值劣于 best 的子问题.

[TIP] 期中复习要点

1. 标准形化、BFS 概念、单纯形 pivot 必备.
2. 弱/强对偶定理证明.
3. ILP 分支限界树画图.
4. 顶点覆盖近似—2-approx 是经典.

Lecture 08 —平摊分析 (Amortized Analysis)

[TIP] 学习指南

本节核心: 一个数据结构上 n 次操作的 **总成本** 上界, 平均到每次操作得到 **平摊代价**, 即便单次操作最坏可能很贵. 前置知识: 栈/队列/二叉树/数组. 重点关注: 三种方法 (聚集 / 记账 / 势能), 经典例 (栈 multipop / 二进制计数器 / 动态表).

0. 概念

平摊分析 不同于:

- 平均情况分析 (基于输入概率): 平摊分析 **无随机性**, 是最坏情况 n 次操作总和 / n ;
- 最坏情况分析 (单次最坏): 平摊给出更紧的平均最坏.

三种方法:

1. 聚集分析 (Aggregate): n 次操作总和 $T(n)$, 每次平摊 $= T(n)/n$. 所有操作平摊代价相同.
2. 记账法 (Accounting): 给每次操作分配“存款”, 多收的钱用于补贴贵操作.
3. 势能法 (Potential): 定义势函数 Φ , 平摊代价 $\$ = \$ \text{实际} + \Delta\Phi$.

1. 聚集分析—栈操作

栈操作: $\text{PUSH}(S, x)$, $\text{POP}(S)$, $\text{MULTIPOP}(S, k)$.

- 单次 PUSH / POP: $O(1)$.
- $\text{MULTIPOP}(S, k)$: 最坏 $O(\min(k, |S|))$.

朴素分析: n 次操作每次 $O(n)$, 总 $O(n^2)$. 太松.

聚集: 每个元素至多被 PUSH 一次, 因此 POP/MULTIPOP 的总弹出次数 $\leq$ PUSH 总次数 $\leq n$. 故总成本 $O(n)$, 平摊 $O(1)$.

2. 聚集分析—二进制计数器

操作: INCREMENT 让 k -bit 二进制计数器 $+1$.

```
INCREMENT(A):  
  i = 0  
  while i < length(A) and A[i] == 1:  
    A[i] = 0; i += 1  
  if i < length(A): A[i] = 1
```

单次最坏 $O(k)$ (全 1 翻成 0).

聚集: 第 i 位每 2^i 次操作翻转一次. n 次操作中, 位翻转总数:

$$\sum_{i=0}^{k-1} \left\lfloor \frac{n}{2^i} \right\rfloor \leq n \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} = 2n. \quad (1)$$

故总 $O(n)$, 平摊 $O(1)$.

3. 记账法

为每次操作设定 平摊代价 $\hat{c}_i$, 与实际代价 c_i 的差 $\hat{c}_i - c_i$ 存入数据结构 (作为存款). 约束: 任何时刻 总存款 ≥ 0 .

3.1 栈操作记账

操作	实际代价	平摊代价
PUSH	1	2 (多收 1 元给入栈对象)
POP	1	0 (用对象上的存款)
MULTIPOP	$\min(k, s)$	0

任意时刻栈中对象数 ≥ 0 , 故存款不为负. 总平摊 $\leq 2n$.

3.2 二进制计数器记账

每次 INCREMENT 平摊代价 2:

- 1 元用于把某位 0 翻成 1;
- 1 元存在新变成 1 的位上, 备将来翻 0 时使用.

数组中 1 的个数始终 ≥ 0 (不变量), 总平摊 $\leq 2n$.

[WARN] 注意

记账的关键是 不变量: 存款总数 = 数据结构中“留存”的某种量 ≥ 0 .

4. 势能法 (Potential Method)

定义势函数 $\Phi: \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$, 平摊代价

$$\hat{c}_i = c_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}). \quad (2)$$

求和:

$$\sum_{i=1}^n \hat{c}_i = \sum_{i=1}^n c_i + \Phi(D_n) - \Phi(D_0). \quad (3)$$

条件: 若 $\Phi(D_n) \geq \Phi(D_0)$ (通常取 $\Phi(D_0) = 0$ 且 $\Phi \geq 0$), 则 $\sum \hat{c}_i \geq \sum c_i$, 平摊给出实际的上界.

4.1 栈操作势能

势 $\Phi(D_i) = \text{栈中对象数} \geq 0$.

- PUSH: $c_i = 1, \Delta\Phi = +1, \hat{c}_i = 2$.
- POP: $c_i = 1, \Delta\Phi = -1, \hat{c}_i = 0$.
- MULTIPOP(k): $c_i = \min(k, s), \Delta\Phi = -\min(k, s), \hat{c}_i = 0$.

总平摊 = $\sum \hat{c}_i \leq 2n$.

4.2 二进制计数器势能

势 $\Phi(D_i) = b_i = \text{数组中 1 的个数}$.

第 i 次 INCREMENT 翻 t_i 个 1 为 0, 再翻 1 个 0 为 1 (或满溢): - 若 $b_i = 0$ (溢出): $b_{i-1} = t_i = k, \Delta\Phi = -k, c_i = k, \hat{c}_i = 0$. 但这不该是 0...实际是有限位, 取计数器位数 $k \leq \log_2 n$ 时. - 若 $b_i > 0$: $b_i = b_{i-1} - t_i + 1, \Delta\Phi = 1 - t_i, c_i = t_i + 1, \hat{c}_i = 2$.

总平摊 $\leq 2n$, 总实际 $\leq 2n - b_n + b_0$, 即便初始非 0 也成立.

[EX] 初值非零

若 b_0 与 b_n 都在 $[0, k]$ 中, 则 n 次操作总代价 $\leq 2n - b_n + b_0 = O(n)$ (当 $k = O(n)$).

5. 动态表 (Dynamic Table)

需要在线扩张/收缩数组, 维持“未使用空间不超过分配空间一定比例”.

5.1 仅插入

策略: 满时分配 $2 \times$ 新表, 复制旧表.

```

INSERT(T, x):
  if size[T] == 0: alloc 1 slot; size = 1
  if num[T] == size[T]:                # 满
    alloc 2 * size new slots
    copy old to new; free old
    size *= 2
  T[num++] = x

```

聚集: 第 i 次插入代价 $c_i = i$ 若 $i - 1$ 是 2 的幂 (因要复制), 否则 $c_i = 1$. 总代价:

$$\sum_{i=1}^n c_i \leq n + \sum_{j=0}^{\lfloor \log n \rfloor} 2^j = n + 2n - 1 < 3n.$$

平摊 $\leq 3 = O(1)$.

记账法: 每次插入收 3 元: 1 元当前操作, 1 元给当前对象 (将来复制时用), 1 元给已存款用尽的旧对象. 扩张时正好用完存款.

势能法: $\Phi(T) = 2 \cdot \text{num}(T) - \text{size}(T)$. 满时 $\Phi = \text{num}$, 半满时 $\Phi = 0$.

- 不触发扩张: $\hat{c} = 1 + 2 - 0 = 3$.
- 触发扩张: $\hat{c} = \text{num}_i + (2 \text{num}_i - 2(\text{num}_i - 1)) - (2(\text{num}_i - 1) - (\text{num}_i - 1)) = \text{num}_i + 2 - (\text{num}_i - 1) = 3$.

5.2 插入 + 删除

策略: 满 ($\text{num} = \text{size}$) 时双倍扩张, $\text{num} < \text{size}/4$ 时收缩为 $\text{size}/2$.

势函数:

$$\Phi(T) = \max \left(2 \text{num}(T) - \text{size}(T), \frac{\text{size}(T)}{2} - \text{num}(T) \right). \quad (4)$$

- 插入平摊 ≤ 3 .
- 删除平摊 ≤ 2 .

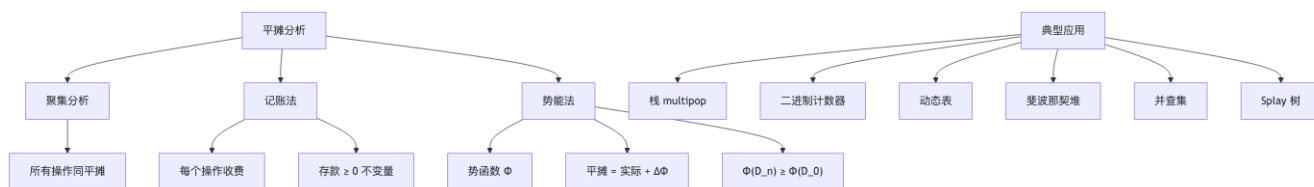
[WARN] 收缩阈值

若用 $\text{num} < \text{size}/2$ 收缩, 容易陷入“插入-触发扩张-删除-触发收缩-插入-...”的反复抖动, 每次 $O(n)$. 必须用 $1/4$ 阈值留出 buffer.

6. 其他经典平摊数据结构

数据结构	操作	平摊代价
斐波那契堆	DECREASE-KEY	$O(1)$
斐波那契堆	EXTRACT-MIN	$O(\log n)$
并查集 (路径压缩 + 秩)	UNION/FIND	$O(\alpha(n))$
Splay 树	各操作	$O(\log n)$
Red-Black 树	插入/删除颜色翻转	$O(1)$
散列表动态扩容	INSERT	$O(1)$

概念关系



记号速查

符号	含义
c_i	第 i 次操作的实际代价
$\hat{c}_i$	第 i 次操作的平摊代价
Φ	势函数
D_i	第 i 次操作后的数据结构
$\alpha(n)$	Ackermann 反函数 (并查集)

易错点汇总

[WARN] 平摊分析常见坑

1. 平摊 $\neq$ 平均: 平摊不依赖概率, 是最坏情况.
2. 势能法 $\Phi(D_0)$ 不一定为 0, 但需要 $\Phi(D_n) \geq \Phi(D_0)$.
3. 动态表收缩阈值用 $1/4$, 不能用 $1/2$.
4. 记账法存款不变量: 任何时刻总存款 ≥ 0 .
5. 不同势函数选择会得到不同平摊代价, 选最合适的.

练习题

[EX] 习题

1. 计数器加入 RESET 操作, 使 n 次操作 (INCREMENT + RESET 任意混合) 总时间 $O(n)$.
2. 用两个普通栈实现队列, ENQUEUE/DEQUEUE 平摊 $O(1)$.
3. 二叉最小堆: INSERT $O(\log n)$ 平摊, EXTRACT-MIN $O(1)$ 平摊, 找势函数.

参考解 (1): 维护指针 i = 最大被设为 1 的位置 + 1. 势 $\Phi = b_i + \text{max bit index}$. 详见 CLRS Ex 17.

[TIP] 期中复习要点

1. 三种方法的本质—都给出实际代价的上界, 等价表达.
2. 栈 multipop / 二进制计数器 / 动态表 三个例必背 + 各用三种方法都能做.
3. 势能法选择 Φ 的技巧: 通常选与数据结构“未结清债务”成比例的量.

Lecture 09 —网络流算法 (1)

[TIP] 学习指南

本节核心: 容量网络 + 可行流 + 最大流 / 最小割定理 + Ford-Fulkerson 标号法. 前置知识: 图基础 (有向图, BFS/DFS). 重点关注: 最大流-最小割定理证明、F-F 算法的标号过程、辅助网络.

0. 容量网络

容量网络 $N = \langle V, E, c, s, t \rangle$:

- $\langle V, E \rangle$ 是有向连通图; 记 $n = |V|, m = |E|$;
- $c : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ 边容量;
- s 发点 (source), t 收点 (sink);
- 其余顶点为 中间点.

1. 可行流与最大流

设 $f : E \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ 满足:

1. 容量限制: $\forall \langle i, j \rangle \in E, 0 \leq f(i, j) \leq c(i, j)$.
2. 平衡条件: $\forall i \in V \setminus \{s, t\}, \sum_{j: \langle j, i \rangle \in E} f(j, i) = \sum_{j: \langle i, j \rangle \in E} f(i, j)$ (流入 = 流出).

则称 f 是 N 的 可行流, 其流量

$$v(f) = \sum_{\langle s, j \rangle \in E} f(s, j) - \sum_{\langle j, s \rangle \in E} f(j, s). \quad (1)$$

流量最大的可行流称作 最大流.

最大流问题 (LP 形式):

$$\begin{aligned} & \max v(f) \\ & \text{s.t. } f(i, j) \leq c(i, j), \forall \langle i, j \rangle \in E \\ & \sum_{j: \langle j, i \rangle \in E} f(j, i) - \sum_{j: \langle i, j \rangle \in E} f(i, j) = 0, \forall i \in V \setminus \{s, t\} \\ & f(i, j) \geq 0, \forall \langle i, j \rangle \in E \end{aligned}$$

2. 割 (Cut)

设 $A \subseteq V$ 满足 $s \in A, t \in V \setminus A$. 集合

$$(A, V \setminus A) = \{\langle i, j \rangle \in E : i \in A, j \in V \setminus A\}$$

称为 N 的一个 **割集**, 容量

$$c(A, V \setminus A) = \sum_{\langle i, j \rangle \in (A, V \setminus A)} c(i, j). \quad (2)$$

最小割: 容量最小的割.

3. 三大引理

3.1 引理 1 (流量穿过割)

对任意可行流 f 与割 $(A, V \setminus A)$:

$$v(f) = f(A, V \setminus A) - f(V \setminus A, A), \quad (3)$$

其中 $f(X, Y) = \sum_{i \in X, j \in Y, \langle i, j \rangle \in E} f(i, j)$.

证: 把每个 $i \in A$ 的平衡式相加, 内部边正负抵消, 只剩穿过割的边.

3.2 引理 2 (弱对偶)

任意可行流 f 与割 $(A, V \setminus A)$:

$$v(f) \leq c(A, V \setminus A). \quad (4)$$

证: $v(f) = f(A, \bar{A}) - f(\bar{A}, A) \leq f(A, \bar{A}) \leq c(A, \bar{A})$.

3.3 引理 3 (强对偶充分)

若 $v(f) = c(A, V \setminus A)$, 则 f 是最大流, $(A, V \setminus A)$ 是最小割.

4. 增广链与最大流性质

4.1 链与增广链

设 f 是可行流.

- 饱和边: $f(i, j) = c(i, j)$;
- 非饱和边: $f(i, j) < c(i, j)$;
- 零流边: $f(i, j) = 0$;
- 非零流边: $f(i, j) > 0$.

链 P : 从 i 到 j 不考虑方向的边不重复路径. 链中:

- 前向边: 方向与链方向一致;
- 后向边: 方向与链方向相反.

i - j 增广链: 链 P 上所有前向边 **非饱和**, 所有后向边 **非零流**.

4.2 沿增广链修改流量

设 δ = 增广链上 (前向边的剩余容量) 与 (后向边的流量) 的最小值. 则

$$f'(i, j) = \begin{cases} f(i, j) + \delta & (i, j) \text{ 是 } P \text{ 的前向边} \\ f(i, j) - \delta & (i, j) \text{ 是 } P \text{ 的后向边} \\ f(i, j) & \text{否则} \end{cases}$$

仍是可行流, 且 $v(f') = v(f) + \delta$.

4.3 定理 1 (Ford-Fulkerson 最优性)

可行流 f 是最大流 $\Leftrightarrow$ 不存在关于 f 的 s - t 增广链.

证: 必要性显然 (有增广链可继续增). 充分性: 设无 s - t 增广链. 令 $A = \{j \in V : \exists s \rightarrow j \text{ 增广链}\}$. $s \in A$, $t \notin A$. 对 $\forall \langle i, j \rangle \in (A, V \setminus A)$, 必有 $f(i, j) = c(i, j)$ (否则 $s \rightarrow i$ 链可延伸); 对 $\forall \langle j, i \rangle \in (V \setminus A, A)$, 必有 $f(j, i) = 0$. 由引理 1, $v(f) = c(A, V \setminus A)$, 再由引理 3, f 是最大流.

4.4 定理 2 (最大流最小割定理, MPMC)

$$\max_{f \text{ 可行}} v(f) = \min_{(A, V \setminus A) \text{ 是割}} c(A, V \setminus A). \quad (5)$$

意义: 最大流的值 = 最小割的容量. 也是 LP 强对偶的特例.

5. Ford-Fulkerson 标号法

思想: 从某初始可行流 (通常零流) 开始, 反复找增广链, 直到没有.

标号法: 顶点 j 的标号 (l_j, δ_j) , 表示已找到从 s 到 j 的增广链:

- $\delta_j = s \rightarrow j$ 链上可增加流量的最大值;
- $l_j = +i$ 表示链经前向边 $\langle i, j \rangle$ 到 j ;
- $l_j = -i$ 表示链经后向边 $\langle j, i \rangle$ 到 j .

顶点状态: 已标号已检查 / 已标号未检查 / 未标号.

FORD-FULKERSON:

```
f = 0 # 零流
loop: # 一个阶段
  T = {s}; R = V - {s}; l[s] = ε; δ[s] = ∞
  while T ≠ ∅ and t not labeled:
    i = T.pop() # 检查 i
    for j ∈ R with <i, j> ∈ E:
      if f(i, j) < c(i, j):
        l[j] = +i
        δ[j] = min(δ[i], c(i, j) - f(i, j))
        R -= {j}; T += {j}
    for j ∈ R with <j, i> ∈ E:
      if f(j, i) > 0:
        l[j] = -i
        δ[j] = min(δ[i], f(j, i))
        R -= {j}; T += {j}
  if t not labeled: return f # 无 s-t 增广链, 最大流
```

```
# 回溯并修改流量
j = t
while j != s:
    if l[j] == +i: f(i, j) += δ[t]; j = i
    else          : f(|l[j]|, j) -= δ[t]; j = |l[j]|
```

5.1 复杂度

设容量为正整数, 最大流值 $v^* \leq C = c$ 总和. 每阶段流量至少 +1, 至多 C 个阶段. 每阶段 $O(m)$ 标号 + 修改. 故 $O(mC)$.

[WARN] 容量为实数

若容量取实数 (含无理数), F-F 不一定终止! 故必须用 Edmonds-Karp (BFS 最短增广链) 或 Dinic.

5.2 实例

[EX] 6 节点网络

边: $(s, 1) = 10, (s, 2) = 8, (s, 3) = 2, (1, 4) = 12, (2, 1) = 2, (2, 3) = 10, (3, 4) = 6, (3, t) = 2, (4, 3) = 10, (4, t) = 8, (1, 3) = 10$.

阶段 1: 找增广链 $s \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow t, \delta = \min(10, 12, 8) = 8$. 阶段 2: $s \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow t, \delta = 2$.

阶段 3: $s \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow t, \dots$ 等.

最终 $v(f) = 18$, 最小割 $(\{s, 2, 3\}, \{1, 4, t\}) = 18$.

6. 提高效率的两条路径

1. 最短增广链 (Edmonds-Karp BFS): 用 BFS 找最短增广链, 复杂度 $O(nm^2)$.
2. 分层辅助网络 (Dinic): 见 Lec 10.

7. 辅助网络 $N(f)$

设可行流 f . 辅助网络 (residual network) $N(f) = \langle V, E(f), ac, s, t \rangle$:

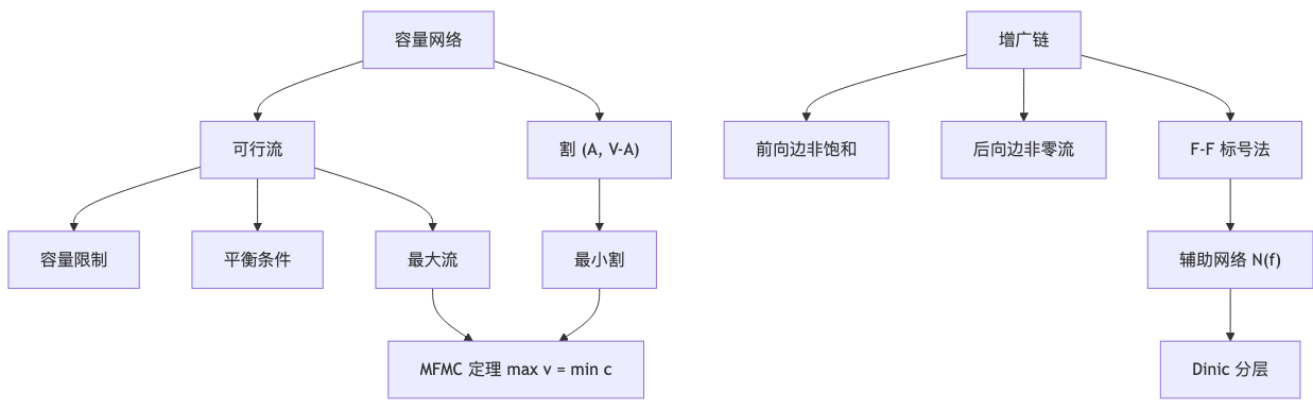
- $E^+(f) = \{\langle i, j \rangle \in E : f(i, j) < c(i, j)\}, ac(i, j) = c(i, j) - f(i, j);$
- $E^-(f) = \{\langle j, i \rangle : \langle i, j \rangle \in E, f(i, j) > 0\}, ac(j, i) = f(i, j);$
- $E(f) = E^+(f) \cup E^-(f).$

在 $N(f)$ 上的 $s-t$ 路径 原网络 N 上关于 f 的 $s-t$ 增广链.

引理 4 (流量分解): 设 v^* 是 N 的最大流值, f 是 N 的可行流, g 是 $N(f)$ 的可行流, 则 $f + g$ 是 N 的可行流, 且 $v(f + g) = v(f) + v(g)$. 因此

$$v^* - v(f) = \maxflow(N(f)). \quad (6)$$

概念关系



记号速查

符号	含义
$N = \langle V, E, c, s, t \rangle$	容量网络
f	可行流
$v(f)$	流量
$(A, V \setminus A)$	割集
$c(A, V \setminus A)$	割容量
δ	增广链修改量
$N(f)$	辅助网络
$E^+(f), E^-(f)$	前向 / 后向辅助边

易错点汇总

[WARN] 网络流常见坑

1. 平衡条件只对中间点; s, t 不要求. 2. 增广链中后向边的方向—链方向是 $s \rightarrow t$, 但后向边的实际有向边是 $t \rightarrow s$ 方向的子边. 3. F-F 在实数容量时可能不收敛. 整数容量保证停机. 4. 最小割不唯一, 但最大流值唯一. 5. 复杂度 $O(mC)$ 中 C 是 **总流量**, 而非边数; 容量大时不实用.

[TIP] 期末复习要点

1. 最大流最小割定理证明 (定理 1 + 定理 2). 2. 三大引理证明 + 流量分解 (引理 4). 3. F-F 算法的标号法伪代码必能写. 4. 辅助网络构造规则 (含后向边).

Lecture 10 —网络流算法 (2): Dinic、最小费用流、应用

[TIP] 学习指南

本节核心: Dinic 算法 $O(n^3)$, 最小费用流 (负回路 / 最短路径), 网络流应用 (运输 / 二部图匹配 / 图像分割).
前置知识: Lec 9 (F-F, 辅助网络). 重点关注: 分层辅助网络、阻塞流、最小费用流的两种算法.

0. 回顾

F-F 算法 $O(mC)$ 不实用. Dinic 用 分层辅助网络 与 阻塞流 (blocking flow) 改进到 $O(n^3)$.

1. 分层辅助网络

设 f 是 N 的可行流, $N(f)$ 是其辅助网络. 在 $N(f)$ 上 BFS 从 s 开始, 按到 s 距离 d 把顶点分层:

- $V_k(f) = \{i \in V : d(s, i) = k\}$ for $0 \leq k \leq d - 1$;
- $V_d(f) = \{t\}$ (只考虑到 t 的最短路径).

分层辅助网络 $AN(f) = \langle V(f), AE(f), ac, s, t \rangle$, 其中 $AE(f)$ 只保留从 V_k 到 V_{k+1} 的边 (DAG).

[WARN] 分层网络性质

$AN(f)$ 上 s 到 t 的任何路径都是 $N(f)$ 上的最短增广链. 这正是 Edmonds-Karp 想要的.

2. Dinic 算法

思想: 在 $AN(f)$ 上找 阻塞流 g (即每条 $s-t$ 路径都至少有一条饱和边), 然后 $f \leftarrow f + g$, 重新构建 $AN(f)$. 重复直到 $AN(f)$ 中无 $s-t$ 路径.

DINIC:

```
f = 0
loop:
  build AN(f) by BFS
  if t not reachable in AN(f): return f
  g = 0
  # 在 AN(f) 上找阻塞流 g
  while AN(f) 中存在 s-t 路径:
    pick vertex k with min throughput (流量) th(k)
    from k, push th(k) units forward to t and backward to s, add to g
```

```

delete k and adjacent edges
for <i, j> in AE:
    if g(i,j) == ac(i,j): delete <i,j>
    else: ac(i,j) -= g(i,j)
f += g
重新构建 AN(f)

```

流量 (throughput): $th(i) = \min(\sum_{<j,i>} ac(j,i), \sum_{<i,j>} ac(i,j))$, 表示通过 i 的最大可能流量.

2.1 正确性

引理 6: 每阶段结束时 g 是 $AN(f)$ 的极大流 (= 阻塞流). 引理 7: 每阶段 $AN(f+g)$ 中 $s-t$ 距离 严格大于 前一阶段 $AN(f)$ 中 $s-t$ 距离. 定理 3 (Dinic 复杂度): 算法在 $O(n^3)$ 步内终止.

证终止性: 由引理 7, $s-t$ 距离每阶段至少加 1, 距离 $\leq n-1$, 故至多 n 个阶段.

每阶段工作量 $O(n^2)$:

- 构造 $AN(f) - O(m)$;
- 计算流量 $- O(m)$;
- 找最小流量顶点 n 次, 每次 $O(n) - O(n^2)$;
- 边操作: 饱和删边 $O(m)$, 同一顶点保留 1 条非饱和边 $- O(n^2)$.

总: $O(n^3)$.

2.2 简单容量网络 ($O(n^{1/2}m)$)

简单容量网络: 所有边容量 = 1, 中间点 in-degree = 1 或 out-degree = 1. 用于二部图匹配等.

阶段数 $O(\sqrt{n})$, Dinic 总 $O(\sqrt{n} \cdot m)$.

3. 最小费用流

3.1 问题

容量-费用网络 $N = \langle V, E, c, w, s, t \rangle$, 每条边除容量 $c(e)$ 还有 单位流量费用 $w(e)$.

总费用:

$$W(f) = \sum_{e \in E} w(e)f(e). \quad (1)$$

最小费用流 (Min-Cost Max Flow): 在所有最大流中找费用最小者. 或: 给定目标流量 v_0 , 找费用最小的可行流.

3.2 负回路算法 (Klein)

思想: 给定最大流 f . 在辅助网络 $N(f)$ 上, 边 $\langle i, j \rangle \in E^+(f)$ 费用 = $w(i, j)$, 边 $\langle j, i \rangle \in E^-(f)$ 费用 = $-w(i, j)$ (反向退流, 费用退还). 若存在 负费用回路, 沿回路推流, 总费用下降.

KLEIN-MIN-COST:

```

f = max-flow (Dinic)
loop:
    build N(f) with edge costs
    find negative cost cycle (Bellman-Ford)

```

```

    if none: return f
    push flow  $\delta$  along cycle ( $\delta = \min$  residual capacity)

```

Floyd-Warshall 也可用来找负回路 (检测 $d[i, i] < 0$).

3.3 最短路径算法 (Successive Shortest Path)

思想: 从零流开始, 反复增 1 个流量, 但走 **费用最短** 增广链.

SSP:

```

    f = 0
    while v(f) < v_0:
        find shortest (by cost) s-t augmenting path in N(f)
        push  $\delta = \min\{\text{remaining capacity}, v_0 - v(f)\}$  along it

```

最短路径: 由于辅助网络含负边 (后向边), 必须用 Bellman-Ford $O(nm)$ 或 Johnson's reweighting + Dijkstra $O(m + n \log n)$.

总复杂度: $O(v_0 \cdot \text{SP})$.

3.4 Floyd-Warshall 全源最短路径

求所有顶点对最短路径:

```

FLOYD(W):
    D^(0) = W
    for k = 1..n:
        for i = 1..n:
            for j = 1..n:
                D^(k)[i][j] = min(D^(k-1)[i][j], D^(k-1)[i][k] + D^(k-1)[k][j])
    return D^(n)

```

复杂度 $O(n^3)$. 可处理 **负权边** (无负回路).

4. 网络流应用

4.1 带需求的流通

问题: 流通图 $N = \langle V, E, c, S, T \rangle$, 每个 v 有需求 d_v (正 = 收, 负 = 供, 0 = 中间). 找可行函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}_0^+$:

- 容量 $0 \leq f(e) \leq c_e$;
- 守恒 $f_{\text{in}}(v) - f_{\text{out}}(v) = d_v$.

必要条件: $\sum d_v = 0$, 设 $D = \sum_{d_v > 0} d_v = -\sum_{d_v < 0} d_v$.

转化为最大流:

1. 加超源 s^* 与超汇 t^* .
2. 对 $v \in S$ (供给), 加 $\langle s^*, v \rangle$ 容量 $-d_v$.
3. 对 $v \in T$ (需求), 加 $\langle v, t^* \rangle$ 容量 d_v .
4. 求 s^*-t^* 最大流 f^* . 若 $v(f^*) = D$, 有可行流通; 否则无.

拓展: 边下界 $l_e \leq f(e) \leq c_e$, 可通过“强制把 l_e 推流”转化.

4.2 运输问题 (Hitchcock)

m 产地 A_i 产 a_i , n 销地 B_j 需 b_j , $\sum a_i = \sum b_j$. 单位运费 w_{ij} .

建模为最小费用流:

- $V = \{s, t, A_1 \dots A_m, B_1 \dots B_n\}$;
- $\langle s, A_i \rangle$: $c = a_i, w = 0$;
- $\langle B_j, t \rangle$: $c = b_j, w = 0$;
- $\langle A_i, B_j \rangle$: $c = +\infty, w = w_{ij}$.

求流量 $v_0 = \sum a_i$ 的最小费用流.

4.3 二部图最大匹配

二部图 $G = (X \cup Y, E)$. 构造容量网络: $s \rightarrow x$ 容量 1, $x \rightarrow y$ 容量 1, $y \rightarrow t$ 容量 1. 求 $s-t$ 最大流 = 最大匹配数. Dinic 在简单容量网络上 $O(\sqrt{n} \cdot m)$ —著名的 Hopcroft-Karp 复杂度.

4.4 图像分割

问题: 像素 V + 邻居对 E . 每像素 i 有“前景似然” a_i 与“背景似然” b_i ; 每邻居对 (i, j) 有分离罚分 $p_{ij} > 0$.

目标: 分 $V = A \cup B$ (A 前景, B 背景), 最大化

$$q(A, B) = \sum_{i \in A} a_i + \sum_{j \in B} b_j - \sum_{(i,j) \in E, |A \cap \{i,j\}|=1} p_{ij}. \quad (2)$$

化为最小割:

$$q'(A, B) = \sum_{i \in A} b_i + \sum_{j \in B} a_j + \sum_{(i,j) \in E, |A \cap \{i,j\}|=1} p_{ij}, \quad (3)$$

则 $q(A, B) = Q - q'(A, B)$ ($Q = \sum_i (a_i + b_i)$). $\max q \quad \min q'$.

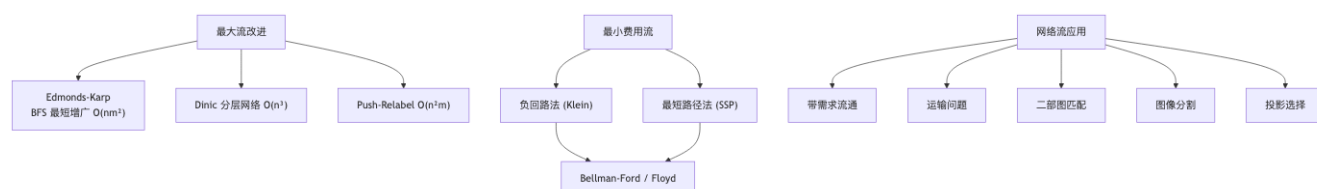
容量网络构造:

- 加超源 s (前景) 与超汇 t (背景);
- $\langle s, i \rangle$: $c = a_i$;
- $\langle i, t \rangle$: $c = b_i$;
- 邻居 (i, j) : 加双向边 $\langle i, j \rangle, \langle j, i \rangle$, 容量都 = p_{ij} .

最小 $s-t$ 割 = $\min q'(A, B)$. 求最大流 = 最小割.

复杂度 $O(n^3)$ (Dinic).

概念关系



记号速查

符号	含义
$AN(f)$	分层辅助网络
$V_k(f)$	距离 s 为 k 的顶点层
$th(i)$	流通量
g	阻塞流
$w(e)$	边费用
$W(f)$	流总费用
D	总需求 $= \sum_{d_v > 0} d_v$

易错点汇总

[WARN] 易错点

1. Dinic 阶段计数 $\leq n$ (距离单调上升), 不是 m . 2. 分层网络只保留 $V_k \rightarrow V_{k+1}$ 的边, 跨层或回退的边都丢弃. 3. 阻塞流 $\neq$ 最大流; 但每阶段做完阻塞流后, 增广链的最短长度严格上升. 4. 最小费用流: 后向边的费用是负的 (退流退费). 5. 图像分割中, 邻居边是 **无向** 的, 构造时要两个方向都加.

[TIP] 期末复习要点

1. Dinic 三步骤: BFS 分层 $\rightarrow$ 找阻塞流 $\rightarrow$ 重建. 复杂度 $O(n^3)$. 2. 简单容量网络 (二部图匹配) Dinic 是 $O(\sqrt{nm})$. 3. 最小费用流: 负回路法 vs 最短路径法. 4. 带需求流通的超源超汇构造. 5. 图像分割 $\rightarrow$ 最小割转化 (前景 = 与 s 同侧, 背景 = 与 t 同侧).

Lecture 11 一问题复杂度 (1): 下界与决策树

[TIP] 学习指南

本节核心: 不只问“我的算法多快”而是“任何算法最快能多快”. 这是问题复杂度 (problem complexity) 的研究对象. 前置知识: Lec 3 (Select), Lec 4 (DP). 重点关注: 平凡下界、决策树证排序下界、构造最坏输入、检索问题.

0. 算法评价

0.1 算法正确性

- 方法正确性: 算法思路对一证明相关引理与定理.
- 程序正确性: 实现忠实于算法.

0.2 工作量 (时间)

基本运算选择:

问题	基本运算
检索	比较
矩阵乘法	实数乘法
排序	比较
遍历二叉树	指针赋值

最坏 $W(n)$ vs 平均 $A(n)$.

0.3 空间复杂度

- 存储程序 + 输入: $O(n)$.
- 额外空间: 中间结果 + 操作单元.
- 原地算法: 额外空间 $O(1)$.

0.4 简单性

简单算法易验证、易调试, 但不一定快. 应在效率合理前提下追求简单.

1. 算法最优性

设 A 解问题 P . 若不存在算法在最坏情况下比 A 更快, 则 A 是 **最坏情况最优** (worst-case optimal).

1.1 寻找最优算法

1. 设计算法 A , 算 $W(n) \rightarrow$ 类的上界
2. 找函数 $F(n)$, 证: 任何算法都有规模 n 输入需 $\geq F(n)$ 次运算 $\rightarrow$ 类的下界
3. 若 $W(n) = \Theta(F(n))$: A 是最优.
4. 若 $W(n) > F(n)$: 要么改进 A 让 $W(n)$ 降到 $F(n)$, 要么提升下界 $F'(n) > F(n)$.

2. 平凡下界

2.1 输入/输出规模下界

任何算法都必须读完输入 / 写完输出. 故下界 $\geq \max(\text{input size}, \text{output size})$.

[EX] example

– 矩阵乘法: 输入 $2n^2$, 输出 n^2 $\Omega(n^2)$. – 排序: $\Omega(n)$ (输出排序).

2.2 最少运算次数

直接论证必须做多少次基本运算.

[EX] 找最大元素

输入 n 个数, 必须淘汰 $n - 1$ 个 (每个被淘汰必经过至少一次比较), 故 $\geq n - 1$ 次比较. 顺序比较算法 $W(n) = n - 1$ 是最优.

2.3 找最大和最小

任何算法需要 $\geq 3n/2 - 2$ 次比较. (证明见 Lec 13.) 算法 FindMaxMin (Lec 3) $W(n) = 3n/2 - 2$ 最优.

3. 决策树 (Decision Tree)

适用于以 比较 为基本运算的问题. 把算法表示为二叉树:

- 内节点 = 一次比较 $\langle i, j \rangle$;
- 左/右子树 = 不同比较结果下的后续;
- 叶子 = 输出.

关键事实:

- 任意输入对应根到叶的一条路径;
- 最坏情况比较次数 = 决策树 高度;
- 比较有 $\{<, =, >\}$ 三种结果, 但通常合并“=”入某一分支, 视作 二叉决策树.

3.1 二叉树高度下界

h -高二叉树至多 2^h 个叶子. 若必须区分 N 种输出, 则

$$h \geq \lceil \log_2 N \rceil. \quad (1)$$

4. 检索问题复杂度

问题: 有序数组 $L[1..n]$, 给定 x , 找 x 在 L 中的位置或返回 0.

输出: $n + 1$ 种可能 (位置 $1, \dots, n$, 或不在).

决策树: 二叉; $h \geq \lceil \log(n + 1) \rceil$.

二分检索 $W(n) = \lceil \log(n + 1) \rceil$ —最优.

4.1 二分检索算法

```
BINSEARCH(L, x, p, r):
    if p > r: return 0
    q = (p + r) // 2
    if L[q] == x: return q
    elif L[q] < x: return BINSEARCH(L, x, q+1, r)
    else: return BINSEARCH(L, x, p, q-1)
```

复杂度: $T(n) = T(n/2) + O(1) = \Theta(\log n)$.

4.2 平均情况

假设每位置等概率, $A(n) \approx \log n - 1$. 也是 $\Theta(\log n)$.

5. 排序问题复杂度下界

将在 Lec 12 详细处理. 关键结论:

定理: 任何基于比较的排序算法最坏需 $\Omega(n \log n)$ 次比较.

证 (决策树): 排序输出是 $n!$ 个置换中的一个. 决策树高度

$$h \geq \lceil \log_2 n! \rceil = \Omega(n \log n).$$

(由 Stirling, $\log n! = \Theta(n \log n)$.)

6. 构造最坏输入 (Adversary Argument)

适用于 下界证明: 任给一个算法 A , 构造一个对手 (adversary) 实时回答 A 的每次比较, 让 A 至少做 $F(n)$ 步.

例: 选第二大.

- 算法必须确定有 $n - 1$ 个数比 max 小 至少 $n - 1$ 次比较.
- 第二大必在被 max 直接淘汰过的 $\leq \log n$ 个数中, 再比较 $\log n - 1$ 次.

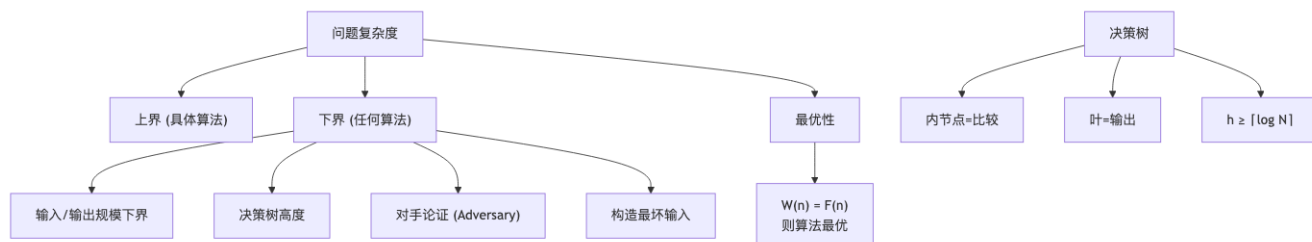
故任意算法 $W(n) \geq n + \log n - 2$. 锦标赛 (Lec 3) 达到此下界, 最优.

7. 时间复杂度分析—排序与选择算法的优化

下表 (Lec 13 §3 的预览):

问题	算法	$W(n)$	空间
选最大	顺序	$n - 1$	$O(1)$
选 max 与 min	顺序	$2n - 3$	$O(1)$
选 max 与 min	算法 FindMaxMin	$3n/2 - 2$	$O(1)$
选第二大	顺序	$2n - 3$	$O(1)$
选第二大	锦标赛	$n + \log n - 2$	$O(n)$
选中位数	排序选	$O(n \log n)$	$O(1)$
选中位数	Select	$O(n)$ (常数 ≤ 2.95)	$O(\log n)$

概念关系



记号速查

符号	含义
$W(n)$	算法最坏时间
$F(n)$	类下界
决策树	比较算法的执行模型
Adversary	构造最坏输入的对手

易错点汇总

[WARN] 下界证明常见坑

1. 决策树下界 仅适用于比较模型. 计数排序、桶排序不属此类, 可低于 $\Omega(n \log n)$.
2. 构造最坏输入: 必须对 **每个算法** 都能构造, 不能假定算法形式.
3. 平均下界 vs 最坏下界: 不要混淆.
4. $\log n!$ 不要算成 $n \log n$ 的精确值—用 Stirling 给出 Θ .

[TIP] 期末复习要点

1. 算法最优性的 3 步证明流程.
2. 平凡下界 (输入输出规模, 必要比较数) 的两种使用.
3. 决策树论证—二分检索 $\Theta(\log n)$, 排序 $\Omega(n \log n)$.
4. 对手论证—选第二大下界推导.

Lecture 12 一问题复杂度 (2): 排序问题

[TIP] 学习指南

本节核心: 冒泡排序、堆排序、排序问题的 $\Omega(n \log n)$ 比较下界 (决策树). 前置知识: Lec 1 (Stirling), Lec 11 (决策树). 重点关注: 逆序数与冒泡复杂度、堆的构造与 Heapify、B-树高度下界.

1. 冒泡排序

```
BUBBLE-SORT(L, n):  
    FLAG = n                # 最后一次交换的位置  
    while FLAG > 1:  
        k = FLAG - 1  
        FLAG = 1  
        for j = 1..k:  
            if L[j] > L[j+1]:  
                swap L[j], L[j+1]  
                FLAG = j
```

特点: 交换仅发生在 相邻 元素之间.

1.1 逆序与逆序数

逆序: 置换 $a_1 \dots a_n$ 中, 若 $i < j$ 但 $a_i > a_j$, 称 (a_i, a_j) 为一个逆序.

逆序数 $\text{inv}(\pi) = \#$ 置换 π 中逆序总数.

逆序序列 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$: b_i = 在 i 右边且小于 i 的元素个数. 性质 $0 \leq b_i \leq i - 1$. $n!$ 个置换 $\longleftrightarrow$ $n!$ 个逆序序列, 一一对应.

[EX] example

置换 3 1 6 5 8 7 2 4. 逆序序列 (0, 0, 2, 0, 2, 3, 2, 3). 逆序数 = 12.

1.2 冒泡复杂度

最坏情况 (输入完全逆序, 逆序数 = $n(n-1)/2$):

冒泡每次相邻交换 消除恰好 1 个逆序. 故比较次数 $\geq$ 逆序数. 最大逆序数 $n(n-1)/2$.

$$W(n) = \Theta(n^2). \quad (1)$$

平均情况: 置换 π 与逆向 π' 的逆序数和 $= n(n-1)/2$. $n!$ 个置换分成 $n!/2$ 对, 每对逆序之和 $= n(n-1)/2$.

平均逆序数 $= n(n-1)/4$, 平均比较次数 $\Theta(n^2)$.

[WARN] 注意

冒泡排序的 最坏与平均 都是 $\Theta(n^2)$, 比插入排序的最坏 $\Theta(n^2)$ 略差 (常数).

2. 堆 (Heap)

2.1 定义

设 T 是深度为 d 的二叉树, 节点存 L 的元素. T 是 堆 当:

1. 所有内节点 (除最多一个) 度为 2;
2. 所有树叶在相邻两层;
3. 第 $d-1$ 层的树叶在内节点的右边;
4. 第 $d-1$ 层最右内节点可能度 1;
5. 每个节点的元素 $\geq$ 其儿子的元素 (大顶堆).

只满足 (1)-(4) 但不满足 (5) 称作 堆结构.

2.2 数组存储

数组 $A[1..n]$, 节点 i :

- 左儿子 $\text{left}(i) = 2i$;
- 右儿子 $\text{right}(i) = 2i + 1$;
- 父亲 $\text{parent}(i) = \lfloor i/2 \rfloor$.

2.3 Heapify (向下调整)

```
HEAPIFY(A, i):
    l = 2i; r = 2i + 1
    largest = i
    if l <= heap-size and A[l] > A[largest]: largest = l
    if r <= heap-size and A[r] > A[largest]: largest = r
    if largest != i:
        swap A[i], A[largest]
        HEAPIFY(A, largest)
```

复杂度: $T(n) = T(2n/3) + \Theta(1) = O(\log n)$.

2.4 Build-Heap

```
BUILD-HEAP(A):
    heap-size = length(A)
    for i =  $\lfloor n/2 \rfloor$  downto 1:
        HEAPIFY(A, i)
```

复杂度分析:

引理 (高 h 节点数): n 节点完全二叉树中, 高 h 节点至多 $\lceil n/2^{h+1} \rceil$ 个.

证 (归纳 h):

- $h = 0$ (叶): 叶数 $= \lceil n/2 \rceil$.
- 假设对 $h - 1$ 成立. 从 T 移走所有叶得 T' , 节点数 $n' = n - n_0$, T' 中高 $h - 1$ 节点数 $= T$ 中高 h 节点数 n_h . 由归纳 $n_h \leq \lceil n'/2^h \rceil = \lceil (n - \lceil n/2 \rceil)/2^h \rceil = \lceil n/2^{h+1} \rceil$.

Build-Heap 时间:

$$T(n) = \sum_{h=0}^{\lfloor \log n \rfloor} \frac{n}{2^{h+1}} \cdot O(h) = O\left(n \sum_{h=0}^{\infty} \frac{h}{2^{h+1}}\right) = O(n). \quad (2)$$

利用 $\sum h/2^{h+1} = 1$. 构建堆是 $O(n)$, 而不是 $O(n \log n)$.

2.5 Heap-Sort

```

HEAP-SORT(A):
  BUILD-HEAP(A)                                # O(n)
  for i = n downto 2:
    swap A[1], A[i]
    heap-size -= 1
    HEAPIFY(A, 1)                               # O(log i)

```

复杂度: $O(n) + (n - 1) \cdot O(\log n) = O(n \log n)$.

空间: $O(1)$ 额外 (原地).

3. 排序问题复杂度下界

3.1 决策树

任取算法 A , 输入 $L = \{x_1, \dots, x_n\}$. 构造决策树:

- 根 = A 的第一次比较 $\langle i, j \rangle$;
- 假设节点 k 已标记 $\langle i, j \rangle$:
 - 若 $x_i < x_j$ 算法结束, 左儿子标“输入对应的输出”;
 - 若 $x_i < x_j$ 继续比较 $\langle p, q \rangle$, 左儿子标 $\langle p, q \rangle$.
 - 右儿子 ($x_i > x_j$ 分支) 类似.

算法最坏比较次数 = 决策树的深度.

3.2 B-树

删去非二叉的内节点 (即不分支的内节点), 得 **B-树**. 性质:

- B-树深度 $\leq$ 决策树深度;
- B-树有 $\geq n!$ 个叶子 (每个置换对应一个).

由 B-树满二叉的高度下界:

$$h \geq \lceil \log_2 n! \rceil. \quad (3)$$

3.3 排序下界

定理 4: 任何基于比较的排序算法最坏需 $\geq \lceil \log_2 n! \rceil = \Theta(n \log n)$ 次比较.

证:

$$\log_2 n! = \sum_{k=1}^n \log_2 k \geq \int_1^n \log_2 x \, dx = n \log_2 n - n / \ln 2 = \Theta(n \log n).$$

精确: Stirling, $\log_2 n! = n \log_2 n - n \log_2 e + O(\log n)$.

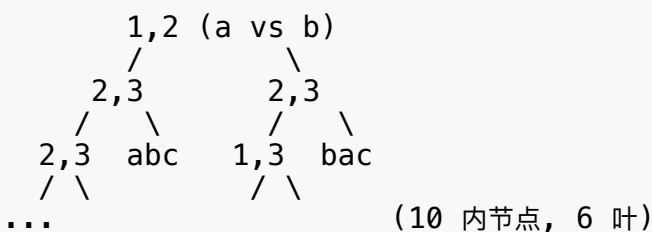
[WARN] 适用范围

仅适用于 **基于比较** 的排序. 计数排序 ($O(n + k)$), 基数排序 ($O(d(n + b))$), 桶排序 ($O(n)$ 期望) 可以低于此下界, 但它们不是比较排序.

3.4 推论 (排序算法最优性)

- 归并排序 / 堆排序: $W(n) = \Theta(n \log n)$, 最坏意义最优.
- 快速排序: 平均 $\Theta(n \log n)$, 平均意义最优; 最坏 $\Theta(n^2)$ 不最优.
- 冒泡 / 插入 / 选择: $\Theta(n^2)$, 非最优.

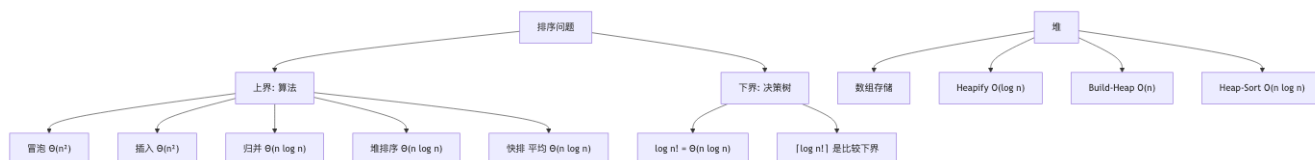
4. 决策树示例—冒泡排序 $n = 3$



[EX] 实例

输入 $\langle a, b, c \rangle$, 冒泡需在 $3! = 6$ 种排列中找到正确顺序. 最坏 $h = 3$ 次比较.

概念关系



记号速查

符号	含义
逆序数	置换中逆序总数
b_i	在 i 右且小于 i 的元素数
Heapify	向下调整
Build-Heap	自底向上建堆 $O(n)$
B-树	决策树去掉非二叉内节点

易错点汇总

[WARN] 易错点

1. Build-Heap 是 $O(n)$, 不是 $O(n \log n)$ — 注意求和 $\sum h/2^h = O(1)$.
2. 冒泡 vs 插入: 都是 $\Theta(n^2)$, 但冒泡平均不优于最坏 (因为每次只能消除 1 个逆序).
3. 排序下界 $\log n!$ 仅适用 **比较模型**.
4. 决策树是 **二叉** 的, 因为每次比较只有两种结果.
5. 堆的数组下标 1-based, 父子关系: $i \rightarrow 2i, 2i + 1$.

[TIP] 期末复习要点

1. 逆序数概念 + 冒泡平均 $n(n-1)/4$ 的推导.
2. Build-Heap $O(n)$ 的严格证明 (高 h 节点数引理).
3. 排序下界 $\lceil \log n! \rceil$ 的决策树证明.
4. 堆排序 = Build-Heap + $n-1$ 次 Heapify.

Lecture 13 一问题复杂度 (3): 选择问题 + NP 完全理论

[TIP] 学习指南

本节核心: 用 **对手论证** 给选择问题构造最坏输入; 介绍 P, NP, NPC 和典型 NP-完全问题. 前置知识: Lec 11-12. 重点关注: 找最大最小下界 $3n/2 - 2$, 找第二大下界 $n + \log n - 2$, NP-完全证明.

1. 选择问题下界—找最大与最小

定理 6: 任何通过比较找最大和最小的算法至少需要 $3n/2 - 2$ 次比较.

1.1 构造最坏输入 (信息单位)

每个数有四种状态:

- N: 未参加比较
- W: 赢 (至少 1 次)
- L: 输 (至少 1 次)
- WL: 赢且输

输出条件: 算法终止时, 必须确定 max (只带 W) 与 min (只带 L), 中间 $n - 2$ 个数都带 WL, 总共 $2n - 2$ 个“信息单位”(W 或 L 标记).

一次比较增加的信息:

比较类型	增量
(N, N) $\rightarrow$ (W, L)	2
(W, N) $\rightarrow$ (W, L) 或 (W, WL) $\rightarrow$?	1
(W, L) $\rightarrow$ (W, L)	0

对手策略: 给参与比较的两个变量 **赋值** 使每次比较至多产生 1 个信息单位 (而不是 2).

- 若两个都是 N, 对手必须给一个 W 一个 L (强制 2 个信息单位). 这种情况无法避免, 但 N 个数 (即起初的 N 个) 至多被“成对”用于 N-N 比较 $\lfloor n/2 \rfloor$ 次.
- 其余比较 (至少含一个 W 或 L) 对手可让信息增量 ≤ 1 .

总比较次数 $T(n)$ 满足:

$$2 \cdot \lfloor n/2 \rfloor + 1 \cdot (T(n) - \lfloor n/2 \rfloor) \geq 2n - 2,$$

即 $T(n) \geq 2n - 2 - \lfloor n/2 \rfloor = \lceil 3n/2 \rceil - 2$.

□

1.2 上界—FindMaxMin 算法

FIND-MAX-MIN(L):

两两分组, 共 $\lfloor n/2 \rfloor$ 组	
组内比较得 $\max_i, \min_i$	# $\lfloor n/2 \rfloor$ 次
在 $\max_i$ 中找最大	# $\lfloor n/2 \rfloor - 1$ 次
在 $\min_i$ 中找最小	# $\lfloor n/2 \rfloor - 1$ 次

总比较 $\lfloor n/2 \rfloor + 2(\lfloor n/2 \rfloor - 1) = \lceil 3n/2 \rceil - 2$. 与下界匹配, 最优.

2. 选择问题下界—找第二大

定理 7: 任何找第二大的算法至少需 $n + \lceil \log n \rceil - 2$ 次比较.

2.1 关键观察

第二大 = 输给最大的数中的最大. 设最大 = max.

- 直接淘汰 max 的次数 = max 的“out-degree”—比 max 大的数为 0, 故 max 至少与 $\log n$ 个数比较过 (才能“认证”自己最大).
- 第二大必在被 max 淘汰过的 $\geq \log n$ 个数中.

下界证明 (信息单位法):

- 找最大需 $n - 1$ 次比较 (淘汰 $n - 1$ 个数).
- 在 $\geq \log n$ 个候选中找第二大, 至少 $\log n - 1$ 次比较.
- 合计 $n + \log n - 2$.

但“认证最大需直接淘汰 $\log n$ 个”还需对手论证: 任意算法对所有数等价处理, 决策树深度 $\geq \log n$.

2.2 上界—锦标赛算法

TOURNAMENT(L):

n 个数两两分组比赛, 大者晋级
每个被淘汰的数记入淘汰它的数的链表
共 $\lceil \log n \rceil$ 轮, $n-1$ 次比较得 max
在 max 的链表 ($\lceil \log n \rceil$ 个数) 中线性找最大: $\lceil \log n \rceil - 1$ 次
总: $n + \lceil \log n \rceil - 2$

与下界匹配, 最优.

3. 选择算法复杂度表

算法	最坏	空间
选最大 (顺序)	$n - 1$	$O(1)$
选 max+min (顺序)	$2n - 3$	$O(1)$
FindMaxMin	$3n/2 - 2$	$O(1)$
选第二大 (顺序)	$2n - 3$	$O(1)$
锦标赛	$n + \log n - 2$	$O(n)$
选中位数 (排序)	$O(n \log n)$	$O(1)$
Select (BFPRT)	$O(n)$, 常数 ≤ 2.95	$O(\log n)$

4. 计算复杂性理论—P, NP, NPC

4.1 判定问题 (Decision Problem)

仅输出“yes/no”的问题. 优化问题可转判定问题, 如“存在 k -顶点覆盖?”.

4.2 P 类

P = 存在多项式时间算法的判定问题. 包括: 最短路径、最大流、LP、字符串匹配等.

4.3 NP 类

NP = 存在多项式时间 验证器 的判定问题. 即给定一个“证据”串, 能在多项式时间验证其正确性.

等价定义: 存在 非确定性图灵机 (NTM) 多项式时间接受.

显然 $P \subseteq NP$ (确定 非确定).

著名问题: $P = NP$?

4.4 多项式时间归约 ($\leq_p$)

定义: 问题 $A \leq_p B$ 当存在多项式时间可计算的函数 f 使得 $\forall x: x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$.

性质:

- 传递: $A \leq_p B, B \leq_p C \Rightarrow A \leq_p C$;
- $A \leq_p B$ 且 $B \in P \Rightarrow A \in P$;
- 若 $A \leq_p B$ 且 A 是 NPC, 则 B 也是 NP-Hard.

4.5 NP-完全 (NPC) 与 NP-Hard

B 是 NP-完全 当:

1. $B \in NP$;
2. $\forall A \in NP, A \leq_p B$.

NP-Hard = 满足 (2) 但不必 (1).

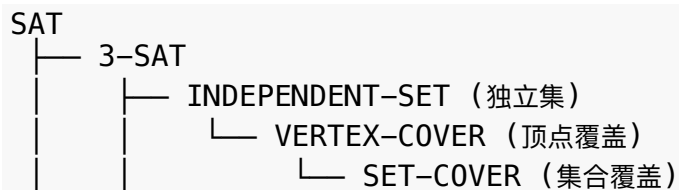
4.6 Cook-Levin 定理

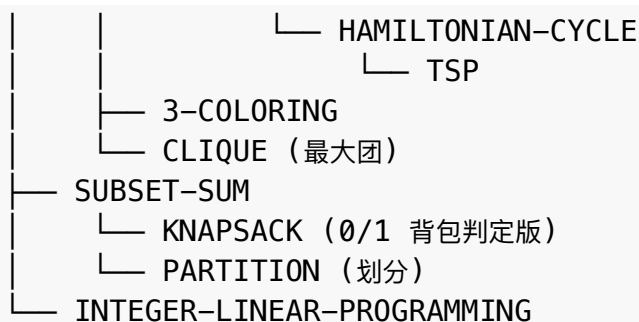
定理 (Cook-Levin 1971): SAT (布尔可满足性问题) 是 NP-完全.

证明思路: 任意 NTM 在多项式时间运行 可编码为 CNF 布尔公式, 公式可满足 NTM 接受.

5. 经典 NP-完全问题

下面是从 SAT 归约出发的归约链:





5.1 3-SAT

问题: 给定 CNF 公式 φ , 每子句恰 3 个文字. φ 是否可满足?

3-SAT $\in$ NPC: SAT $\leq_p$ 3-SAT (引入新变量把 k -子句拆成 3-子句).

5.2 INDEPENDENT-SET (独立集)

问题: $G = (V, E)$, k . 是否存在 $|S| \geq k$ 的独立集 (顶点互不相邻)?

3-SAT $\leq_p$ IS: 对 φ 的每个子句 $C_i = (l_{i1} \vee l_{i2} \vee l_{i3})$, 建 3 顶点三角形; 不同子句中互补的文字间加边.

φ 可满足 $\iff$ 图存在 k -独立集 (每子句选一文字).

5.3 VERTEX-COVER (顶点覆盖)

问题: $G = (V, E)$, k . 是否存在 $|S| \leq k$ 使每条边至少一端在 S ?

IS $\leq_p$ VC: S 是独立集 $\iff V \setminus S$ 是顶点覆盖. 故 $|IS_{max}| + |VC_{min}| = |V|$.

5.4 HAMILTONIAN-CYCLE & TSP

HAM-CYCLE: 图中是否存在哈密顿回路 (访问每点恰一次).

VC $\leq_p$ HAM-CYCLE: 复杂的 gadget 构造.

TSP: 完全图加权, 是否存在长度 $\leq B$ 的哈密顿回路? HAM-CYCLE $\leq_p$ TSP (边权 0/1).

5.5 SUBSET-SUM & KNAPSACK

SUBSET-SUM: 整数集 S 与目标 T , 是否有子集和 $= T$?

3-SAT $\leq_p$ SUBSET-SUM (经典构造).

KNAPSACK 决策版: 与 SUBSET-SUM 等价.

[WARN] 伪多项式

0/1 背包 DP $O(nW)$ 是 伪多项式—输入 W 的比特数 $\log W$, 所以 DP 时间在比特长度意义下是指数.

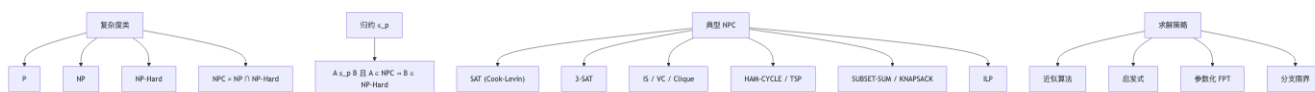
6. NP-完全问题求解策略

策略	描述	例
近似算法	多项式时间, 解 $\leq \epsilon \cdot \text{OPT}$	顶点覆盖 2-approx
启发式	无理论保证但实践有效	模拟退火、遗传算法
参数化	固定某参数 k 后多项式	k -顶点覆盖 FPT
限制特例	输入限制后多项式	平面图最大独立集
分支限界	智能剪枝	ILP
随机算法	概率正确/优化	Monte Carlo

7. 当前已知

- $P \subseteq NP \subseteq PSPACE \subseteq EXPTIME$.
- 严格 $P \subsetneq EXPTIME$ (时间层次).
- $P \stackrel{?}{=} NP$: 千禧七大数学难题之一, 悬赏 100 万美元.
- 普遍相信 $P \neq NP$. 若成立则 NPC 都不是 P .

概念关系



记号速查

符号	含义
P	多项式时间可解
NP	多项式时间可验证
NPC	NP -完全
$NP\text{-Hard}$	NP 中所有问题都 $\leq_p$ 到它
$\leq_p$	多项式时间归约
$SAT / 3\text{-}SAT$	布尔可满足性
IS / VC	独立集 / 顶点覆盖
TSP	旅行商问题

易错点汇总

[WARN] NP 理论易错点

1. $NP \neq \text{"non-polynomial"}$ — 是 "nondeterministic polynomial". 2. $NP\text{-Hard}$ 不一定在 NP 中 (如 halting problem). 3. NPC 证明两步: 是 NP + 归约自某 NPC . 4. 归约方向要对: 若证 B 是 $NP\text{-Hard}$, 是从 已知 NPC 归约 到 B , 不是反过来. 5. 多项式归约必须 多项式时间 可计算. 6. 伪多项式 $\neq$ 多项式. 0/1 背包 NPC .

[TIP] 期末复习要点

1. FindMaxMin 下界 $3n/2 - 2$ 与上界匹配—信息单位证明. 2. 锦标赛找第二大 $n + \log n - 2$ 最优. 3. P , NP , NPC 定义. 4. Cook-Levin 定理叙述; 经典 NPC 归约链记几个 ($3\text{-}SAT \rightarrow IS \rightarrow VC$). 5. NPC 问题处理策略.

Lecture 14 —NP 完全 (NP-Completeness)

[TIP] 学习指南

本节核心: 多项式时间归约 ($\leq_p$), NP-完全 (NPC) 定义, Cook-Levin 定理, 经典 NPC 归约链. 前置知识: Lec 11 (问题复杂度 1), Lec 12 (排序下界), Lec 13 ($P, NP, \leq_p$). 重点关注: $\leq_p$ 的传递性, NPC 证明两步法, SAT $\leq_p$ 3-SAT 局部替换法, 3-SAT $\rightarrow$ IS/VC/CLIQUE 的 gadget 构造, Cook-Levin 编码思路. 课程意义: NP 完全理论给出了“难解”的等价类划分, 是判定一个问题在多项式时间内 **能否被攻克** 的工具.

1. 核心问题与动机 (Motivation)

工程实践中很多优化问题至今未找到多项式时间算法, 例如哈密顿回路 (HC)、货郎问题 (TSP)、0-1 背包. 它们的共同结构:

- **解的验证容易**: 给定一条回路或一个装包方案, 多项式时间检查可行性与目标值;
- **解的搜索困难**: 解空间组合爆炸, 至今没找到多项式算法.

NP 完全理论 不直接回答“这些问题难解”, 而是建立一个 **难度等价类**: 在 NPC 中任意一个问题若有多项式算法, 则 NP 内所有问题都有, 即 $P = NP$. 这把“证明 $P \neq NP$ ”与“找一个 NPC 的多项式算法”等价起来, 给出了实践中的判定标尺: 遇到一个未知问题, 若能证明它是 NPC, 则停止寻找精确多项式算法, 改走近似/启发式路线.

2. 复习: 判定问题、P、NP

2.1 判定问题 (Decision Problem)

形式化: 判定问题 $\Pi = \langle D, Y \rangle$, D 是实例集合, $Y \subseteq D$ 是“Yes”实例集合.

例:

- HC: $D =$ 所有无向图; $Y =$ 含哈密顿回路的图.
- TSP: $D = (G, w, B)$ 三元组; $Y =$ 存在长度 $\leq B$ 的哈密顿回路.

搜索/优化问题 $\rightarrow$ 判定问题: 对优化问题 Π^* , 增加一个阈值 K 得到判定版本“ $\text{OPT} \geq K$?”或“ $\text{OPT} \leq K$?”. 若 Π^* 多项式时间可解, 则判定版本也多项式时间可解; 通常反之亦真 (二分搜索阈值).

2.2 P 类

$$P = \{ \Pi \mid \exists \text{多项式时间确定型算法判定} \Pi \}.$$

包括: 排序、最小生成树、最短路径、最大流、线性规划、2-SAT 等.

2.3 NP 类 (多项式时间可验证)

定义: $\Pi = \langle D, Y \rangle \in \text{NP}$, 当存在多项式时间算法 $A(I, t)$ 和多项式 p , 使得

$$I \in Y \iff \exists t, |t| \leq p(|I|), A(I, t) = \text{Yes}.$$

t 称为 **证据 (certificate)**, A 称为 **验证算法**.

等价定义: 存在非确定型图灵机 (NTM) 在多项式时间接受 Π . NTM 的执行分两步:

1. **猜想 (guess)**: 在多项式步内非确定地猜出长度 $\leq p(|I|)$ 的字符串 t ;
2. **检查 (verify)**: 用确定型多项式时间算法验证 t .

定义 $I \in Y \iff$ 存在某条计算路径接受.

[NOTE] NP 名称来源

NP = Nondeterministic Polynomial, 不是“Non-Polynomial”. 这是初学者最常见的错误.

定理: $P \subseteq \text{NP}$.

证: $\Pi \in P$ 时取验证算法 $A(I, t) =$ “忽略 t , 直接对 I 跑多项式算法”即可. $\square$

著名公开问题: $P \stackrel{?}{=} \text{NP}$. 普遍相信 $P \neq \text{NP}$.

3. 多项式时间变换 ($\leq_p$)

3.1 定义

判定问题 $\Pi_1 = \langle D_1, Y_1 \rangle, \Pi_2 = \langle D_2, Y_2 \rangle$. 函数 $f: D_1 \rightarrow D_2$ 是 Π_1 到 Π_2 的 **多项式时间变换**, 当:

1. f 多项式时间可计算;
2. $\forall I \in D_1: I \in Y_1 \iff f(I) \in Y_2$.

记 $\Pi_1 \leq_p \Pi_2$. 直觉: Π_2 至少和 Π_1 一样难, 因为可以用 Π_2 的算法解 Π_1 .

[WARN] 归约方向最易错

$\Pi_1 \leq_p \Pi_2$ 表示“ Π_2 比 Π_1 难”(或等难). 证某问题 Π 是 NP-Hard, 要 从已知 NPC 归约到 Π , 写作 $\text{NPC} \leq_p \Pi$, 不是反过来.

3.2 例: $\text{HC} \leq_p \text{TSP}$

给定 HC 实例 $G = \langle V, E \rangle$, 构造 TSP 实例 $f(G) = (V, d, D)$:

$$d(u, v) = \begin{cases} 1, & (u, v) \in E \\ 2, & (u, v) \notin E \end{cases}, \quad D = |V|.$$

正确性: G 含哈密顿回路 $\iff$ TSP 实例存在长度 $\leq |V|$ 的回路 (即所有边权全为 1).

构造时间 $O(n^2)$. 故 $\text{HC} \leq_p \text{TSP}$.

3.3 例: 最大生成树 $\leq_p$ 最小生成树

给定连通赋权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ 和阈值 D , 构造:

$$n = |V|, M = \max\{W(e) \mid e \in E\} + 1, W'(e) = M - W(e), B = (n - 1)M - D.$$

若 T 是 G 的生成树, $W'(T) = (n - 1)M - W(T)$. 故

$$W(T) \geq D \iff W'(T) \leq (n - 1)M - D = B.$$

故最大生成树 $\leq_p$ 最小生成树. 反推 (因为最小生成树 $\in P$): 最大生成树 $\in P$.

3.4 性质

定理 1 (传递性): $\Pi_1 \leq_p \Pi_2, \Pi_2 \leq_p \Pi_3 \Rightarrow \Pi_1 \leq_p \Pi_3$.

证: 设 f, g 分别为 $\Pi_1 \rightarrow \Pi_2, \Pi_2 \rightarrow \Pi_3$ 的多项式变换, 计算时间上界分别为 p, q (单调递增多项式). 令 $h(I) = g(f(I))$.

- 时间: 计算 $f(I)$ 用 $p(|I|)$ 步; $f(I)$ 是合理指令的输出, 单步输出长度 $\leq k$ (常数), 故 $|f(I)| \leq k \cdot p(|I|)$. 计算 $g(f(I))$ 用 $q(|f(I)|) \leq q(kp(|I|))$ 步. 合计 $p(|I|) + q(kp(|I|))$, 多项式.
- 正确性: $I \in Y_1 \iff f(I) \in Y_2 \iff g(f(I)) \in Y_3$.

故 h 是 $\Pi_1 \rightarrow \Pi_3$ 的多项式变换. $\square$

定理 2 (向下封闭): $\Pi_1 \leq_p \Pi_2$ 且 $\Pi_2 \in P \Rightarrow \Pi_1 \in P$.

证: 设 f 是变换 (A 计算 f), B 是 Π_2 的多项式算法. 构造 Π_1 算法 C : 输入 $I \in D_1$, 跑 A 得 $f(I)$, 再跑 B 输出. C 多项式时间, 且 C 输出 Yes $\iff B$ 输出 Yes $\iff f(I) \in Y_2 \iff I \in Y_1$. $\square$

推论: $\Pi_1 \leq_p \Pi_2$ 且 Π_1 难解 $\Rightarrow \Pi_2$ 难解 (逆否).

应用: 由 $HC \leq_p TSP$, 若 HC 难解则 TSP 难解.

4. NP-完全 (NPC) 与 NP-难 (NP-Hard)

4.1 定义

Π 是 **NP-难 (NP-Hard)**: 对所有 $\Pi' \in NP$, $\Pi' \leq_p \Pi$.

Π 是 **NP-完全 (NPC)**: Π 是 NP-难 且 $\Pi \in NP$.

记号: $NPC \subseteq NP\text{-Hard}$. $NP\text{-Hard}$ 类问题不一定可验证, 可能严格难于 NP (如停机问题 $NP\text{-Hard}$ 但不可计算, 故不在 NP).

4.2 关键定理

定理 3: 若存在 NP-难问题 $\Pi \in P$, 则 $P = NP$.

证: 任取 $\Pi' \in NP$, $\Pi' \leq_p \Pi$. 由定理 2 (向下封闭), $\Pi' \in P$. 故 $NP \subseteq P$, 又 $P \subseteq NP$, 得 $P = NP$. $\square$

推论: 假设 $P \neq NP$, $NP\text{-难}$ 问题都不在 P .

定理 4: 若 Π NP-难, $\Pi \leq_p \Pi'$, 则 Π' NP-难.

证: 任取 $\Pi'' \in \text{NP}$, 由 Π NP-难, $\Pi'' \leq_p \Pi$; 又 $\Pi \leq_p \Pi'$, 由传递性 $\Pi'' \leq_p \Pi'$. $\square$

推论 (“NPC 证明捷径”): 证 Π' 是 NPC, 只需两步:

1. $\Pi' \in \text{NP}$ (给验证算法/NTM);
2. 找一个已知 NPC Π , 证 $\Pi \leq_p \Pi'$.

这是几乎所有 NPC 证明的模板.

5. Cook-Levin 定理 (SAT 是 NPC)

5.1 SAT 问题

合取范式 (CNF): 形如 $C_1 \wedge C_2 \wedge \cdots \wedge C_m$, 每个 C_j 是若干文字 (变元或其否定) 的析取.

SAT (Boolean Satisfiability): 给定 CNF 公式 F , 是否存在赋值使 F 为真?

例: $F = (\bar{x}_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge x_2$. 取 $t(x_1) = 1, t(x_2) = 1, t(x_3) = 0$ 使 $F = 1$, 故 SAT.

5.2 定理 (Cook 1971, Levin 1973)

Cook-Levin 定理: SAT 是 NP-完全的.

SAT $\in \text{NP}$: 验证算法接收赋值 t , 在 $O(|F|)$ 时间计算 F 在 t 下的真值, 输出 Yes 当且仅当 F 真.

NP-难性证明大纲:

任取 $\Pi \in \text{NP}$, 由定义存在 NTM M 在多项式 $p(n)$ 时间接受 Π . 目标: 对任意输入 x (规模 n), 多项式时间构造 CNF 公式 φ_x 使得

$$x \in Y_\Pi \iff \varphi_x \text{ 可满足.}$$

编码思路: 计算 tableau

M 接受 x 当且仅当存在一条接受计算路径, 长度 $\leq p(n)$, 工作带也只用前 $p(n)$ 格. 把这条路径表示成 tableau (二维表):

$$\text{tableau}[i][j] = \text{第 } i \text{ 步时第 } j \text{ 格的内容, } 0 \leq i, j \leq p(n).$$

每格内容: 工作带符号 $\cup$ {状态 $\times$ 符号} (状态附在读写头位置的格上). 设符号集为 Γ , 状态集为 Q , “元符号”集合 $C = \Gamma \cup (Q \times \Gamma)$.

布尔变元

对每个 $(i, j, s) \in [0, p(n)]^2 \times C$, 引入变元

$$y_{i,j,s} = 1 \iff \text{tableau}[i][j] = s.$$

变元总数 $O(p(n)^2 \cdot |C|) = O(p(n)^2)$, 多项式.

约束 (CNF 子句)

公式 φ_x 是以下子句的合取:

1. **格状态唯一:** 对每个 (i, j) , 恰有一个 s 使 $y_{i,j,s} = 1$. 写成 $(\bigvee_{s \in C} y_{i,j,s}) \wedge \bigwedge_{s \neq s'} (\neg y_{i,j,s} \vee \neg y_{i,j,s'})$.
2. **初始条件:** 第 0 行对应初始格局. $y_{0,0,(q_0,x_1)} = 1, y_{0,j,x_{j+1}} = 1$ 对 $1 \leq j \leq n-1, y_{0,j,\square} = 1$ 对 $n \leq j \leq p(n)$ (空白符).
3. **接受条件:** 存在 i 使第 i 行某格状态为接受状态. $\bigvee_{i,j,q_{acc},s} y_{i,j,(q_{acc},s)}$.
4. **转移合法:** 这是最关键的约束. NTM 的下一格内容只取决于当前格及左右两个邻格. 故第 $i+1$ 行第 j 格的内容由第 i 行的 $(j-1, j, j+1)$ 决定. 对每个 2×3 “窗口” W , 若 W 与 NTM 的某条 (非确定) 转移规则一致, 标记为“合法窗口”. 对每个 (i, j) , 加约束: 以 (i, j) 为中心的窗口必须合法. 子句形如 $\bigvee_{(s_1,s_2,s_3,s'_1,s'_2,s'_3) \text{ 合法}} (y_{i,j-1,s_1} \wedge \dots \wedge y_{i+1,j+1,s'_3})$.

合法窗口集合大小由 M 的转移表决定 (常数), 故每个 2×3 位置的约束子句长度多项式. NTM 的非确定性体现在: 同一前置内容可对应多个合法的后继内容, 这给了赋值选择空间.

正确性与多项式性

- **正确性:** φ_x 可满足 $\iff$ 存在一组 y 赋值描述一个合法的、接受的计算路径 $\iff M$ 接受 $x \iff x \in Y_\Pi$.
- **构造时间:** 变元数 $O(p(n)^2)$, 子句数 $O(p(n)^2)$ (常数子句长度), 故公式长度 $O(p(n)^2)$. CNF 化后还需多项式因子. 总体多项式时间.

故 $\Pi \leq_p \text{SAT}$, Π 任取 $\Rightarrow \text{SAT}$ 是 NP-难. $\square$

[NOTE] Cook-Levin 的意义

此定理是第一个“天然”NPC 问题. 之后所有 NPC 证明都可从 SAT 出发归约, 无须再回到 NTM 编码. 这是 1971 年 Cook 工作的里程碑意义.

6. 3-SAT 是 NPC

6.1 3-SAT

3 元合取范式: 每个简单析取式恰有 3 个文字的 CNF.

3-SAT: 给定 3-CNF 公式 F , 是否可满足?

6.2 定理: 3-SAT NPC

3-SAT $\in$ NP: 同 SAT.

SAT $\leq_p$ 3-SAT (局部替换法): 给定 CNF $F = C_1 \wedge \dots \wedge C_m$, 对每个子句 C_j 单独构造 3-CNF F_j 使得 C_j 可满足 $\iff F_j$ 可满足. $f(F) = F_1 \wedge \dots \wedge F_m$.

设 C_j 有 k 个文字 $z_1, z_2, \dots, z_k$:

- (1) $k = 1$: $C_j = z_1$. 引入新变元 y_{j1}, y_{j2} , 令

$$F_j = (z_1 \vee y_{j1} \vee y_{j2}) \wedge (z_1 \vee y_{j1} \vee \bar{y}_{j2}) \wedge (z_1 \vee \bar{y}_{j1} \vee y_{j2}) \wedge (z_1 \vee \bar{y}_{j1} \vee \bar{y}_{j2}).$$

四个子句覆盖 (y_{j1}, y_{j2}) 所有取值组合, 故 F_j 可满足 $\iff z_1 = 1$.

(2) $k = 2$: $C_j = z_1 \vee z_2$. 引入新变元 y_j , 令

$$F_j = (z_1 \vee z_2 \vee y_j) \wedge (z_1 \vee z_2 \vee \bar{y}_j).$$

(3) $k = 3$: $F_j = C_j$.

(4) $k \geq 4$: $C_j = z_1 \vee z_2 \vee \dots \vee z_k$. 引入 $k - 3$ 个新变元 $y_{j1}, \dots, y_{j,k-3}$, 令

$$F_j = (z_1 \vee z_2 \vee y_{j1}) \wedge (\bar{y}_{j1} \vee z_3 \vee y_{j2}) \wedge (\bar{y}_{j2} \vee z_4 \vee y_{j3}) \wedge \dots \wedge (\bar{y}_{j,k-3} \vee z_{k-1} \vee z_k).$$

正向: 若 t 满足 C_j , 设 $t(z_i) = 1$. 令

- $i \in \{1, 2\}$: 所有 $y_{js} = 0$;
- $i \in \{k-1, k\}$: 所有 $y_{js} = 1$;
- $3 \leq i \leq k-2$: $y_{js} = 1$ ($1 \leq s \leq i-2$), $y_{js} = 0$ ($i-1 \leq s \leq k-3$).

可验证每个子句被满足.

反向: 若 $t(F_j) = 1$, 反证 C_j 不满足即所有 $z_i = 0$. 此时 F_j 变为只含 y 变元的链:

$$y_{j1} \wedge (\bar{y}_{j1} \vee y_{j2}) \wedge \dots \wedge (\bar{y}_{j,k-4} \vee y_{j,k-3}) \wedge \bar{y}_{j,k-3}.$$

由 $y_{j1} = 1$ 链式推 $y_{j2} = 1, \dots, y_{j,k-3} = 1$, 但末尾 $\bar{y}_{j,k-3} = 0$, 矛盾. $\square$

例: $F = (x_1 \vee \bar{x}_2) \wedge \bar{x}_3 \wedge (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3 \vee x_4 \vee x_5)$. 构造

$$\begin{aligned} F_1 &= (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee y_{11}) \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{y}_{11}), \\ F_2 &= (\bar{x}_3 \vee y_{21} \vee y_{22}) \wedge (\bar{x}_3 \vee y_{21} \vee \bar{y}_{22}) \wedge (\bar{x}_3 \vee \bar{y}_{21} \vee y_{22}) \wedge (\bar{x}_3 \vee \bar{y}_{21} \vee \bar{y}_{22}), \\ F_3 &= (x_1 \vee x_2 \vee y_{31}) \wedge (\bar{y}_{31} \vee \bar{x}_3 \vee y_{32}) \wedge (\bar{y}_{32} \vee x_4 \vee x_5). \end{aligned}$$

构造时间多项式, 故 $\text{SAT} \leq_p 3\text{-SAT}$, 3-SAT NPC . $\square$

7. MAX-SAT 是 NPC (限制法)

MAX-SAT: 给定子句 $C_1, \dots, C_m$ 和正整数 K , 是否存在赋值使至少 K 个子句为真?

子问题: $\Pi' = \langle D', Y' \rangle$ 是 $\Pi = \langle D, Y \rangle$ 的子问题, 当 $D' \subseteq D$ 且 $Y' = D' \cap Y$.

限制法: Π' 是 Π 子问题, 若 Π' NP-难 $\Rightarrow \Pi$ NP-难. 直观: 一般情况不比特殊情况容易.

定理: MAX-SAT 是 NPC.

证: SAT 是 MAX-SAT 的子问题 (取 $K = m$ 即要求全部子句成立). 故 $\text{SAT} \leq_p \text{MAX-SAT}$ (恒等映射加 $K = m$). 已知 SAT NPC, 故 MAX-SAT NP-难. $\text{MAX-SAT} \in \text{NP}$ (验证算法接收赋值, 数满足子句). $\square$

8. 图论 NPC 三件套: CLIQUE / IS / VC

8.1 问题定义

- CLIQUE (团): $G = (V, E), k$. 是否存在 $|S| \geq k$ 使 S 内任两点相邻?
- INDEPENDENT-SET (IS, 独立集): $G = (V, E), k$. 是否存在 $|S| \geq k$ 使 S 内任两点不相邻?
- VERTEX-COVER (VC, 顶点覆盖): $G = (V, E), k$. 是否存在 $|S| \leq k$ 使每条边至少一端在 S ?

8.2 三者的两两等价归约

引理: 设 $\bar{G}$ 是 G 的补图. 则 S 是 G 的团 $\iff S$ 是 $\bar{G}$ 的独立集.

证: S 是 G 的团 $\iff S$ 内任两点在 G 中相邻 $\iff S$ 内任两点在 $\bar{G}$ 中不相邻 $\iff S$ 是 $\bar{G}$ 的独立集. $\square$

引理: S 是 G 的独立集 $\iff V \setminus S$ 是 G 的顶点覆盖.

证: S 独立集 $\iff G$ 内每条边至少有一端不在 $S \iff$ 每条边至少一端在 $V \setminus S \iff V \setminus S$ 是顶点覆盖. $\square$

故归约链 (恒等映射加补图/补集):

$$\text{CLIQUE} \leq_p \text{IS} \leq_p \text{VC}, \quad \text{VC} \leq_p \text{IS} \leq_p \text{CLIQUE}.$$

三者两两 $\leq_p$ -等价: 一个 NPC 则三个全 NPC.

8.3 3-SAT $\leq_p$ IS (gadget 构造)

给定 3-CNF $F = C_1 \wedge \dots \wedge C_m$, 构造图 G 和 $k = m$:

- 子句三角形 (clause gadget): 对每个子句 $C_j = (l_{j1} \vee l_{j2} \vee l_{j3})$, 建一个 3 顶点三角形 (三条内边), 顶点分别标记三个文字 l_{j1}, l_{j2}, l_{j3} .
- 冲突边 (consistency edge): 对不同子句的两个顶点 u (标记 x) 和 v (标记 $\bar{x}$), 加一条边 uv .

正确性: F 可满足 $\iff G$ 有大小 $\geq m$ 的独立集.

- $\Rightarrow$: 设 t 满足 F . 每子句中至少一个文字为真, 选其顶点 $v_j \in S$. $|S| = m$. (i) v_j 与 $v_{j'}$ 不同三角形, 无三角内边; (ii) 若有冲突边 $v_j v_{j'}$, 则 v_j 与 $v_{j'}$ 互补, 但 t 同时使两者真, 矛盾. 故 S 独立.
- $\Leftarrow$: 设 $|S| = m$ 独立. 每三角内顶点两两相邻, S 在每三角至多选 1 个; 总共 m 三角, 每三角恰好选 1 个. 设 S 中所选文字赋值为 1. 由冲突边的存在, S 中无 x 与 $\bar{x}$ 同选, 故赋值一致. 每子句至少一个文字真, F 满足.

构造时间 $O(m^2)$. 故 3-SAT $\leq_p$ IS, IS NPC. $\square$

由 8.2 等价, CLIQUE NPC, VC NPC.

[EX] 实例

$F = (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)$. 建 6 顶点 2 三角形, 冲突边: $x_1 \leftrightarrow \bar{x}_1, x_2 \leftrightarrow \bar{x}_2, x_3 \leftrightarrow \bar{x}_3$ (各 1 条). 求 2-独立集 $\iff F$ 可满足.

8.4 SET-COVER

SET-COVER: 全集 U , 子集族 $\mathcal{F} = \{S_1, \dots, S_m\}$, 正整数 k . 是否存在 $\leq k$ 个子集覆盖 U ?

$VC \leq_p$ SET-COVER: $U = E$ (边集), $S_v = \{e \in E : v \in e\}$ (顶点关联边). 顶点覆盖 $\iff$ 集合覆盖. 故 SET-COVER NPC.

9. 哈密顿回路 (HC) 与货郎问题 (TSP)

9.1 HC

HC: G 是否存在哈密顿回路 (访问每点恰一次)?

$VC \leq_p$ HC (gadget 构造大纲): 给定 $(G = (V, E), k)$ 的 VC 实例, 构造图 H 含哈密顿回路 $\iff G$ 有 $\leq k$ 的顶点覆盖.

构造思路 (Karp 1972):

- **边 gadget**: 每条边 $e = (u, v)$ 用 12 个内部节点的子图替代, 该子图只能由两种方式被哈密顿路径“穿过”:
(a) 仅从 u 侧穿一次; (b) 仅从 v 侧穿一次; (c) 两侧各穿一次. 三选一.
- **选择 gadget**: 加 k 个“选择顶点” $s_1, \dots, s_k$, 与每个顶点 $v \in V$ 的 gadget 入口/出口相连. 哈密顿回路通过 s_i 进入某条“顶点链”, 走完该顶点所属边 gadget, 回到选择顶点.

正确性: 顶点覆盖 C ($|C| = k$) $\iff$ 选择 k 个顶点对应的链, 每条边 gadget 被至少一端覆盖, 哈密顿回路存在.

具体构造细节繁琐 (Karp 原始论文), 此处略.

HC $\in$ NP: 验证算法接收回路, 检查每点恰访问一次. 故 HC NPC.

9.2 TSP

TSP: 完全图 (V, d) , 阈值 B . 是否存在长度 $\leq B$ 的哈密顿回路?

HC $\leq_p$ TSP: 已在 3.2 给出. TSP $\in$ NP. 故 TSP NPC.

9.3 有向 HC

有向 HC: 有向图是否有哈密顿回路?

HC $\leq_p$ 有向 HC: 每条无向边换两条有向边. 或反过来 有向 HC $\leq_p$ HC (用 3 节点代替每个有向边).

10. 数论类 NPC: SUBSET-SUM / PARTITION / KNAPSACK

10.1 SUBSET-SUM

SUBSET-SUM: 正整数集 $S = \{a_1, \dots, a_n\}$ 和目标 T . 是否存在 $S' \subseteq S$ 使 $\sum_{a \in S'} a = T$?

3-SAT $\leq_p$ SUBSET-SUM (gadget): 给定 3-CNF F 含 n 个变元 $x_1, \dots, x_n$ 和 m 个子句 $C_1, \dots, C_m$.

构造 $2n + 2m$ 个 $(n + m)$ 位十进制数:

- 对每个 x_i , 两个数 t_i, f_i (代表 $x_i = 1$ 或 0):
 - 第 i 位 (变元位) 都为 1, 其余变元位 0;
 - 第 $n + j$ 位 (子句位) 为 1 当且仅当对应文字 (x_i 或 $\bar{x}_i$) 出现在 C_j .
- 对每个 C_j , 两个“填充数” g_j, h_j :

- 仅在第 $n + j$ 位有值, 分别为 1 和 2.

目标 T : 每个变元位 = 1 (恰选一个 t_i 或 f_i), 每个子句位 = 4.

正确性: 变元位约束保证赋值一致; 子句位 = 4 要求该子句对应的真文字数 + 选用的填充值之和 = 4, 即至少一个真文字 (1, 2, 或 3 个真) 配合填充数 (0, 1, 2, 或 3 之和) 达到 4. 由填充数最多贡献 3, 至少需要 1 个真文字.

构造为十进制设计 (无进位), 多项式时间. 故 SUBSET-SUM NPC.

10.2 PARTITION

PARTITION: 正整数集 S , 是否可划分为两个子集 S_1, S_2 使 $\sum S_1 = \sum S_2$?

SUBSET-SUM $\leq_p$ PARTITION: 设 SUBSET-SUM 实例 $(S = \{a_1, \dots, a_n\}, T)$, $A = \sum a_i$. 构造 PARTITION 实例 $S' = S \cup \{A + 2T, 3A - 2T\}$ 略繁琐, 常用变体: $S' = S \cup \{2T - A, 2A - 2T\}$ 当 $T < A$ 时 (跳过细节). 故 PARTITION NPC.

10.3 0-1 KNAPSACK 判定版

KNAPSACK: 物品 (w_i, v_i) , 重量上限 B , 价值下限 K . 是否有子集 T 使 $\sum_T w_i \leq B$ 且 $\sum_T v_i \geq K$?

SUBSET-SUM $\leq_p$ KNAPSACK: 取 $w_i = v_i = a_i, B = K = T$. 故 KNAPSACK NPC.

[WARN] 伪多项式与强 NPC

0-1 背包有 DP $O(nB)$. 这是 **伪多项式**: B 的输入规模是 $\log B$ 比特, $O(nB) = O(n \cdot 2^{\log B})$ 在比特长度意义下指数. 故 KNAPSACK 仍 NPC.

一个 NPC 问题若不存在伪多项式算法 (除非 $P=NP$), 称作 **强 NPC**. 如 TSP, 3-SAT. KNAPSACK 是 **弱 NPC** (有伪多项式 DP).

11. 其他 NPC 问题

11.1 3-COLORING

3-COLORING: 图 G 是否能用 3 种颜色染色, 相邻不同色?

3-SAT $\leq_p$ 3-COLORING (gadget):

- **基础三角形** T_F, T_T, T_B (False, True, Base) 三顶点两两相邻, 强制三色.
- **变元 gadget:** 每变元 x_i 配两顶点 $v_i, \bar{v}_i$, 加边 $v_i \bar{v}_i$ 和 $v_i T_B, \bar{v}_i T_B$. 强制 $v_i, \bar{v}_i$ 同时为 T/F 中一个 (互补).
- **子句 gadget:** 对子句 $(l_1 \vee l_2 \vee l_3)$, 用 6 节点 OR-gate 子图, 使该 gadget 可 3 染色 $\iff$ 至少一文字为 T .

故 3-COLORING NPC.

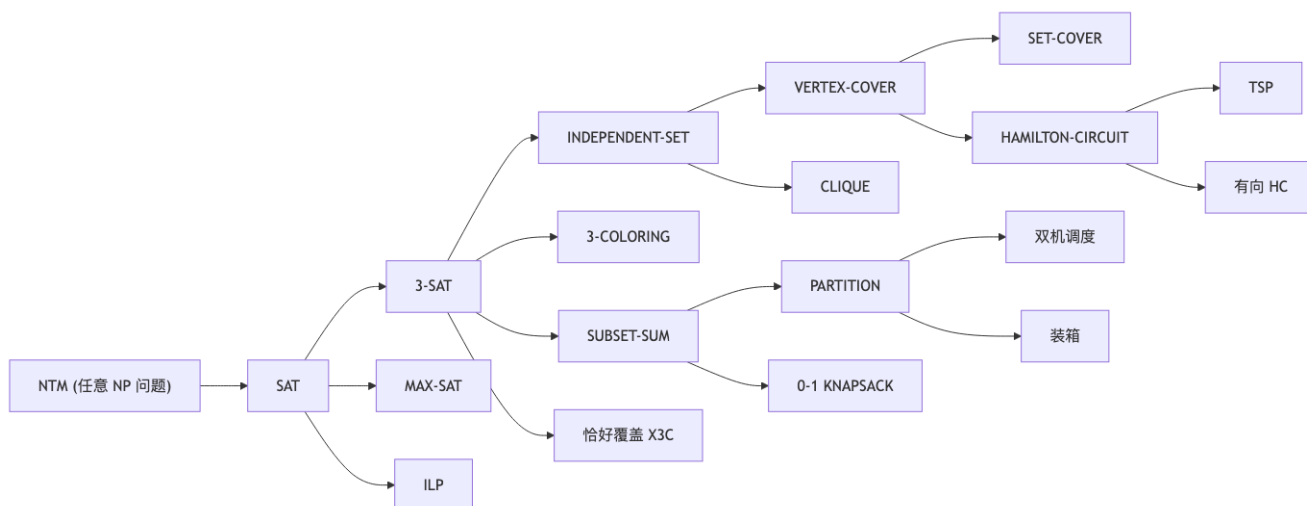
11.2 双机调度 / 装箱 / ILP

- **双机调度 (P2||C_max):** 两台机器, n 个任务时长 p_i , 阈值 K . 能否使最大完成时间 $\leq K$? PARTITION $\leq_p$ 双机调度 (取 $K = \sum p_i / 2$).
- **装箱 (BIN-PACKING):** n 个物品 $s_i \in (0, 1]$, k 个容量为 1 的桶, 能否装入? PARTITION $\leq_p$ 装箱.
- **ILP (整数线性规划):** 给定 $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}, b, c, k$. 是否存在 $x \in \mathbb{Z}^n$ 使 $Ax \leq b, c^T x \geq k$? SAT 可直接归约为 ILP (布尔变元 $x_i \in \{0, 1\}$, 子句改成线性不等式). 故 ILP NPC. 注 LP $\in P$, **整数** 约束使 ILP 变 NPC.

11.3 恰好覆盖 (EXACT-COVER / X3C)

X3C: 全集 U ($|U| = 3k$), 子集族 $\mathcal{F}$ 每 $S \in \mathcal{F}$ 含恰 3 个元素. 是否存在 $\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$ 划分 U (恰好覆盖每元素一次)? $3\text{-SAT} \leq_p \text{X3C}$.

12. NP-完全归约图



记忆要点: SAT 是“根”, 3-SAT 是“主桥”. 大多 NPC 证明从 3-SAT 出发.

13. NP-Hard vs NPC 区分

概念	$\in \text{NP?}$	所有 NP 问题 $\leq_p$ 它?
NPC	是	是
NP-Hard	不一定	是
NP	是	不一定
NP-Hard $\setminus$ NPC	否	是

典型 NP-Hard 但非 NPC:

- 停机问题: NP-Hard ($\text{SAT} \leq_p \text{停机}$, 因为停机不可计算可“判定”一切), 但不可计算故不在 NP.
- TSP 优化版 (求最短回路长度): NP-Hard, 但优化版不是判定问题, 严格不属 NP. 判定版 TSP $\in \text{NPC}$.

14. coNP、PSPACE 与复杂度阶梯

14.1 coNP

coNP: $\Pi \in \text{coNP} \iff \bar{\Pi} \in \text{NP}$ (其中 $\bar{\Pi}$ 把 Yes/No 翻转).

例: TAUTOLOGY (所有赋值使 F 真) $\in \text{coNP}$, 因 $\overline{\text{TAUT}} = \text{“存在使 } F \text{ 为假的赋值”} = \overline{\text{SAT}}$ 的某种形式.

已知: $P \subseteq \text{NP} \cap \text{coNP}$. 公开问题: $\text{NP} \stackrel{?}{=} \text{coNP}$ (普遍相信不等).

14.2 PSPACE

PSPACE: 多项式空间内可判定的问题. 包括 QBF (量词布尔公式), 一些两人博弈 (围棋广义版).

关系:

$$P \subseteq NP \subseteq PSPACE \subseteq EXPTIME.$$

由时间层次定理, $P \subsetneq EXPTIME$, 故上链中至少一处严格.

14.3 复杂度阶梯总览

类	资源
L	对数空间
P	多项式时间
NP	多项式时间可验证
coNP	否定问题在 NP
PSPACE	多项式空间
EXPTIME	指数时间
EXSPACE	指数空间
R	可计算 (无资源限制)

15. 处理 NPC 的实践策略

策略	思路	例
近似算法	多项式时间保证 $\leq \alpha \cdot OPT$	VC 的 2-近似 (任取一条边的两端都入解), TSP (Euclidean) 的 1.5-近似 (Christofides)
参数化算法	固定某参数 k , 算法 $O(f(k) \cdot \text{poly}(n))$	k -VC 的 $O(2^k \cdot n)$, FPT 类
启发式 / 元启发式	无理论保证, 实践有效	模拟退火、遗传算法、局部搜索
限制特例	输入限制后多项式可解	平面图 IS, 树上 VC, 区间图 CLIQUE
分支限界	智能剪枝精确求解	ILP 求解器 (CPLEX, Gurobi), SAT 求解器 (CDCL)
伪多项式 DP	$O(\text{poly}(n) \cdot V)$, V 是数值	0-1 背包 DP $O(nB)$
随机算法	概率正确/优化	Karger 最小割 (随机收缩)
平均情况分析	最坏 NPC, 平均易解	随机 3-SAT 在子句/变元比远离阈值时

例: VC 的 2-近似:

APPROX-VC(G):

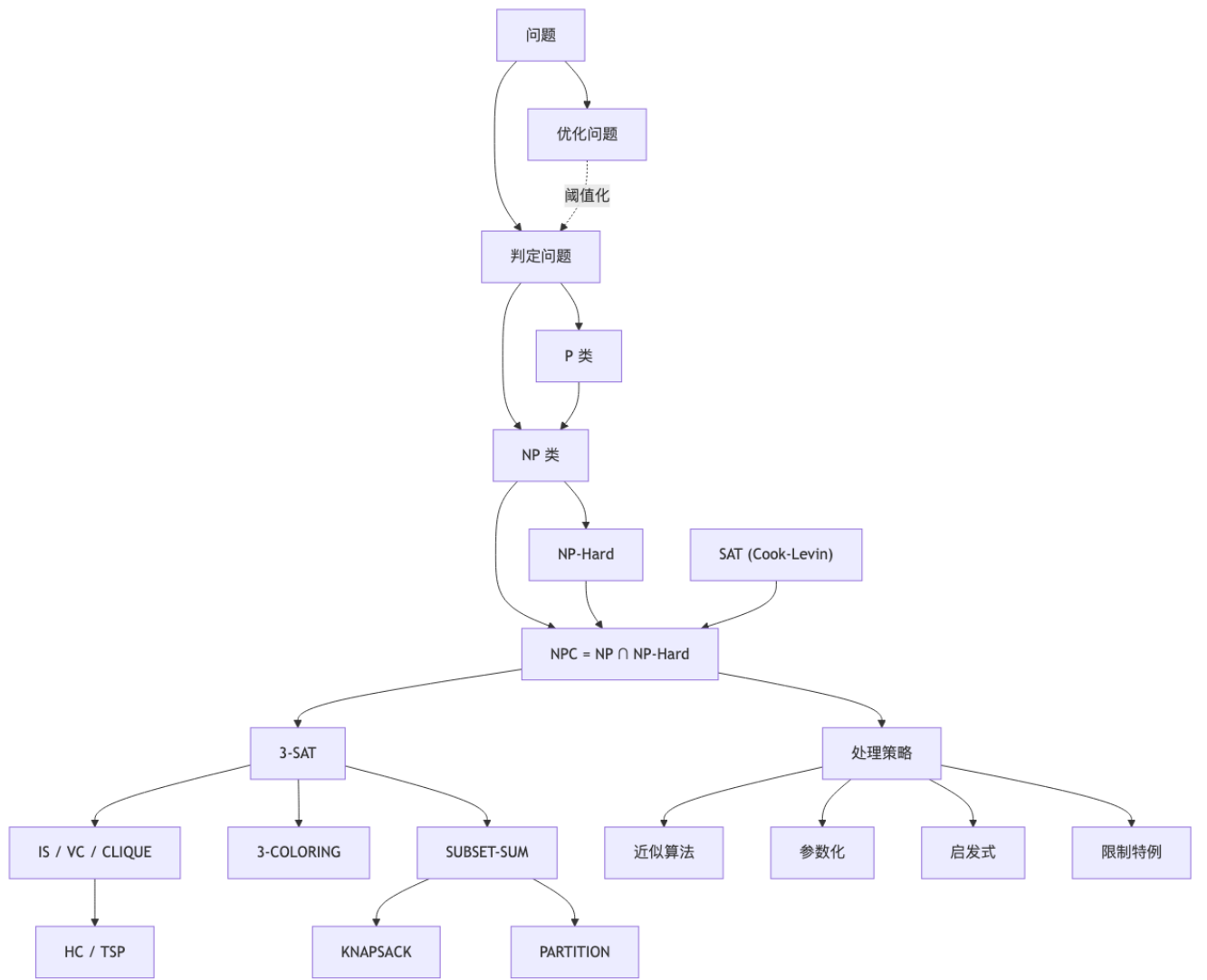
```

C = ∅
while ∃ edge (u, v) in E:
    add u, v to C
    remove all edges incident to u or v
return C

```

保证: $|C| \leq 2 \cdot |VC_{\min}|$. 证: 设 C 取了 k 条边的端点, 共 $2k$ 个; 这 k 条边互不共端 (匹配), 任意 VC 至少含每条边的一端, 故 $|VC_{\min}| \geq k$.

16. 概念关系



17. 关键定理一览

定理	内容
$\leq_p$ 传递性	$\Pi_1 \leq_p \Pi_2, \Pi_2 \leq_p \Pi_3 \Rightarrow \Pi_1 \leq_p \Pi_3$
$\leq_p$ 向下封闭	$\Pi_1 \leq_p \Pi_2, \Pi_2 \in P \Rightarrow \Pi_1 \in P$
NP-难 $\cap$ P 非空	$\Rightarrow P = NP$
NP-难传递	Π NP-难, $\Pi \leq_p \Pi' \Rightarrow \Pi'$ NP-难
Cook-Levin	SAT NPC
3-SAT NPC	$SAT \leq_p 3-SAT$ (局部替换)
MAX-SAT NPC	SAT 子问题 (限制法)
IS NPC	$3-SAT \leq_p IS$ (三角形 gadget + 冲突边)

定理	内容
VC/CLIQUE NPC	与 IS 等价
HC NPC	$VC \leq_p HC$ (边/选择 gadget)
TSP NPC	$HC \leq_p TSP$ (边权 1/2)
SUBSET-SUM NPC	$3-SAT \leq_p SUBSET-SUM$ (十进制数构造)
KNAPSACK NPC	$SUBSET-SUM \leq_p KNAPSACK$
3-COLOR NPC	$3-SAT \leq_p 3-COLOR$ (OR-gate gadget)
时间层次	$P \subsetneq EXPTIME$

18. 记号速查

符号	含义
P	多项式时间可解
NP	多项式时间可验证 (nondeterministic polynomial)
coNP	$\Pi \in coNP \iff \bar{\Pi} \in NP$
PSPACE	多项式空间可解
EXPTIME	指数时间可解
NPC	NP-完全 = $NP \cap NP-Hard$
NP-Hard	所有 NP 问题 $\leq_p$ 它
$\leq_p$	多项式时间 (Karp) 归约
SAT	布尔可满足性
3-SAT	3-CNF 可满足性
IS / VC / CLIQUE	独立集 / 顶点覆盖 / 团
HC / TSP	哈密顿回路 / 货郎问题
SUBSET-SUM / KNAPSACK / PARTITION	数论 NPC
MAX-SAT	最大可满足 (至少 K 个子句)
3-COLOR / X3C	三染色 / 恰好覆盖
OPT	优化问题的最优值
伪多项式	运行时间是数值的多项式, 不是比特长度的

19. 易错点汇总

[WARN] NP 完全理论易错点

1. NP 是“nondeterministic polynomial”, 与“non-polynomial”无关. 2. NP-Hard 不一定在 NP (如停机问题). 3. 证 NPC 两步: (i) $\Pi \in NP$; (ii) 已知 $NPC \leq_p \Pi$. 不可漏 (i). 4. 归约方向: 证 Π NP-难, 从已知 NPC 归约到 Π , 不是反过来. 顺序: $NPC \rightarrow \Pi$. 5. 多项式归约必须 **多项式时间** 可计算, 且 $|f(I)|$ 必须多项式有界. 6. 伪多项式 $\neq$ 多项式. 0-1 KNAPSACK NPC, 但有 $O(nB)$ DP. 7. 优化版与判定版: 复杂度类 (P, NP, NPC) 严格只对判定问题定义. 8. Cook-Levin 把 NP 性 (NTM 接受路径) 编码成布尔公式; tableau 大小 $O(p(n)^2)$, 子句长度常数. 9. 三色与二色: $2-COLORING \in P$ (二分图检测), $3-COLORING$ NPC. 临界跳变. 10. $LP \in P$, ILP NPC. 整数约束使复杂度跳变. 11. S 独立集 $\iff V \setminus S$ 顶点覆盖, 但 $|IS_{max}| + |VC_{min}| = |V|$, 注意不是补集大小相加随便. 12. $\leq_p$ (Karp) 与 $\leq_T$ (Cook/Turing) 不同: Karp 是单调用 f 计算一次; Turing 可多次调用. NPC 默认 Karp.

[TIP] 期末 / 期中复习要点

1. **必背定义**: P , NP (验证算法 / NTM), NPC , $NP\text{-}Hard$, $\leq_p$. 2. **必证定理**: $\leq_p$ 传递性, NPC 证明捷径 (两步法). 3. **必懂证明大纲**: Cook-Levin (NTM tableau $\rightarrow$ CNF), $SAT \leq_p 3\text{-}SAT$ (局部替换), $3\text{-}SAT \leq_p IS$ (三角形 + 冲突边), $VC \leq_p HC$ (gadget 思路即可), $HC \leq_p TSP$ (边权 $1/2$). 4. **必记 NPC 经典清单**: SAT , $3\text{-}SAT$, $MAX\text{-}SAT$, IS , VC , $CLIQUE$, $SET\text{-}COVER$, HC , TSP , $SUBSET\text{-}SUM$, $PARTITION$, $KNAPSACK$, $3\text{-}COLORING$, ILP , $BIN\text{-}PACKING$. 5. **必识别**: 给一个新问题, 能找到合适的 NPC 已知问题做归约 (常用桥 $3\text{-}SAT$, VC , $SUBSET\text{-}SUM$). 6. **处理策略**: 近似/参数化/启发式/限制特例/伪多项式 DP , 各举一例. 7. **复杂度阶梯**: $P \subseteq NP \subseteq PSPACE \subseteq EXPTIME$, 严格关系仅 $P \subsetneq EXPTIME$.

Lecture 15 —NP 完全 (2): 归约链、子问题分析与 Turing 归约

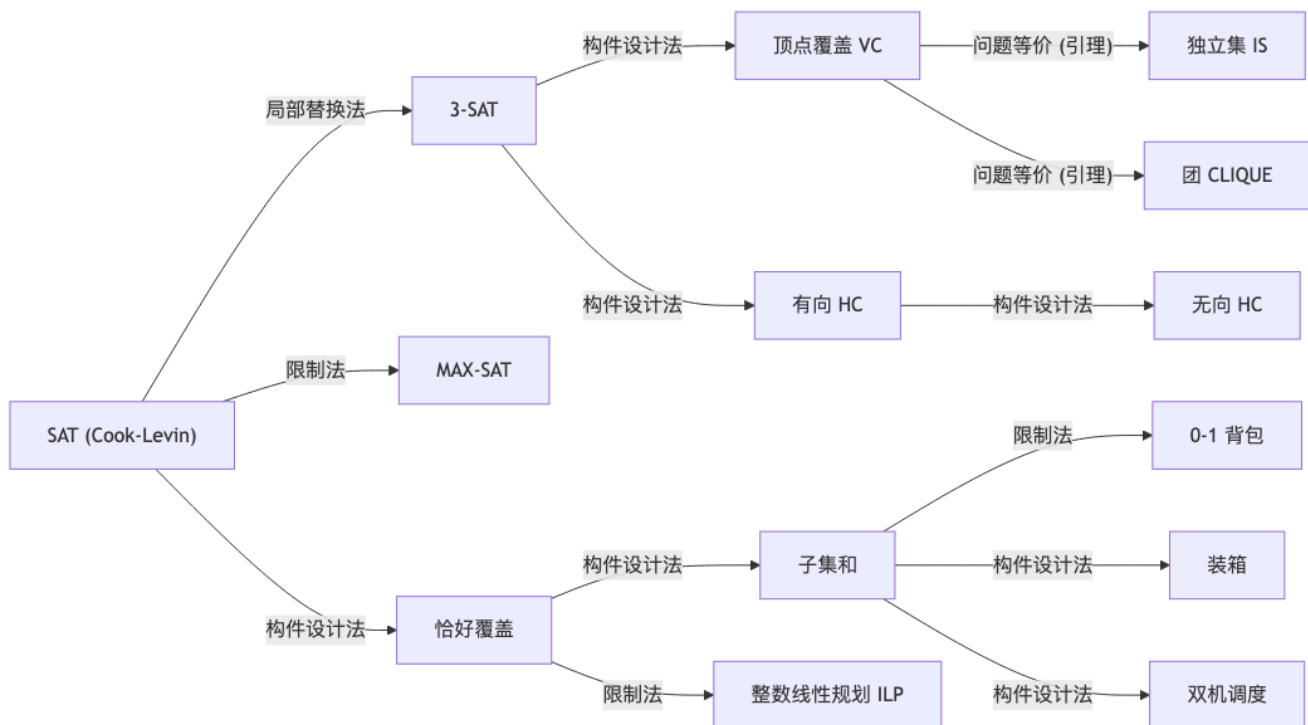
[TIP] 学习指南

本节核心：用 三种方法 (局部替换法 / 构件设计法 / 限制法) 把 3-SAT 归约到一组核心 NP-完全问题；把 NP-完全理论 应用到优化/搜索问题——引入 Turing 归约、NP-hard、NP-easy、NP-等价的 概念。前置知识：Lec 13 ($P, NP, \leq_p$)、Lec 14 (Cook-Levin、 $\leq_p$ 传递性、 $SAT \rightarrow 3-SAT$)。重点关注：(i) $3-SAT \rightarrow VC$ 的构件设计法 (变元构件 + 析取式构件 + 联络边)；(ii) $VC / 团 / 独立集$ 三者两两等价；(iii) 调度问题的子问题谱系图；(iv) TSO 是 NP-等价的证明 (Turing 归约 + 二分法求最优值)。课程意义：本讲把 Lec 14 “NPC 是难度等价类”的抽象论断落到 可操作的归约手段 和 如何对自己的研究问题进行 NPC 判定 的研究方法论。

1. 全图：NPC 归约谱系

[NOTE] 本讲核心地图

围绕 SAT / 3-SAT 这两个“母 NPC”，三种归约手段把难度类向外辐射到下面所有问题。读笔记时随时回看本图，明确每一步证明使用了哪种手段。



[WARN] 三种归约手段速记

– **限制法**：把目标问题加约束 / 减实例 / 固定参数后恰好是已知 NPC 问题 (例 3-SAT 是 SAT 的子集；0-1 背包是子集和的退化)。– **局部替换法**：用 **机械规则** 把已知问题的实例逐项改写 (例 SAT 的长子句 $C = (\ell_1 \vee \dots \vee \ell_k)$ 在引入 $k - 3$ 个新变元后变成 3-SAT 的 $k - 2$ 条子句)。– **构件设计法**：给目标问题专门设计 **变元构件 / 子句构件 / 联络边** 等 gadget，使其 Yes/No 行为与原问题对应。是最常用也最有“创造性”的手段。

2. $3\text{-SAT} \leq_p \text{顶点覆盖 (VC)}$ ：构件设计法范例

2.1 三个互等价的问题

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图， $V' \subseteq V$ 。

- 定义 15.1 (顶点覆盖) V' 是 G 的 **顶点覆盖** $\iff G$ 的每条边至少有一个端点在 V' 中。
- 定义 15.2 (团) V' 是 G 的 **团** $\iff \forall u, v \in V', u \neq v, (u, v) \in E$ 。
- 定义 15.3 (独立集) V' 是 G 的 **独立集** $\iff \forall u, v \in V', (u, v) \notin E$ 。

[NOTE] 三者的对偶关系 (核心引理)

对任意 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $V' \subseteq V$ ，下面三个命题等价：

1. V' 是 G 的 **顶点覆盖**；
2. $V - V'$ 是 G 的 **独立集**；
3. $V - V'$ 是补图 $G^c = \langle V, E^c \rangle$ 的 **团**。

证明 (1) $\iff$ (2): V' 覆盖每条边 $\iff$ 每条边至少有一个端点 $\in V'$ $\iff$ 两端不同时在 $V - V'$ $\iff$ $V - V'$ 中任意两点之间无边 $\iff V - V'$ 是独立集。(2) $\iff$ (3): $(u, v) \notin E \iff (u, v) \in E^c$ 。
□

判定问题：

问题	实例	询问
VC	$G, K \leq V $	是否存在 $ V' \leq K$ 的顶点覆盖?
CLIQUE	$G, J \leq V $	是否存在 $ V' \geq J$ 的团?
IS	$G, J \leq V $	是否存在 $ V' \geq J$ 的独立集?

由引理立刻得到 (转换均在线性时间):

$$\text{VC}(G, K) = \text{IS}(G, |V| - K) = \text{CLIQUE}(G^c, |V| - K). \quad (15.1)$$

因此 三者两两多项式可归约 (问题等价), 只需证明其中一个是 NPC, 其余两个自动 NPC。

2.2 定理 (VC ∈ NPC)

[WARN] 重要定理

定理 15.1 顶点覆盖 (VC) 是 NP-完全的。

证 (两步法):

(a) $\text{VC} \in \text{NP}$. 非确定性算法: 猜 $V' \subseteq V$ 且 $|V'| \leq K$, 多项式时间内逐条检查每条边是否被覆盖。

(b) $3\text{-SAT} \leq_p \text{VC}$. 给定 3-CNF

$$F = C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m, \quad C_j = z_{j1} \vee z_{j2} \vee z_{j3}, \quad z_{jk} \in \{x_i, \neg x_i\}_{i=1}^n,$$

构造 VC 实例 $f(F) = (G, K)$, 其中 $K = n + 2m$ 。

(b.1) **变元构件** (variable gadget): 对每个变元 x_i 引入两个顶点 $x_i, \neg x_i$ 并加边

$$E_1 = \{(x_i, \neg x_i) \mid 1 \leq i \leq n\}. \quad (15.2)$$

即 n 条互不相邻的 **二元边**。

(b.2) **析取式构件** (clause gadget): 对每个子句 C_j 引入 3 个顶点 $[z_{jk}, j]$ ($k = 1, 2, 3$) 和一个三角形

$$E_2 = \{([z_{j1}, j], [z_{j2}, j]), ([z_{j2}, j], [z_{j3}, j]), ([z_{j3}, j], [z_{j1}, j]) \mid 1 \leq j \leq m\}. \quad (15.3)$$

即 m 个三角形 K_3 。

(b.3) **联络边** (literal-to-clause edge): 把每个三角形顶点连到它表示的文字

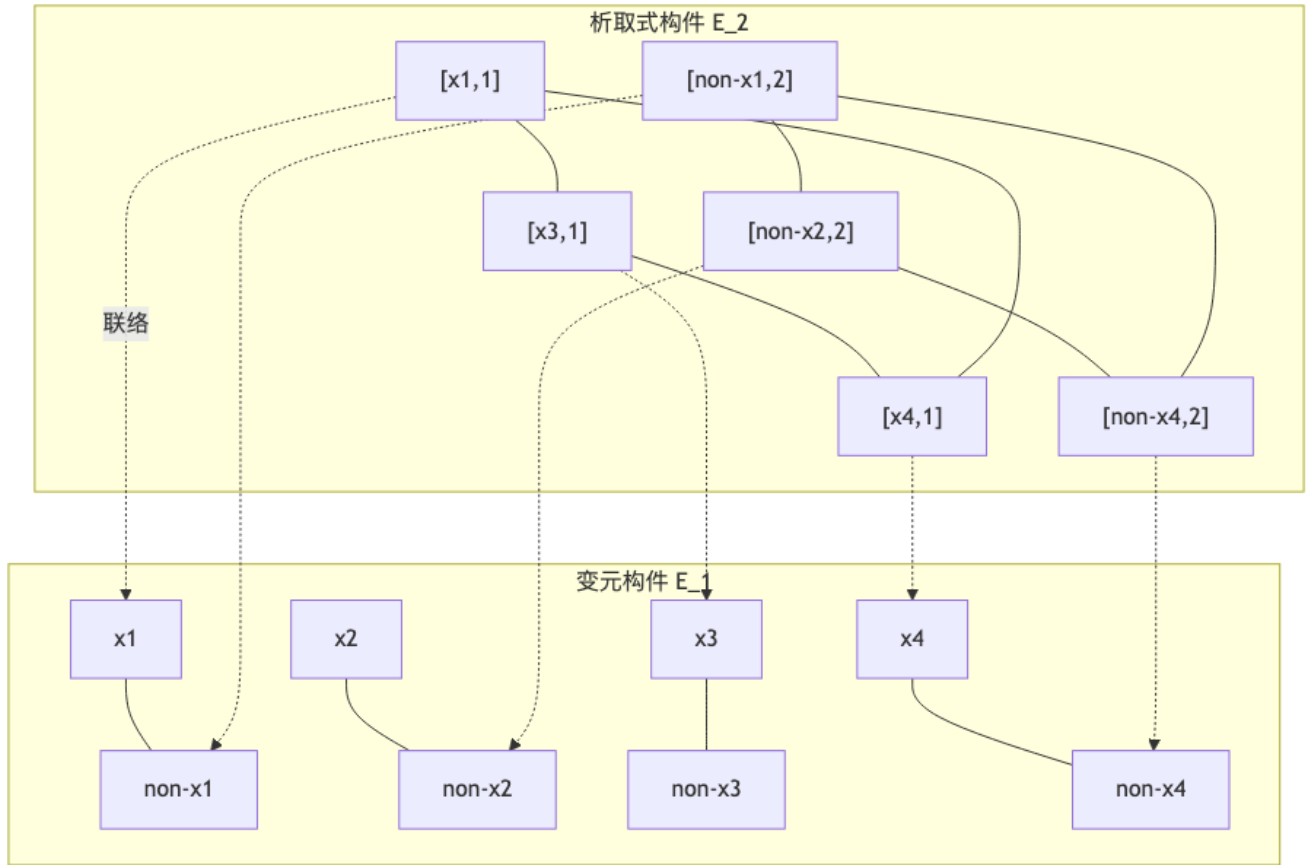
$$E_3 = \{([z_{jk}, j], z_{jk}) \mid k = 1, 2, 3, 1 \leq j \leq m\}. \quad (15.4)$$

总规模: $|V| = 2n + 3m$, $|E| = n + 6m$, 可在 $O(n + m)$ 时间构造。

[EX] 实例: $U = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $C = (x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_4)$, $K = 4 + 2 \cdot 2 = 8$

变元构件: 4 条互不相邻的边 $(x_i, \neg x_i)$ 。析取式构件: 2 个三角形 $\{[x_1, 1], [x_3, 1], [x_4, 1]\}$ 和 $\{[\neg x_1, 2], [\neg x_2, 2], [\neg x_4, 2]\}$ 。联络边: 每个三角形顶点 $\rightarrow$ 它表示的文字 (共 6 条虚边)。

图示 (变元构件 / 析取式构件 / 联络边):



2.3 等价性证明 (核心步骤)

目标: F 可满足 $\iff G$ 含 $\leq K$ 顶点的 VC, 且 $K = n + 2m$ 恰好等于顶点数下界。

下界: 任何 VC 至少要覆盖 n 条边 E_1 (每条边需取 ≥ 1 端点) 和 m 个三角形 E_2 (每个三角形需取 ≥ 2 顶点)。

$$|V'| \geq n + 2m = K. \quad (15.5)$$

因此 $|V'| \leq K$ 当且仅当 恰好等于 K , 且 V' 必须在每条变元边上取 恰好 1 个端点、在每个三角形上取 恰好 2 个顶点。

($\Rightarrow$) F 可满足 $\Rightarrow G$ 有 K 顶点 VC:

设 t 为 F 的成真赋值。对每个 i , 选 x_i (若 $t(x_i) = 1$) 或 $\neg x_i$ (若 $t(x_i) = 0$), 共 n 个顶点——覆盖 E_1 。

对每个 C_j , 至少存在一个文字 z_{jk}^* 使 $t(z_{jk}^*) = 1$, 相应的联络边 $([z_{jk}^*, j], z_{jk}^*)$ 已由 E_1 选中的端点覆盖; 从三角形剩下两个顶点 $[z_{jk}, j]$ ($k \neq k^*$) 入选——共 $2m$ 个顶点。这 $2m$ 个顶点同时覆盖了 E_2 的所有三角形边及其余两条联络边。

总计 $n + 2m = K$ 顶点。✓

($\Leftarrow$) G 有 K 顶点 VC $\Rightarrow F$ 可满足:

由下界, V' 在每条变元边上取 1 个端点——这定义了 $t(x_i) = 1$ (若 $x_i \in V'$) 或 0 (若 $\neg x_i \in V'$)。

对每个三角形, V' 取了 2 个顶点, 剩下 1 个顶点 $[z_{jk^*}, j]$ 没有被取; 它的联络边 $([z_{jk^*}, j], z_{jk^*})$ 必须由 $z_{jk^*} \in V'$ 覆盖——即 $t(z_{jk^*}) = 1$, 所以 C_j 真。✓

□

[WARN] 易错点

1. K 不能小于 $n + 2m$, 否则下界论证失效; 不能大于 $n + 2m$, 否则不能强制“每条边/每个三角形恰好取最少”。2. 联络边 E_3 不能漏——没有它就无法把变元的赋值与子句的真值挂钩。3. 三角形而非“一条三边线”: 必须 K_3 , 因为要保证“取 2 顶点”才能覆盖全部 3 条边。

[TIP] 推论: IS、CLIQUE 也是 NPC

由 (15.1) 和 $VC \in NPC$ 立得 IS、CLIQUE 都是 NPC。这是“问题等价”加速 NPC 蔓延的典型例子——证一个, 赠两个。

3. 其他基本 NPC 问题

[NOTE] 速记表

下面 7 个问题构成 Garey & Johnson 的“基本六大 NPC + ILP”列表, 是后续证明新问题 NPC 的常用归约源。

3.1 七大基本 NPC 问题

问题	实例	询问	常用作...的归约源
有向哈密顿回路 (DHC)	有向图 D	D 有哈密顿回路吗?	→ HC, TSP
恰好覆盖 (Exact Cover)	$A = \{a_i\}_{i=1}^n$, $W = \{S_j\}_{j=1}^m \subseteq 2^A$	存在 $U \subseteq W$ 使 $\bigcup_{S \in U} S = A$?	→ 子集和, ILP
子集和 (Subset Sum)	$X = \{x_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{Z}^+$, $N \in \mathbb{Z}^+$	存在 $T \subseteq X$ 使 $\sum_{x \in T} x = N$?	→ 0-1 背包, 装箱, 双机调度
装箱 (Bin Packing)	n 物品权重 $w_j \in \mathbb{Z}^+$, 箱数 K , 箱容 B	能用 K 个箱子装下所有物品 ($\sum_{j \in \text{箱}_k} w_j \leq B$)?	—
双机调度	2 台同构机, n 作业 J_i 时长 t_i , 截止 D	能在 D 内完成?	—
0-1 背包	n 物品 (v_i, w_i) , 容量 W , 价值阈值 V	选物品使 $\sum w_i \leq W$ 且 $\sum v_i \geq V$?	—
整数线性规划 (ILP)	$A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{Z}^m$	$Ax \leq b, x \geq 0, x \in \mathbb{Z}^n$ 有解?	—

[EX] 恰好覆盖小实例

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $S_1 = \{1, 2\}$, $S_2 = \{1, 3, 4\}$, $S_3 = \{2, 4\}$, $S_4 = \{2, 5\}$. $\{S_2, S_4\}$ 是一个恰好覆盖: $\{1, 3, 4\} \sqcup \{2, 5\} = A$, 交为空。若把 S_4 改为 $\{3, 5\}$, 则 $\{S_1 \cup S_4\}$ 含 3 两次, 且没有任何 $\{S\}$ -子族能恰好划分 A ——不存在恰好覆盖。

3.2 归约方法总结

目标	归约源	手段
3-SAT	SAT	局部替换法
恰好覆盖	SAT	构件设计法
MAX-SAT	SAT	限制法
VC / 团 / 独立集	3-SAT	构件设计法 + 问题等价
有向 HC	3-SAT	构件设计法
无向 HC	有向 HC	构件设计法
子集和	恰好覆盖	构件设计法
0-1 背包	子集和	限制法
装箱	子集和	构件设计法
双机调度	子集和	构件设计法
ILP	恰好覆盖	限制法

[TIP] NPC 证明套路

1. 挑一个已知 NPC 的”邻居”——结构上和目标问题相像的源; 2. 三选一: 限制法 (源是目标的特例)、局部替换法 (机械改写)、构件设计法 (设计 gadget); 3. 写两步: (i) $\Pi \in \text{NP}$; (ii) 给出归约 f , 证明 $I \in Y_{\Pi_0} \iff f(I) \in Y_{\Pi}$, 且 f 多项式时间可计算。

4. 应用 1: 用 NPC 理论分析子问题谱

[NOTE] 研究方法论

给一个抽象问题, 先把参数轴画清楚, 再在每个参数格点上判定 P / NPC / 未知——这把“我这个 case 难不难”转化为“在哪条线上分界”。

4.1 多处理机调度问题 (有偏序约束)

优化版: 给定任务集 T , m 台机器, $\forall t \in T, l(t) \in \mathbb{Z}^+$, T 上偏序 $\prec$ 。调度 $\sigma: T \rightarrow \{0, 1, \dots, D\}$ 称为可行 当且仅当

- (C1) $\forall t \in T, \sigma(t) + l(t) \leq D$;
- (C2) $\forall i \in [0, D], |\{t: \sigma(t) \leq i < \sigma(t) + l(t)\}| \leq m$; (15.6–15.8)
- (C3) $\forall t \prec t', \sigma(t) + l(t) \leq \sigma(t')$.

求最小 D 的 σ 。

判定版: 给定 $D \in \mathbb{Z}^+$, 问是否存在 σ 满足 (C1)–(C3)?

[EX] 6 个任务, $m=2$

任务长度 $(l_1, \dots, l_6) = (2, 2, 1, 1, 1, 1)$, 偏序 $\{t_1 \prec t_3, t_2 \prec t_4, t_3 \prec t_5, t_4 \prec t_6\}$ 。调度 1: $D = 6$ (机器 1: t_1, t_3, t_5 ; 机器 2: t_2, t_4, t_6)。调度 2 (更优): $D = 5$, 通过更紧密的时间槽实现。

4.2 三轴参数空间

[NOTE] 子问题谱系图

把参数沿三个轴细分, 得到一张子问题”地图”。各格点的复杂度差别很大——越往右上越难。

$m=1, l$ 任意, $\prec$ 任意 $\rightarrow P$

m 任意, $l=1, \prec=\emptyset \rightarrow P$

m 任意, $l=1, \prec$ 为树 $\rightarrow P$ (关键路径)

$m=2, l$ 为常数, $\prec$ 任意 $\rightarrow P$ (Gabow 1982)

$m \geq 3$ 或 l 任意 或 $\prec$ 任意 $\rightarrow NPC$

4.3 几个属于 P 的子问题

[TIP] 算法核心 (列示, 不展开正确性证明)

(a) $m = 1, l$ 任意, $\prec$ 任意: 累加 $\sum l(t)$, 若 $\leq D$ 则按拓扑序顺序排即可; 否则 No。

(b) m 任意, $l \equiv 1, \prec = \emptyset$: Time = $\lceil |T|/m \rceil$, 直接均分。

(c) m 任意, $l \equiv 1, \prec$ 为树: 关键路径算法: 从叶子开始, 每轮至多取 m 个节点向下移; 总轮数 = 树高, 多项式时间。

(d) $m = 2, l$ 为常数, $\prec$ 任意: Gabow (1982) 近似线性时间。

4.4 PNP 假设下的复杂度图

[WARN] 重要定理 (Ladner)

当 $P \neq NP$ 时, 存在 $NP \setminus (P \cup NPC)$ 的问题。换言之, NP 内不是 NPC 也不是 P 的“中间地带”非空。

研究方法论: 扩大已知区域, 缩小未知区域——一个问题分析完毕, 要么进 P 要么进 NPC , 剩下的少量未知问题成为研究焦点 (如 GI 图同构、整数因子分解)。

5. 应用 2: 把 NPC 理论推广到搜索 / 优化问题

5.1 Turing 归约

[WARN] 定义 15.4 (Turing 归约)

设 Π_1, Π_2 是搜索或优化问题, A 是以解 Π_2 的假想子程序 s 为预言机解 Π_1 的算法。若: - 只要 s 是多项式时间的, A 也是多项式时间的, 则称 A 是从 Π_1 到 Π_2 的多项式时间 Turing 归约, 记

$$\Pi_1 \propto_T \Pi_2. \quad (15.9)$$

与多项式变换 $\leq_p$ 的关系:

- $\leq_p$ 是一次性把实例从 Π_1 翻译到 Π_2 , 只调用一次 Π_2 的判定器;
- $\propto_T$ 允许多次调用 Π_2 的预言机, 且预言机可用于非判定问题;

- 多项式变换 $\Rightarrow$ Turing 归约 (反之未必)。

5.2 NP-hard / NP-easy / NP-equivalent

[NOTE] 定义 15.5

设 Π 是搜索 / 优化问题:

- **NP-hard**: 存在 NPC 问题 Π' 使 $\Pi' \propto_T \Pi$ ——“至少和 NPC 一样难”。
- **NP-easy**: $\Pi \propto_T \Pi'$ 对某个 NPC 问题 Π' ——“在 NPC 预言机帮助下多项式可解”。
- **NP-equivalent (NP-等价)**: 同时 NP-hard 且 NP-easy。

[TIP] 对应关系

许多优化问题对应的判定问题 Π^{dec} 是 NPC, 则其优化版 Π^{opt} 通常: - NP-hard: 因为多项式时间解 Π^{opt} 自然给出 Π^{dec} 的答案; - NP-easy: 用 Π^{dec} 的预言机加 **二分搜索 + 重构** 可解 Π^{opt} ; - 故 NP-等价。

5.3 例: TSO (货郎优化问题) 是 NP-等价

[WARN] 定理 15.2

货郎优化问题 (TSO) 是 NP-等价的。

证明: TSO 是 NP-hard 显然 (TSP 判定 $\leq_p$ TSO)。下证 TSO 是 NP-easy ——通过 TSE (TSP Extension) 这个中间问题搭桥。

TSE 实例: 城市集 $C = \{c_1, \dots, c_m\}$, 距离 $d : C \times C \rightarrow \mathbb{Z}^+$, 长度限制 $B \in \mathbb{Z}^+$, 部分旅行 $\pi = \langle c_{\sigma(1)}, \dots, c_{\sigma(k)} \rangle$ (σ 是 k -排列)。

TSE 询问: 能否把 π 延伸为

$$\langle c_{\sigma(1)}, \dots, c_{\sigma(k)}, c_{\sigma(k+1)}, \dots, c_{\sigma(m)} \rangle$$

使全长 $\leq B$?

[NOTE] 为什么用 TSE 不直接用 TSP?

TSE 不仅判定“是否存在”, 还允许我们**指定起点和部分前缀**, 便于在二分搜索后**重构**出一条具体的最优路径。直接用 TSP 只能告诉 Yes/No, 重构需要额外的 self-reduction。

TSE $\in$ NP: 猜剩余排列, 多项式时间累加长度检验。

TSE 是 NPC: 当 $\pi = \langle c_1 \rangle$ 时退化为 TSP; TSP 是 NPC。

5.3.1 Turing 归约 $\text{TSO} \propto_T \text{TSE}$

Step 1: MinLength ——二分法求最优长度 B^*

设 $d_{\max} = \max\{d(c_i, c_j)\}$, 则任何巡回长 $\in [m, md_{\max}]$ 。用解 TSE 的预言机 s :

Algorithm MinLength

```

B_min  $\leftarrow$  m; B_max  $\leftarrow$  m  $\cdot$  d_max
while B_max - B_min > 1:
    B  $\leftarrow$   $\lfloor (B_{\min} + B_{\max})/2 \rfloor$ 
    if s(C, d,  $\langle c_1 \rangle$ , B) = "Yes":
        B_max  $\leftarrow$  B
    else:
        B_min  $\leftarrow$  B
return B*  $\leftarrow$  B_max
```

调用 s 次数 $= O(\log(m d_{\max})) = O(\log m + \log d_{\max})$ 。

Step 2: FindSolution —— 重构最优路径

Algorithm FindSolution

```

 $\pi \leftarrow \langle c_1 \rangle$ ;  $M \leftarrow \{2, 3, \dots, m\}$ ;  $i \leftarrow 2$ 
while  $i \leq m$ :
     $j \leftarrow \min M$ 
     $\pi' \leftarrow \pi ++ \langle c_j \rangle$ 
    if  $s(C, d, \pi', B^*) = \text{"Yes"}$ :
         $\pi \leftarrow \pi'$ ;  $M \leftarrow M \setminus \{j\}$ ;  $i \leftarrow i + 1$ 
    else:
         $j \leftarrow$  next greater element in  $M$  (after the failed one)
         $\pi \leftarrow (\text{previous } \pi) ++ \langle c_j \rangle$     # 回退并尝试更大下标
return  $\pi$ 

```

[NOTE] 重构正确性

在已找到最优长度 B^* 后, 从前缀 $\langle c_1 \rangle$ 出发, 贪心选最小下标 j 加入; 若 s 回答 No, 说明这个 j 不能延伸至 B^* , 换下一个下标。每一步必有一个可行下标 (否则 B^* 不可达, 矛盾)。

5.3.2 调用次数与多项式性

[WARN] 复杂度证明 (核心式子)

第 i 步至多 $m - i$ 次失败尝试 + 1 次成功, 调用 s 共

$$\sum_{i=2}^m (m - i + 1) = (m - 1) + (m - 2) + \dots + 1 = \frac{(m - 1)m}{2} = O(m^2). \quad (15.10)$$

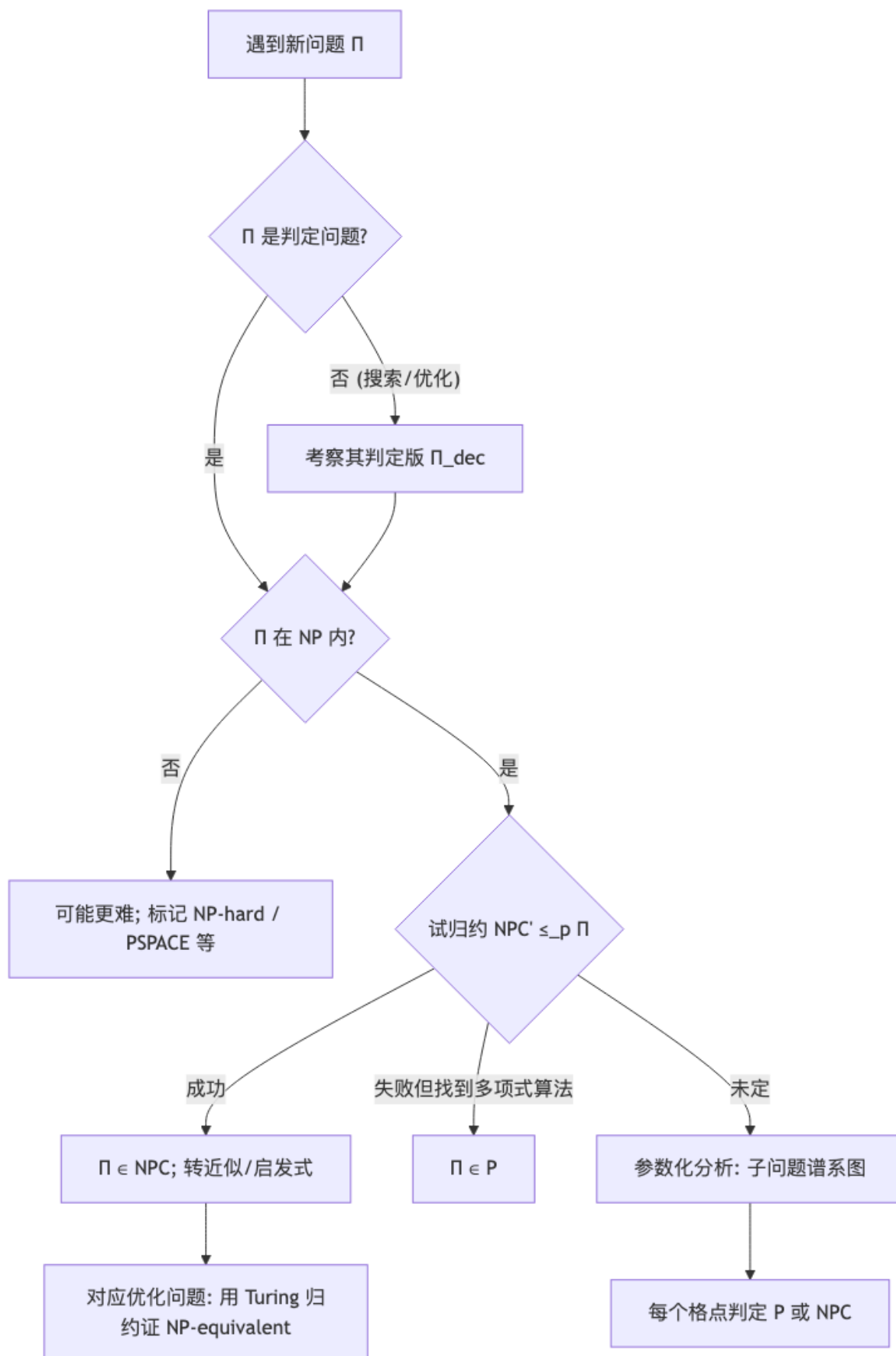
加上 MinLength 的 $O(\log m + \log d_{\max})$ 次, 总调用数 $O(m^2 + \log d_{\max})$, 为 TSO 实例规模 ($O(m^2 + m \log d_{\max})$) 的多项式。

□

[TIP] 推广

同样的 Turing 归约模板可证: 基本六大 NPC 对应的优化问题 (TSO、最大独立集、最大团、最小 VC、最大 SAT 等) 全部是 NP-等价的。

6. 一图总结：NPC 理论的”研究操作手册”



7. 记号速查

符号 / 术语	含义
$\leq_p$	多项式时间多对一归约 (Karp 归约)
$\propto_T$	多项式时间 Turing 归约 (Cook 归约)
NP-hard	至少和某 NPC 一样难 ($\exists \Pi' \in \text{NPC}, \Pi' \propto_T \Pi$)
NP-easy	在 NPC 预言机下多项式可解 ($\Pi \propto_T \text{某 NPC}$)
NP-equivalent	NP-hard $\wedge$ NP-easy
变元构件	强制布尔赋值二选一的图结构 (边 $(x_i, \neg x_i)$)
析取式构件	强制每个子句至少一文字真的图结构 (三角形)
联络边	把变元构件和析取式构件挂钩
限制法	Π_0 是 Π 加约束/特例 $\Rightarrow \Pi_0 \leq_p \Pi$
局部替换法	机械规则改写实例 (如 k -CNF $\rightarrow$ 3-CNF)
构件设计法	设计 gadget 模拟原问题语义

8. 期末复习要点

[TIP] 必背 3 件套

1. VC / IS / CLIQUE 三者等价 + VC NPC 证明 (3-SAT 归约, $K = n + 2m$ 计数论证)。2. NPC 证明套路: 选源 + 三选一 (限制 / 局部替换 / 构件) + 双向证明。3. 优化问题 NPC-等价: Turing 归约 + 二分法求最优值 + 贪心重构具体解。

[WARN] 易混淆

- $\leq_p$ vs $\propto_T$: 前者只调用 1 次预言机 (判定问题专用); 后者可调用多次 (搜索/优化用)。- NP-hard 不等于 NPC: NP-hard 不要求 $\in \text{NP}$ (例: 停机问题是 NP-hard 但不在 NP); $\text{NPC} = \text{NP-hard} \cap \text{NP}$ 。- “ $P \neq \text{NP}$ ” 假设下 NP 中存在非 P 非 NPC 的中间问题 (Ladner 定理)。

9. Anki 卡片 (建议导出)

正面	背面
顶点覆盖 (VC) 的定义?	$G = \langle V, E \rangle, V' \subseteq V$ 是 VC $\iff$ 每条边至少有一端 $\in V'$ 。

正面	背面
VC、IS、CLIQUE 三者关系?	V' 是 VC $\iff V - V'$ 是 IS $\iff V - V'$ 是补图 G^c 的 CLIQUE。
3-SAT $\leq_p$ VC 的 K 取多少?	$K = n + 2m$ (n 变元数, m 子句数)。
NPC 证明的三大归约手段?	限制法、局部替换法、构件设计法。
Turing 归约和多项式变换 $\leq_p$ 区别?	$\leq_p$ 一次性翻译实例 + 判定; Turing 可调用预言机多次 + 用于搜索/优化。
NP-hard 的定义?	$\exists$ NPC 问题 Π' 使 $\Pi' \propto_T \Pi$ 。
NP-equivalent 的两个条件?	NP-hard $\wedge$ NP-easy。
TSP 是 NP-equivalent 的证明思路?	引入 TSP, 用 s 预言机二分求 B^* , 再贪心重构最优巡回; 调用 $O(m^2 + \log d_{\max})$ 次。
Ladner 定理 (条件性结论)?	若 $P \neq NP$, 则 $NP \setminus (P \cup NPC) \neq \emptyset$ 。
7 大基本 NPC 问题?	DHC、恰好覆盖、子集和、装箱、双机调度、0-1 背包、ILP (加上 3-SAT / VC / IS / CLIQUE / HC)。

Lecture 16 —近似算法 (Approximation Algorithms)

[TIP] 学习指南

本节核心：当 NP-难的组合优化问题无法在多项式时间求出最优解时，退而求其次——用多项式时间求出一个有性能保证的可行解，性能保证由近似比 r 度量。前置知识：Lec 13–15 (P/NP/NPC、归约、优化问题的难度)、Lec 04 动态规划、Lec 05 贪心、Lec 09–10 网络流中的 MST/匹配思想。重点关注：(i) 近似比的定义与紧实例分析方法论；(ii) MVC 的 2-近似；(iii) 多机调度 G-MPS ($2 - \frac{1}{m}$) 与递减 DG-MPS ($\frac{3}{2} - \frac{1}{2m}$) 的证明与紧实例；(iv) 度量 TSP 的 NN / 双生成树 / Christofides 三档近似比；(v) 背包的 $\frac{1}{2}$ -贪心、PTAS、FPTAS，理解三类可近似性。课程意义：本讲把 Lec 14–15 “这些问题是 NPC、求最优无望”的悲观结论转化为积极的工程出路，并给出衡量“近似得多好”的统一语言。

1. 近似算法与近似比

定义 16.1 (近似算法)

设 Π 是一个组合优化问题。算法 A 是 Π 的近似算法，若 A 是多项式时间算法，且对 Π 的每一个实例 I 都输出一个可行解。记 $A(I) = c(\sigma)$ 为该可行解 σ 的目标函数值， $\text{OPT}(I)$ 为最优值。

定义 16.2 (近似比 / performance ratio)

单个实例上的性能比 $r_A(I)$ 定义为 (恒取 ≥ 1 的方向)：

$$r_A(I) = \begin{cases} \frac{A(I)}{\text{OPT}(I)}, & \Pi \text{ 是最小化问题} \\ \frac{\text{OPT}(I)}{A(I)}, & \Pi \text{ 是最大化问题} \end{cases} \quad (16.1)$$

- 最优化算法：恒有 $A(I) = \text{OPT}(I)$ ，即 $r_A(I) = 1$ 。
- A 的近似比为 r (称 A 是 r -近似算法)：对每一个实例 I 都有 $r_A(I) \leq r$ 。
- A 具有常数近似比：上述 r 是与实例规模无关的常数。

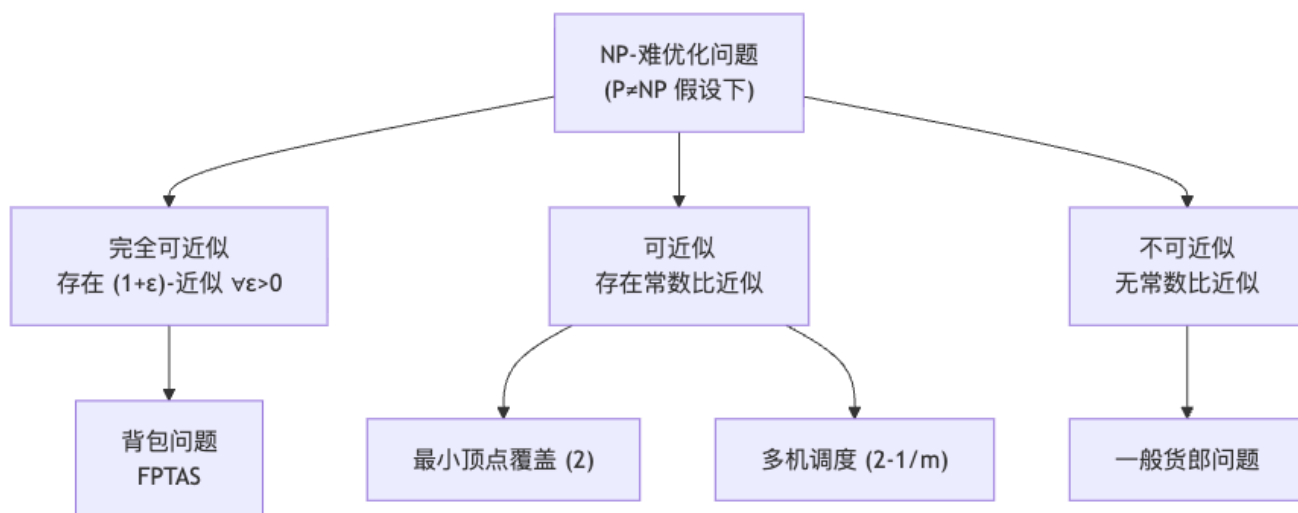
[NOTE] 直觉理解

近似比是“最坏情况下离最优有多远”的乘性保证。 $r = 2$ 的最小化近似算法意味着：无论实例多刁钻，解的代价都不会超过最优代价的 2 倍。约定把比值写成 ≥ 1 的形式，使得“越接近 1 越好”对最大化、最小化统一成立。

定义 16.3 (可近似性分类)

在 $P \neq NP$ 的假设下, NP-难的组合优化问题按可近似性分为三类:

类别	含义	代表问题
完全可近似	对任意小的 $\varepsilon > 0$ 都存在 $(1 + \varepsilon)$ -近似算法 (即存在 PTAS/FPTAS)	背包问题
可近似	存在具有常数近似比的近似算法	最小顶点覆盖、多机调度
不可近似	不存在常数近似比的算法	一般货郎问题



分析近似比的方法论 (重要)

分析一个近似算法 A 通常分两步, 外加对问题本身可近似性的研究:

1. **上界 (建立 OPT 与 $A(I)$ 的关系):** 由于最优值 $OPT(I)$ 往往无法直接算出, 需找到可计算的下界/上界作桥梁 (如“平均负载”、“MST 权”), 证明 $A(I) \leq r \cdot OPT(I)$ 。
2. **紧实例 (证明上界不可改进):** 构造一族实例 I , 使 $A(I)/OPT(I)$ 达到或任意逼近 r 。能找到这样的紧实例就说明分析出的 r 已最好; 否则尚有改进余地。
3. **可近似性下界:** 在 $P \neq NP$ (或更强假设) 下证明“任何多项式近似算法的近似比都 $\geq$ 某常数”, 刻画问题的固有难度。

[WARN] 易错点

“近似比为 r ”是对所有实例成立的最坏情况保证, 不是平均表现。证明上界时不能只验证几个实例, 必须给出对任意 I 都成立的不等式链; 证明 r 不可改进时则只需一族紧实例。

2. 最小顶点覆盖 (MVC): 2-近似

问题

任给无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 求顶点数最少的顶点覆盖 $V' \subseteq V$ (每条边至少有一个端点在 V' 中)。该判定版本在 Lec 15 已证为 NPC。

算法 MVC

[EX] 算法 MVC (取边法)

1. 令 $V' \leftarrow \emptyset$ 。2. 当 $E \neq \emptyset$: 任取一条边 (u, v) , 把 u, v 都加入 V' , 从 G 中删去 u, v 及其关联的所有边。3. 返回 V' 。

时间复杂度 $O(m)$, $m = |E|$ 。

运行示例 (slides P4): 依次取边把端点对加入, 可能得到 $V' = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 而最优解为 $\{1, 3, 6, 9\}$ ——算法解约为最优的 2 倍。

定理 16.1

MVC 是 2-近似算法: 对任意实例 I , $\text{MVC}(I) \leq 2 \text{OPT}(I)$ 。

证明 设算法过程中“任取”的边构成集合 $M = \{e_1, \dots, e_k\}$ 。这些边两两不关联 (每取一条边就删去其两端点, 后续不可能再碰到与之共端点的边), 即 M 是一个匹配。

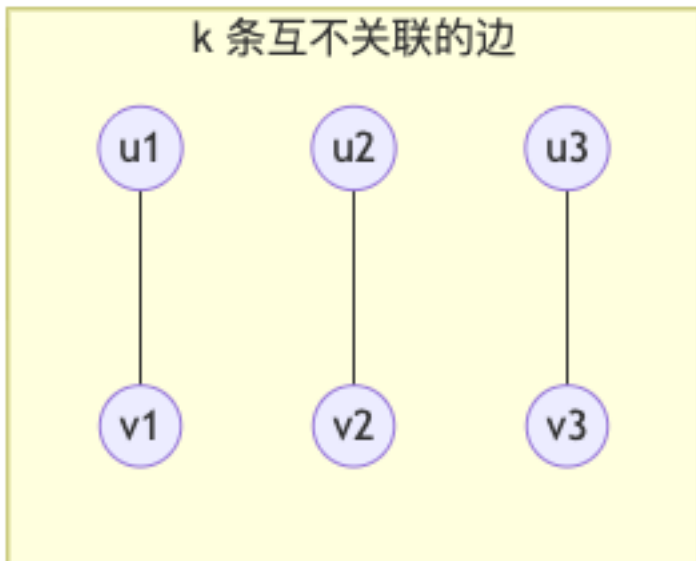
- 算法把每条 e_j 的两个端点都放进 V' , 故 $\text{MVC}(I) = |V'| = 2k$ 。
- 任何顶点覆盖都必须覆盖 M 中这 k 条边; 由于它们互不关联, 覆盖它们至少需要 k 个不同的顶点, 故 $\text{OPT}(I) \geq k$ 。

于是

$$\frac{\text{MVC}(I)}{\text{OPT}(I)} \leq \frac{2k}{k} = 2. \quad \square \quad (16.2)$$

紧实例

设 G 恰由 k 条互不关联的边构成 (即 k 个独立的 K_2)。则算法必取全部 k 条边, $\text{MVC}(I) = 2k$, 而最优覆盖每条边各取一端即可, $\text{OPT}(I) = k$ 。比值恒为 2, 说明 2 这个界不可再改进。



[NOTE] 直觉理解

MVC 的 2-近似本质是“用匹配做下界”：匹配数 $\leq$ 最小覆盖数 $\leq 2 \times$ 匹配数 (König 定理在一般图上只保留这条松不等式)。算法不需要知道 OPT，只靠“取一条边、付两个点”的简单规则就锁定了 2 倍保证。

3. 多机调度问题 (Multiprocessor Scheduling)

问题

任给有穷作业集 A 与 m 台相同机器，作业 a 的处理时间为正整数 $t(a)$ ，每项作业可在任一台机器上处理。把 A 划分为 m 个不相交子集 $A_1, \dots, A_m$ (机器 i 处理 A_i)，使完工时间 (makespan) 最小：

$$\min_{A_1, \dots, A_m} \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{a \in A_i} t(a). \quad (16.3)$$

称 $\sum_{a \in A_i} t(a)$ 为机器 i 的负载。该问题 ($m \geq 2$) 是 NP-难的。

3.1 贪心法 G-MPS

[EX] 算法 G-MPS (list scheduling)

按输入顺序逐个处理作业，把每项作业分配给当前负载最小的机器 (并列时取标号最小者)。

运行示例(slides P9): 3 台机器, 8 项作业处理时间 3, 4, 3, 6, 5, 3, 8, 4。G-MPS 分配 $\{1, 4\}, \{2, 6, 7\}, \{3, 5, 8\}$, 负载 9, 15, 12, 完工时间 15; 最优为 $\{1, 3, 4\}, \{2, 5, 6\}, \{7, 8\}$, 负载全为 12, 完工时间 12。

定理 16.2

对每个有 m 台机器的实例 I ,

$$\text{G-MPS}(I) \leq \left(2 - \frac{1}{m}\right) \text{OPT}(I). \quad (16.4)$$

证明 先给出两个关于最优值的下界 (两个事实):

[NOTE] 两个下界事实

(1) 最大负载 $\geq$ 平均负载: 所有作业总时间为 $\sum_{a \in A} t(a)$, m 台机器无论怎么分, 最大负载不小于平均, 故

$$\text{OPT}(I) \geq \frac{1}{m} \sum_{a \in A} t(a). \quad (16.5)$$

(2) 最大负载 $\geq$ 单个最大作业: 某台机器必须处理最长的作业, 故

$$\text{OPT}(I) \geq \max_{a \in A} t(a). \quad (16.6)$$

设机器 M_j 负载最大, 记其负载 $t(M_j) = \text{G-MPS}(I)$; 设 b 是最后被分配给 M_j 的作业。按贪心规则, 在考虑分配 b 的那一刻 M_j 的负载最小, 故那一刻 M_j 的负载 (即 $t(M_j) - t(b)$) 不超过当时的平均负载:

$$t(M_j) - t(b) \leq \frac{1}{m} \sum_{a \in A, a \neq b} t(a) = \frac{1}{m} \left(\sum_{a \in A} t(a) - t(b) \right). \quad (16.7)$$

于是

$$\begin{aligned} t(M_j) &= (t(M_j) - t(b)) + t(b) \leq \frac{1}{m} \sum_{a \in A} t(a) - \frac{1}{m} t(b) + t(b) \\ &= \frac{1}{m} \sum_{a \in A} t(a) + \left(1 - \frac{1}{m}\right) t(b) \leq \text{OPT}(I) + \left(1 - \frac{1}{m}\right) \text{OPT}(I) \\ &= \left(2 - \frac{1}{m}\right) \text{OPT}(I), \end{aligned} \quad (16.8)$$

最后一步用事实 (1) 估 $\frac{1}{m} \sum t(a) \leq \text{OPT}$ 、用事实 (2) 估 $t(b) \leq \text{OPT}$ 。□

紧实例

m 台机器, $m(m-1) + 1$ 项作业: 前 $m(m-1)$ 项处理时间为 1, 最后一项为 m 。- G-MPS 先把前 $m(m-1)$ 项平均分给 m 台 (每台 $m-1$ 项, 负载 $m-1$), 最后一项加到某台 $\Rightarrow$ 该台负载 $(m-1) + m = 2m-1$, 故 $\text{G-MPS}(I) = 2m-1$ 。- 最优解把前 $m(m-1)$ 项分给 $m-1$ 台 (每台 m 项, 负载 m), 最后一项独占剩下一台 (负载 m), 故 $\text{OPT}(I) = m$ 。

比值 $\frac{2m-1}{m} = 2 - \frac{1}{m}$, 与定理上界相等 $\Rightarrow$ 界不可改进。

3.2 改进的贪心: 递降贪心 DG-MPS

[EX] 算法 DG-MPS (LPT, Longest Processing Time first)

先按处理时间从大到小重排作业, 再运行 G-MPS。额外排序代价 $O(n \log n)$, 整体仍是多项式时间。

直觉: 先放大块、后用小块“填缝”, 避免 G-MPS 中“最后才来一个大作业砸到已较满机器”的最坏情形。例如上面的紧实例经递降后恰得最优; 又如作业 8, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 3 在 3 台机器上得负载 11, 13, 12 (完工 13), 优于乱序。

定理 16.3

对每个有 m 台机器的实例 I ,

$$\text{DG-MPS}(I) \leq \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2m}\right) \text{OPT}(I). \quad (16.9)$$

证明 设作业已按 $t(a_1) \geq t(a_2) \geq \dots \geq t(a_n)$ 排列。仍设负载最大的机器 M_j , 其上最后分配的作业为 a_i 。

- **情形 1:** M_j 只有 1 个作业, 则 $i = 1$ (a_1 是最大作业且单独成机), 此时 $t(M_j) = t(a_1) \leq \text{OPT}$, 结论平凡成立。

- **情形 2:** M_j 有 ≥ 2 个作业。由贪心规则, a_i 被分配前 M_j 已是负载最小, 说明在分配 a_i 之前 m 台机器每台至少已有一个作业, 故 a_i 至少是第 $m+1$ 个被分配的作业, 即 $i \geq m+1$ 。

关键一步: 因为排序递降, $a_1, \dots, a_{m+1}$ 这 $m+1$ 个作业的处理时间都 $\geq t(a_i)$ 。把它们放进 m 台机器, 由**鸽笼原理**必有某台机器拿到其中 ≥ 2 个, 故任何方案 (包括最优) 的最大负载

$$\text{OPT}(I) \geq 2t(a_i) \implies t(a_i) \leq \frac{1}{2}\text{OPT}(I). \quad (16.10)$$

与 (16.7)–(16.8) 完全相同地, 把“最后作业 b ”换成 a_i :

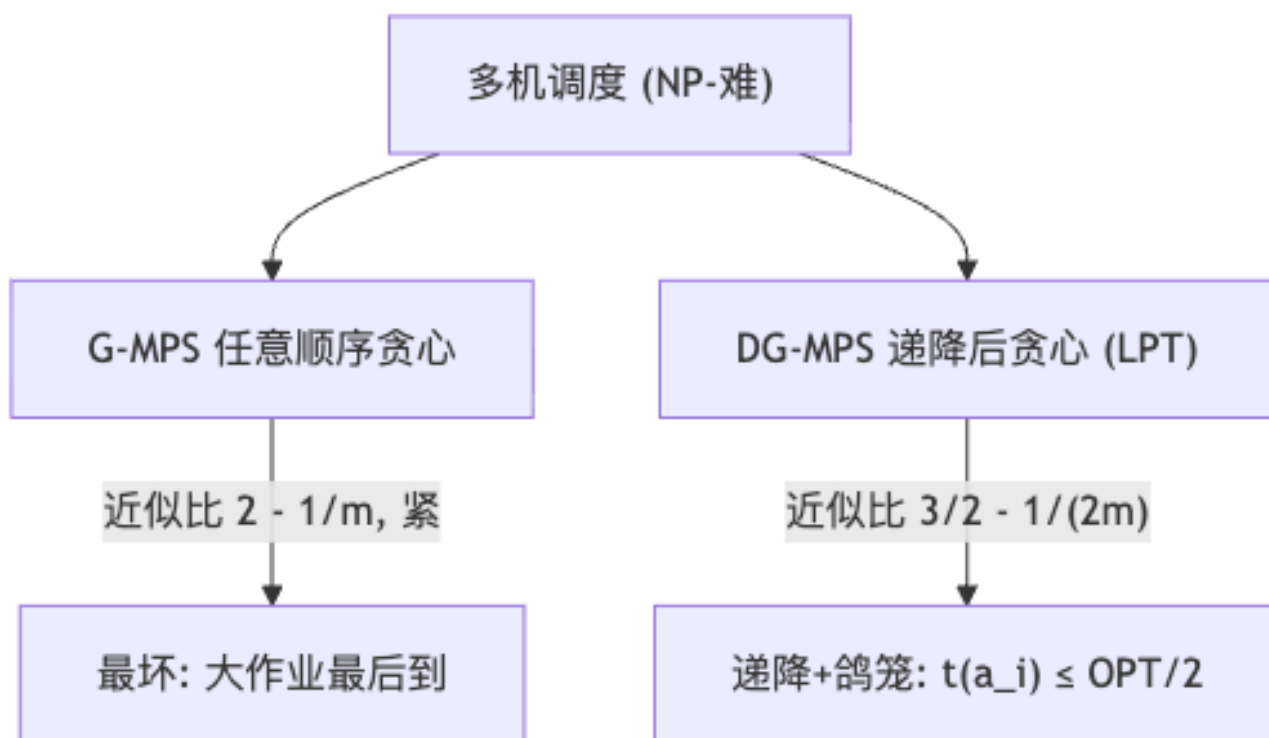
$$\begin{aligned} t(M_j) &\leq \frac{1}{m} \sum_{a \in A} t(a) + \left(1 - \frac{1}{m}\right)t(a_i) \leq \text{OPT}(I) + \left(1 - \frac{1}{m}\right) \cdot \frac{1}{2}\text{OPT}(I) \\ &= \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2m}\right)\text{OPT}(I). \quad \square \end{aligned} \quad (16.11)$$

[NOTE] 改进从哪来

G-MPS 只能用 $t(b) \leq \text{OPT}$ (事实 2), 而 DG-MPS 借助“递降 + 鸽笼”把瓶颈作业压到 $t(a_i) \leq \frac{1}{2}\text{OPT}$, 正是这一半的收益把系数从 $(1 - \frac{1}{m})$ 缩成 $\frac{1}{2}(1 - \frac{1}{m})$, 近似比从 ≈ 2 降到 $\approx \frac{3}{2}$ 。

[WARN] 易错点

$i \geq m+1$ 的论证依赖“分配 a_i 前每台机器都非空”。这对**情形 2** ($M_j \geq 2$ 个作业、 a_i 不是首个落到 M_j 的作业) 成立; 情形 1 必须单独讨论, 否则鸽笼前提不满足。



4. 货郎问题 (TSP, 满足三角不等式)

本节只讨论度量 TSP: 城市两两距离满足三角不等式 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。一般 TSP 在 $P \neq NP$ 下不存在常数近似比算法 (否则可用近似算法判定 Hamilton 回路), 故必须加三角不等式才谈得上常数近似。

4.1 最邻近法 NN (性能很差, 反例)

[EX] 算法 NN (Nearest Neighbor)

从任一城市出发, 每一步走到离当前城市最近且未访问的城市 (并列任取), 直至遍历所有城市后回到起点。

性能: 存在使 NN 很坏的实例 (slides P18: $NN(I) = 27$, $OPT(I) = 15$)。可以证明:

$$NN(I) \leq \frac{1}{2}(\lceil \log_2 n \rceil + 1) OPT(I), \quad (16.12)$$

且对每个充分大的 n 存在实例使

$$NN(I) \geq \left(\frac{1}{3} \log_2(n+1) + \frac{4}{9} \right) OPT(I). \quad (16.13)$$

[WARN] 结论

NN 的近似比随 n 对数增长, 不是常数, 故不能作为实用的近似算法。这引出问题: 度量 TSP 是否存在常数近似比算法? 答案是肯定的——下面两种基于 MST 的方法。

4.2 最小生成树法 (双生成树, 2-近似)

[EX] 算法 (Double-Tree)

1. 求 G 的最小生成树 T 。
2. 把 T 的每条边“加倍”得到多重图 $2T$ (每个顶点度数皆偶) $\Rightarrow$ 存在欧拉回路。
3. 沿欧拉回路游走, 用三角不等式“抄近路” (skip 已访问过的城市) 得到 Hamilton 回路。

定理 16.4

双生成树法是度量 TSP 的 2-近似算法。

证明 设最优 Hamilton 回路为 H^* , $OPT = w(H^*)$ 。- MST 是下界: 从 H^* 删去任一条边得到一条生成路径 (也是生成树), 其权 $\leq w(H^*)$, 故 $w(T) \leq w(H^*) = OPT$ 。- 欧拉回路权 $= w(2T) = 2w(T) \leq 2OPT$ 。- “抄近路”用三角不等式只会减小权, 故所得 Hamilton 回路权 $\leq 2w(T) \leq 2OPT$ 。□

4.3 最小权匹配法 (Christofides, $\frac{3}{2}$ -近似)

[EX] 算法 (Christofides 1976)

1. 求 MST T 。
2. 取 T 中奇度顶点集合 O (握手定理 $\Rightarrow |O|$ 为偶数), 在 O 上求最小权完美匹配 M 。
3. $T \cup M$ 中每个顶点度数皆偶 $\Rightarrow$ 有欧拉回路; 沿其抄近路得 Hamilton 回路。

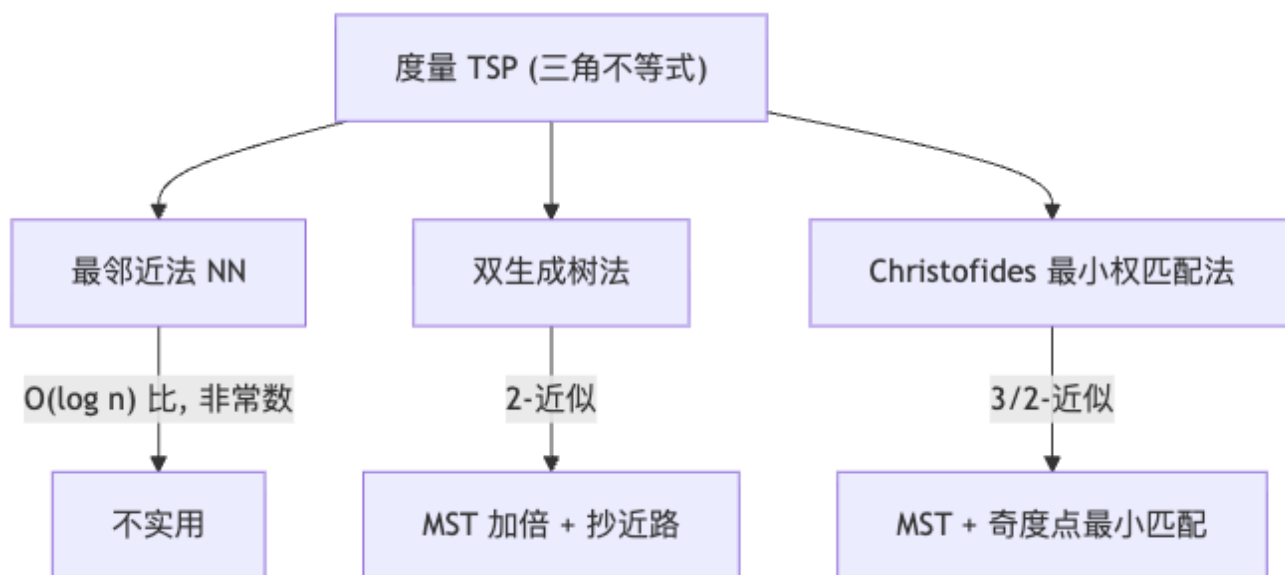
定理 16.5

Christofides 算法是度量 TSP 的 $\frac{3}{2}$ -近似算法。

证明 关键是估 $w(M)$ 。把最优回路 H^* 限制到 O 上的城市（按 H^* 顺序抄近路），得到一个只经过 O 中顶点的回路 C ，由三角不等式 $w(C) \leq \text{OPT}$ 。 C 是偶长回路，可沿途交替拆成两个完美匹配 M_1, M_2 ，其中较小者 $\leq \frac{1}{2}w(C) \leq \frac{1}{2}\text{OPT}$ 。最小权匹配不大于它，故

$$w(M) \leq \frac{1}{2} \text{OPT}. \quad (16.14)$$

结合 $w(T) \leq \text{OPT}$ ，最终回路权 $\leq w(T) + w(M) \leq \text{OPT} + \frac{1}{2}\text{OPT} = \frac{3}{2}\text{OPT}$ 。□



[NOTE] 三种方法的递进

三者都以“MST 是下界 $w(T) \leq \text{OPT}$ ”为支点。双生成树花 $w(T)$ 额外补偶度（翻倍），代价 $+w(T) \leq +\text{OPT}$ ；Christofides 改用更省的最小权匹配补偶度，代价仅 $+\frac{1}{2}\text{OPT}$ ，故从 2 降到 $\frac{3}{2}$ 。 $\frac{3}{2}$ 是度量 TSP 长期保持的最优常数比（直到 2020 年才被微弱突破）。

5. 背包问题 (Knapsack)：从贪心到 FPTAS

问题

n 件物品，物品 i 价值 $v_i > 0$ 、重量 $w_i > 0$ ，背包容量 B 。选子集 S 使 $\sum_{i \in S} w_i \leq B$ 且 $\sum_{i \in S} v_i$ 最大。判定版本是 NPC (Lec 15 由子集和归约)。

5.1 简单贪心及其反例

按性价比 v_i/w_i 从大到小装入。该法可以任意坏：例如物品 A ($v = 1, w = 1$)、物品 B ($v = B, w = B$)， B 很大。性价比 $A = 1 > B = 1$ （并列则更糟可构造 A 略高），贪心先装 A 占满后续装不下 B，得 1，而最优取 B 得 B ，比值 $\rightarrow \infty$ 。

5.2 $\frac{1}{2}$ -近似 (贪心 + 单物品兜底)

取 $\max$ (性价比贪心解, 价值最大的单个物品)。

定理 16.6

该算法是背包问题的 $\frac{1}{2}$ -近似算法 (最大化意义下 $A(I) \geq \frac{1}{2}\text{OPT}$)。

证明思路 设按性价比排序, 第一个装不下的物品为 k 。可证“贪心已装价值 + v_k ” $\geq \text{OPT}$ (分数背包上界)。于是贪心已装价值与 v_k 至少一个 $\geq \frac{1}{2}\text{OPT}$; 前者就是贪心解, 后者 $\leq$ 单物品兜底。两者取大 $\Rightarrow \geq \frac{1}{2}\text{OPT}$ 。□

5.3 多项式时间近似方案 PTAS

[EX] PTAS (枚举前缀 + 贪心填充)

固定参数 k 。枚举所有规模 $\leq k$ 的物品子集作为“必选前缀”; 对每个前缀, 用性价比贪心装入剩余物品; 取所有前缀中最好的解。

可证近似比 $\leq 1 + \frac{1}{k}$, 时间 $O(n^{k+1})$ 。令 $k = \lceil 1/\varepsilon \rceil$ 得 $(1 + \varepsilon)$ -近似, 时间对每个固定 ε 是多项式——这就是 PTAS。缺点: 指数依赖 $1/\varepsilon$ ($n^{O(1/\varepsilon)}$)。

5.4 伪多项式算法 + FPTAS

按价值的 DP (伪多项式): 设 $V = \sum_i v_i$, 令 $\text{dp}[i][v]$ = 前 i 件物品达到价值恰为 v 的最小重量:

$$\text{dp}[i][v] = \min(\text{dp}[i-1][v], \text{dp}[i-1][v - v_i] + w_i), \quad (16.15)$$

答案为满足 $\text{dp}[n][v] \leq B$ 的最大 v 。时间 $O(nV)$ ——因依赖数值 V (输入是 $\log V$ 位), 是伪多项式而非真多项式。

[EX] FPTAS (缩放 + 取整)

令 $v_{\max} = \max_i v_i$, 取缩放因子 $K = \frac{\varepsilon v_{\max}}{n}$, 令 $v'_i = \lfloor v_i/K \rfloor$ 。在缩放后的价值上跑上面的 DP。

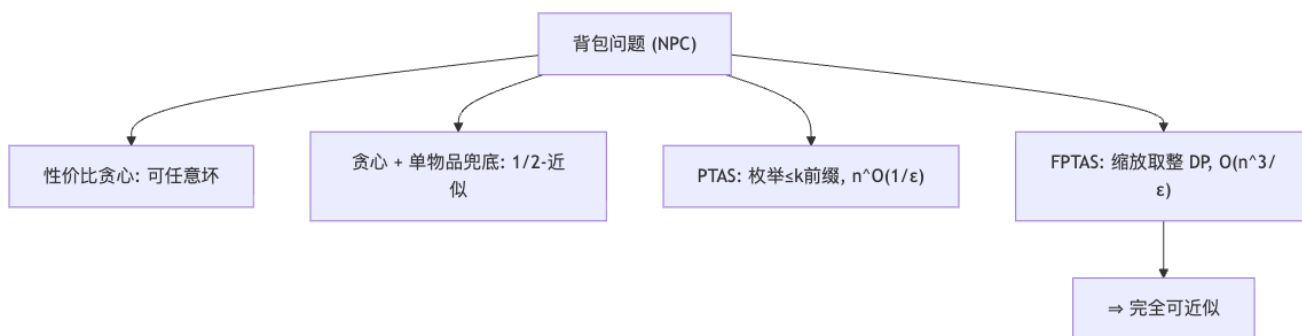
定理 16.7

背包问题存在 FPTAS: 上述算法对任意 $\varepsilon > 0$ 给出 $(1 - \varepsilon)$ -近似解, 时间 $O(n^3/\varepsilon)$, 关于 n 与 $1/\varepsilon$ 都是多项式。

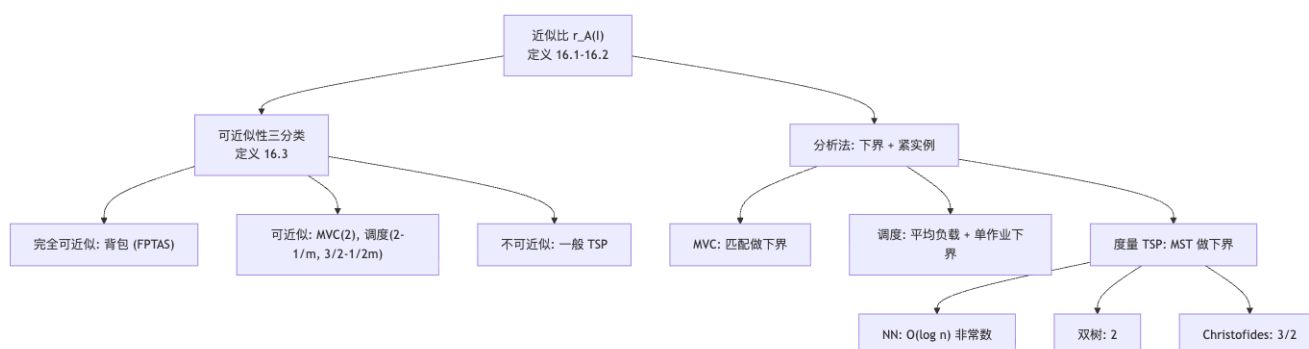
证明要点 取整每件至多损失 K , 总损失 $\leq nK = \varepsilon v_{\max} \leq \varepsilon \text{OPT}$ (因 $\text{OPT} \geq v_{\max}$), 故解 $\geq (1 - \varepsilon)\text{OPT}$ 。缩放后总价值 $V' \leq n \lfloor v_{\max}/K \rfloor = O(n^2/\varepsilon)$, DP 时间 $O(nV') = O(n^3/\varepsilon)$ 。□

[NOTE] PTAS vs FPTAS

两者都对任意 ε 给 $(1 + \varepsilon)$ -近似; 区别在对 $1/\varepsilon$ 的依赖: PTAS 允许 $n^{O(1/\varepsilon)}$ (指数), FPTAS 要求关于 n 和 $1/\varepsilon$ 同时多项式。背包是 FPTAS, 故归入“完全可近似”。一个问题有 FPTAS $\iff$ (粗略地) 它有伪多项式算法且目标值多项式有界。



6. 概念关系总览



7. 结论与期末复习要点

[TIP] 期末复习要点 (本讲必记)

1. 近似比定义: 最小化 A/OPT 、最大化 OPT/A , 恒 ≥ 1 ; r -近似对所有实例成立。2. MVC = 2-近似: 取边法, 匹配做下界 $\text{OPT} \geq k$, $\text{MVC} = 2k$; 紧实例 = k 条独立边。3. 多机调度: $G\text{-MPS} \leq (2 - \frac{1}{m})\text{OPT}$ (两个下界: 平均负载、单作业; 瓶颈机最后作业放入时负载最小); $DG\text{-MPS} \leq (\frac{3}{2} - \frac{1}{2m})\text{OPT}$ (递减 + 鸽笼得 $t(a_i) \leq \frac{1}{2}\text{OPT}$)。两者紧实例都要会构造。4. 度量 TSP: NN 非常数 ($O(\log n)$); 双生成树 2; Christofides $\frac{3}{2}$ 。三者公共支点 $w(\text{MST}) \leq \text{OPT}$ 。5. 背包: 性价比贪心可任意坏 $\rightarrow \frac{1}{2}$ -近似 (+ 单物品); PTAS ($n^{O(1/\varepsilon)}$); FPTAS (缩放取整 DP, $O(n^3/\varepsilon)$) 完全可近似。6. 三类可近似性与代表问题要能对号入座, 并理解 PTAS 与 FPTAS 的区别 (对 $1/\varepsilon$ 是否多项式)。

8. 记号速查

符号	含义
$\text{OPT}(I)$	实例 I 的最优目标值
$A(I)$	近似算法 A 在 I 上输出解的值

符号	含义
$r_A(I), r$	实例性能比 / 算法近似比 (恒 ≥ 1)
$t(a), t(M_i)$	作业 a 的处理时间 / 机器 M_i 的负载
makespan	完工时间 $\max_i t(M_i)$
$w(T)$	(生成树) T 的总权
PTAS / FPTAS	(完全) 多项式时间近似方案
ε, K	误差参数 / FPTAS 缩放因子 $K = \varepsilon v_{\max}/n$

9. Anki 卡片

[EX] 速记卡 (Q/A)

Q: 近似比 r -近似的定义? A: 对所有实例 I , $r_A(I) \leq r$; 最小化 $r_A = A/\text{OPT}$, 最大化 $r_A = \text{OPT}/A$ 。

Q: MVC 取边法的近似比与下界来源? A: 2-近似; 所取边构成匹配 M , $\text{OPT} \geq |M|$, $\text{MVC} = 2|M|$ 。

Q: G-MPS 的近似比与两个关键下界? A: $2 - \frac{1}{m}$; $\text{OPT} \geq \frac{1}{m} \sum t(a)$ (平均负载), $\text{OPT} \geq \max t(a)$ (单作业)。

Q: G-MPS 紧实例? A: m 台, $m(m-1) + 1$ 项, 前者时间 1、最后一项时间 m ; $\text{G-MPS} = 2m - 1$, $\text{OPT} = m$ 。

Q: DG-MPS 近似比与改进关键? A: $\frac{3}{2} - \frac{1}{2m}$; 递降排序 + 鸽笼 $\Rightarrow t(a_i) \leq \frac{1}{2}\text{OPT}$ 。

Q: 为什么一般 TSP 无常数近似 (除非 $\text{P}=\text{NP}$)? A: 常数近似可区分“有/无 Hamilton 回路”, 从而多项式判定 HC, 矛盾。

Q: 度量 TSP 的双生成树与 Christofides 近似比? A: 2 与 $\frac{3}{2}$; 公共下界 $w(\text{MST}) \leq \text{OPT}$, 匹配补偶度比加倍更省 ($\frac{1}{2}\text{OPT}$ vs OPT)。

Q: 背包为何是“完全可近似”? A: 存在 FPTAS (缩放取整 + 价值 DP, $O(n^3/\varepsilon)$), 对 n 和 $1/\varepsilon$ 都是多项式。

Q: PTAS 与 FPTAS 的区别? A: 都给 $(1 + \varepsilon)$ -近似; PTAS 允许对 $1/\varepsilon$ 指数依赖 ($n^{O(1/\varepsilon)}$), FPTAS 要求对 n 和 $1/\varepsilon$ 同时多项式。

Lecture 17 —近似算法 (2): 度量货郎问题与背包的近似方案

[TIP] 学习指南

本节核心：把近似算法的方法论落到两个经典 NP-难问题上——**度量货郎问题** (满足三角不等式的 TSP) 给出 2-近似与 $\frac{3}{2}$ -近似两档构造；**0-1 背包** 给出从粗到精的完整谱系： $\frac{1}{2}$ -贪心 $\rightarrow$ PTAS $\rightarrow$ 伪多项式 DP $\rightarrow$ FPTAS。前置知识：Lec 16 (近似比定义、紧实例分析法、可近似性三分类)、Lec 09–10 (最小生成树、欧拉回路、最小权匹配)、Lec 04 (0-1 背包的 DP)、Lec 14–15 (HC 是 NPC、 $P \neq NP$ 假设)。重点关注：(i) MST 法的“走两遍 + 抄近路”思想与 2-近似证明、 $2 - \frac{1}{n}$ 紧实例；(ii) 最小权匹配法 (Christofides) 如何把 2 改进到 $\frac{3}{2}$ ；(iii) 一般 TSP 不可近似的归约证明；(iv) 背包 G-KK 的 2-近似；(v) PTAS 的“枚举前 m 件 + 贪心补全”框架与 $(1 + \varepsilon)$ 证明；(vi) 价值维 DP 的伪多项式性与 FPTAS 的“价值缩放取整”如何把它变成对 $n, 1/\varepsilon$ 都多项式。与 Lec 16 的关系：Lec 16 已概览这些结论；本讲是教材第 10 章的第二次课，**补齐完整证明、紧实例与时间复杂度推导**，应按可考的证明级别掌握。

1. 度量货郎问题：最小生成树法 (MST)

问题设定

货郎问题 (TSP)：给定完全图上的距离函数 d ，求经过每个城市恰好一次的最短**哈密顿回路**。本节假定 d 满足三角不等式

$$d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w), \quad \forall u, v, w, \quad (17.1)$$

即所谓**度量 TSP (metric TSP)**。三角不等式允许“抄近路”而不增加路程，是常数近似可行的关键。

算法 17.1 (最小生成树法 MST)

1. 求图的一棵**最小生成树** T ；
2. 沿 T 走两遍 (把每条树边视为来回两条边)，得到一条**欧拉回路**；
3. 顺着欧拉回路行进，**跳过已访问的顶点抄近路**，得到一条哈密顿回路。

求 MST (Kruskal/Prim) 与欧拉回路均为多项式时间，故 MST 法是多项式时间算法。

[NOTE] 直觉理解

把“走遍所有点”先放松成“连通所有点”——后者的最省代价就是 MST 权。绕树走两遍一定能回到起点且覆盖所有顶点，代价恰为 $2w(T)$ ；三角不等式保证抄近路只会更短，于是 $2w(T)$ 成为回路长的上界。

定理 17.1 (MST 法的性能)

对货郎问题满足三角不等式的所有实例 I ,

$$\text{MST}(I) < 2 \text{OPT}(I), \quad (17.2)$$

即 MST 法是 2-近似算法。

证明: 1. 从最优哈密顿回路中删去任意一条边即得一棵生成树, 其权 $\geq w(T)$, 故 $w(T) < \text{OPT}(I)$ 。2. 沿 T 走两遍的总长为 $2w(T) < 2 \text{OPT}(I)$ 。3. 由三角不等式 (17.1), 抄近路不增加长度, 故最终回路长 $\leq 2w(T) < 2 \text{OPT}(I)$ 。 ■

紧实例

存在一族实例使近似比任意逼近 2: 取使得 $\text{OPT}(I) = 2n$ 、而 $\text{MST}(I) = 4n - 2$ 的图, 则

$$\frac{\text{MST}(I)}{\text{OPT}(I)} = \frac{4n - 2}{2n} = 2 - \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2. \quad (17.3)$$

[WARN] 易错点

三角不等式是 MST 法 (以及下面的匹配法) 正确性的前提。若距离不满足三角不等式, 抄近路可能反而变长, 分析失效——事实上一般 TSP 根本不可近似 (见 §3)。

2. 度量货郎问题: 最小权匹配法 (Christofides)

MST 法走两遍把每条树边用了两次, 浪费在“补齐奇度顶点”上。最小权匹配法只用最小权匹配补齐奇度顶点, 省下约一半冗余, 把近似比从 2 降到 $\frac{3}{2}$ 。

算法 17.2 (最小权匹配法 MM)

1. 求最小生成树 T ;
2. 取 T 中所有奇度顶点在原图中的导出子图 H (握手引理保证 H 有偶数个顶点);
3. 求 H 的最小权完美匹配 M ;
4. 把 M 加入 T , 所有顶点度数变为偶数, 得欧拉图, 求其欧拉回路;
5. 沿欧拉回路抄近路, 得哈密顿回路。

任意图的最小权匹配可在多项式时间求出 (Edmonds 算法), 故 MM 法是多项式时间算法。

定理 17.2 (MM 法的性能)

对满足三角不等式的所有实例 I ,

$$\text{MM}(I) < \frac{3}{2} \text{OPT}(I), \quad (17.4)$$

即 MM 法是 $\frac{3}{2}$ -近似算法。

证明: 1. 匹配权的上界 $w(M) \leq \frac{1}{2} \text{OPT}(I)$: H 的顶点上的最短哈密顿回路 C 满足 $|C| \leq \text{OPT}(I)$ (由三角不等式, 在更少顶点上抄近路得到的回路不会更长)。沿 C 隔一条边取一条边可得到 H 的两个完美匹配, 二者权之和 $= |C|$, 故较小者权 $\leq \frac{1}{2}|C| \leq \frac{1}{2} \text{OPT}(I)$ 。最小权匹配 M 不超过它, 故 $w(M) \leq \frac{1}{2} \text{OPT}(I)$ 。2. 树权的上界: 同定理 17.1, $w(T) < \text{OPT}(I)$ 。3. 欧拉回路长 $= w(T) + w(M) < \text{OPT}(I) + \frac{1}{2} \text{OPT}(I) = \frac{3}{2} \text{OPT}(I)$ 。抄近路不增长度, 得 $\text{MM}(I) < \frac{3}{2} \text{OPT}(I)$ 。 ■

[NOTE] 为什么匹配比“走两遍”更省

走两遍把整棵树加倍，额外代价 $w(T) < \text{OPT}$ ；匹配只补奇度顶点，额外代价 $w(M) \leq \frac{1}{2}\text{OPT}$ 。两者公共下界都是 $w(T)$ ，差别全在“补偶度”这一步： $\frac{1}{2}\text{OPT}$ vs OPT ，于是总比从 2 降到 $\frac{3}{2}$ 。

3. 一般货郎问题的不可近似性

定理 17.3 (一般 TSP 不可近似)

若不要求满足三角不等式，则货郎问题不存在常数近似比的多项式算法，除非 $P = NP$ 。

证明 (归约自哈密顿回路 HC)：反设存在近似比为常数 $r \leq K$ 的多项式近似算法 A 。任给图 $G = \langle V, E \rangle$ ， $|V| = n$ ，构造 TSP 实例 I_G ：城市集为 V ，对 $u, v \in V$ 定义

$$d(u, v) = \begin{cases} 1, & (u, v) \in E, \\ Kn, & (u, v) \notin E. \end{cases} \quad (17.5)$$

– 若 G 有哈密顿回路： $\text{OPT}(I_G) = n$ ，故 $A(I_G) \leq r \cdot \text{OPT}(I_G) \leq Kn$ 。– 若 G 无哈密顿回路：任何巡回都至少用一条“非边”， $\text{OPT}(I_G) > Kn$ ，故 $A(I_G) \geq \text{OPT}(I_G) > Kn$ 。

因此 G 有哈密顿回路 $\iff A(I_G) \leq Kn$ 。 K 为固定常数，构造 I_G 仅需 $O(n^2)$ 时间且 $|I_G| = O(n^2)$ ， A 多项式，于是得到判定 HC 的多项式算法。但 HC 是 NP-完全的，故 $P = NP$ ，矛盾。 ■

[WARN] 易错点

这里用的是“间隙放大 (gap amplification)”技巧：把不存在的边赋以巨大权 Kn ，使“有/无 HC”在最优值上拉开一个比 r 还大的乘性间隙，从而近似算法被迫精确区分两种情形。该技巧是证明近似难度的通用模板。

4. 0-1 背包问题与简单贪心

优化形式

给定 n 件物品（物品 i 重 w_i 、价 v_i ）与限重 B ， $w_i, v_i, B \in \mathbb{Z}^+$ 。求子集 $S^* \subseteq \{1, \dots, n\}$ ：

$$\max \left\{ \sum_{i \in S} v_i \mid S \subseteq \{1, \dots, n\}, \sum_{i \in S} w_i \leq B \right\}. \quad (17.6)$$

不妨设所有 $w_i \leq B$ （否则该物品永远装不下，排除即可）。

算法 17.3 (简单贪心 G-KK)

1. 按单位重量价值降序排列： $\frac{v_1}{w_1} \geq \frac{v_2}{w_2} \geq \dots \geq \frac{v_n}{w_n}$ ；
2. 顺序检查每件物品，能装下就装，设所得总价值为 V ；
3. 令 $v_k = \max_i v_i$ 。若 $v_k > V$ ，则把背包内全部物品换成单独的物品 k 。

[EX] G-KK 实例

$(w_i, v_i) = (3, 7), (4, 9), (5, 9), (2, 2), B = 6$ 。G-KK 装入 $(3, 7)$ 与 $(2, 2)$ ，总价值 9。若把第 3 件改为 $(5, 10)$ ，则 G-KK 装入第 3 件，总价值 10。两个实例的最优解都是 $(4, 9) + (2, 2) = 11$ 。可见贪心可能与最优有明显差距——但下面证明差距不超过一倍。

定理 17.4 (G-KK 的性能)

对 0-1 背包的任意实例 I ,

$$\text{OPT}(I) < 2 \text{G-KK}(I), \quad (17.7)$$

即 G-KK 是 2-近似算法。

证明： 设物品 l 是按降序检查时第一件未能装入的物品。由“单位重量价值降序 + 第 2 步把能装的都装了”，剩余空间装不下 l ，而已装物品加上 l 的价值已超过最优可达上界：

$$\text{OPT}(I) < \underbrace{\sum_{\text{已装}} v_i}_{\leq \text{G-KK}(I)} + v_l \leq \text{G-KK}(I) + v_{\max} \leq 2 \text{G-KK}(I),$$

未步用第 3 步保证的 $\text{G-KK}(I) \geq v_{\max} \geq v_l$ 。 ■

5. 多项式时间近似方案 (PTAS)

[NOTE] PTAS 的思想

价值大的少数物品决定了解的好坏。穷举“前若干件大物品”的所有放法，再用贪心补满：枚举规模由 ε 控制， ε 越小枚举越多、近似越准。

算法 17.4 (PTAS_ε)

输入： $\varepsilon > 0$ 与实例 I 。1. 令 $m = \lceil 1/\varepsilon \rceil$ ；2. 按单位重量价值降序排列物品；3. 对每个 $t = 1, 2, \dots, m$ ，枚举所有 t 件物品的子集：若其重量和 $\leq B$ ，则在其基础上用 G-KK 把剩余物品装入；4. 在所有装法中取价值最大者作为近似解。

PTAS 是一簇算法：每固定一个 ε 得到一个算法 PTAS_ε 。

[EX] 枚举规模 ($\varepsilon=0.1, m=10$)

$t = 1$: 尝试 n 个起始集 $\{1\}, \dots, \{n\}$ ，各自再跑 G-KK； $t = 2$: 尝试 $\binom{n}{2}$ 个起始集 $\{1, 2\}, \dots, \{n-1, n\}$ ； $\dots$ $t = 10$: 尝试 $\binom{n}{10}$ 个起始集。总计跑 G-KK 的次数为 $\sum_{t=1}^m \binom{n}{t}$ 。

定理 17.5 (PTAS 的性能)

对每个 $\varepsilon > 0$ 与实例 I ,

$$\text{OPT}(I) < (1 + \varepsilon) \text{PTAS}_\varepsilon(I), \quad \text{时间 } O(n^{1/\varepsilon+2}). \quad (17.8)$$

证明 (近似比)： 设最优解为 S^* 。- 若 $|S^*| \leq m$ ：算法在某次枚举中恰好选中 S^* ，故得到最优解。- 若 $|S^*| > m$ ：考虑算法以“ S^* 中价值最大的 m 件物品”为起始集、再用 G-KK 补全得到的解 S 。设 l 是 S^* 中

第一件不在 S 中的物品。在补全到 l 之前, G-KK 装入的、不属于 S^* 的物品其单位价值都 $\geq v_l/w_l$ (否则应先装 l), 从而

$$\text{OPT}(I) < \sum_{i \in S} v_i + v_l. \quad (17.9)$$

又 S 含 S^* 中价值最大的 m 件, 它们每件价值都 $\geq v_l$, 故 $v_l \leq \frac{1}{m} \sum_{i \in S} v_i$ 。代入 (17.9):

$$\text{OPT}(I) < \left(1 + \frac{1}{m}\right) \sum_{i \in S} v_i \leq \left(1 + \frac{1}{m}\right) \text{PTAS}_\varepsilon(I) \leq (1 + \varepsilon) \text{PTAS}_\varepsilon(I). \quad \blacksquare$$

证明 (时间): 从 n 件中取 t 件 ($t = 1, \dots, m$) 的总取法数为 $\sum_{t=1}^m \binom{n}{t} = O(n^m)$; 每种取法跑一次 G-KK 为 $O(n)$, 故总时间 $O(n^{m+1}) = O(n^{1/\varepsilon+2})$ 。

[WARN] 为什么 PTAS 还不够”好”

时间 $n^{1/\varepsilon+2}$ 对 $1/\varepsilon$ 是指数依赖 ($\varepsilon = 0.01$ 时指数高达 102)。这类对 $1/\varepsilon$ 不友好的方案才促使我们去找下面对 $n, 1/\varepsilon$ 都多项式的 FPTAS。

6. 伪多项式时间动态规划

PTAS/FPTAS 的基石是按价值维做 DP 的精确算法 (与 Lec 04 按重量维的 DP 互补)。

算法 17.5 (价值维 DP, 记作 A)

记 $G_k(d)$: 只考虑前 k 件物品、为得到价值不小于 d 所需的最小总重量:

$$G_k(d) = \min \left\{ \sum_{i=1}^k w_i x_i \mid \sum_{i=1}^k v_i x_i \geq d, x_i \in \{0, 1\} \right\}, \quad (17.10)$$

其中 $0 \leq k \leq n$, $0 \leq d \leq D = \sum_i v_i$, 约定 $\min \emptyset = +\infty$ 。递推公式:

$$G_k(d) = \min \{ G_{k-1}(d), G_{k-1}(d - v_k) + w_k \}, \quad 0 \leq k \leq n-1. \quad (17.11)$$

最优值由下式读出:

$$\text{OPT}(I) = \max \{ d \mid G_n(d) \leq B \}. \quad (17.12)$$

复杂度与”伪多项式”

表格规模 $O(nD) = O(n^2 v_{\max})$, 故时间 $O(n^2 v_{\max})$ 。

[WARN] 伪多项式 (pseudo-polynomial) 的含义

$v_{\max}$ 是数值而非其二进制编码长度 $\log v_{\max}$ 。输入规模 $|I| = O(n \log v_{\max})$, 而时间含 $v_{\max} = 2^{\log v_{\max}}$, 对编码长度是指数的。这种”对数值多项式、对编码长度指数”的算法称为伪多项式时间算法。

7. 完全多项式时间近似方案 (FPTAS)

[NOTE] FPTAS 的思想

伪多项式 DP 慢在 $v_{\max}$ 太大。把所有价值按比例缩小并取整, $v_{\max}$ 随之变小, DP 提速; 缩放引入的误差被控制在 $(1 + \varepsilon)$ 之内。

算法 17.6 (FPTAS _{ε})

输入: $\varepsilon > 0$ 与实例 I 。1. 令缩放因子 $b = \max \left\{ \frac{v_{\max}}{n(1 + 1/\varepsilon)}, 1 \right\}$; 2. 令 $v'_i = \lfloor v_i/b \rfloor$, 把每个 v_i 换成 v'_i , 记新实例为 I' ; 3. 对 I' 运行价值维 DP 算法 A 得解 S , 把 S 取作原实例 I 的解。

定理 17.6 (FPTAS 的性能)

对每个 $\varepsilon > 0$ 与实例 I ,

$$\text{OPT}(I) < (1 + \varepsilon) \text{FPTAS}_\varepsilon(I), \quad \text{时间 } O(n^3(1 + 1/\varepsilon)). \quad (17.13)$$

证明 (近似比): 由取整 $v'_i = \lfloor v_i/b \rfloor$ 得

$$bv'_i \leq v_i < bv'_i + b, \quad \text{即} \quad 0 \leq v_i - bv'_i < b. \quad (17.14)$$

对任意 $T \subseteq \{1, \dots, n\}$ 求和:

$$0 \leq \sum_{i \in T} v_i - b \sum_{i \in T} v'_i < b|T| \leq bn. \quad (17.15)$$

设 S^* 是 I 的最优解, S 是 I' (即关于 v'_i) 的最优解。则

$$\begin{aligned} \text{OPT}(I) - \text{FPTAS}_\varepsilon(I) &= \sum_{i \in S^*} v_i - \sum_{i \in S} v_i \\ &= \underbrace{\left(\sum_{S^*} v_i - b \sum_{S^*} v'_i \right)}_{\geq 0} + \underbrace{b \left(\sum_{S^*} v'_i - \sum_S v'_i \right)}_{\leq 0 \text{ (} S \text{ 对 } v'_i \text{ 最优)}} + \underbrace{\left(b \sum_S v'_i - \sum_S v_i \right)}_{\leq 0 \text{ 由 (17.14)}} \\ &\leq \sum_{i \in S^*} (v_i - bv'_i) < b|S^*| \leq bn. \quad (\text{由 (17.15)}) \end{aligned}$$

若 $b = 1$, 则 $I' = I$, S 即精确最优。若 $b > 1$, 则 $bn = \frac{v_{\max}}{1 + 1/\varepsilon} \leq \frac{\text{OPT}(I)}{1 + 1/\varepsilon}$ (因每件重量 $\leq B$ 使 $v_{\max} \leq \text{OPT}(I)$)。故

$$\text{OPT}(I) - \text{FPTAS}_\varepsilon(I) < \frac{\text{OPT}(I)}{1 + 1/\varepsilon} \implies \text{OPT}(I) < (1 + \varepsilon) \text{FPTAS}_\varepsilon(I). \quad \blacksquare$$

证明 (时间): 主要开销是 A 对 I' 的 DP, $O(n^2 v'_{\max}) = O(n^2 \cdot v_{\max}/b) = O(n^3(1 + 1/\varepsilon))$, 对 n 与 $1/\varepsilon$ 都是多项式。 $\blacksquare$

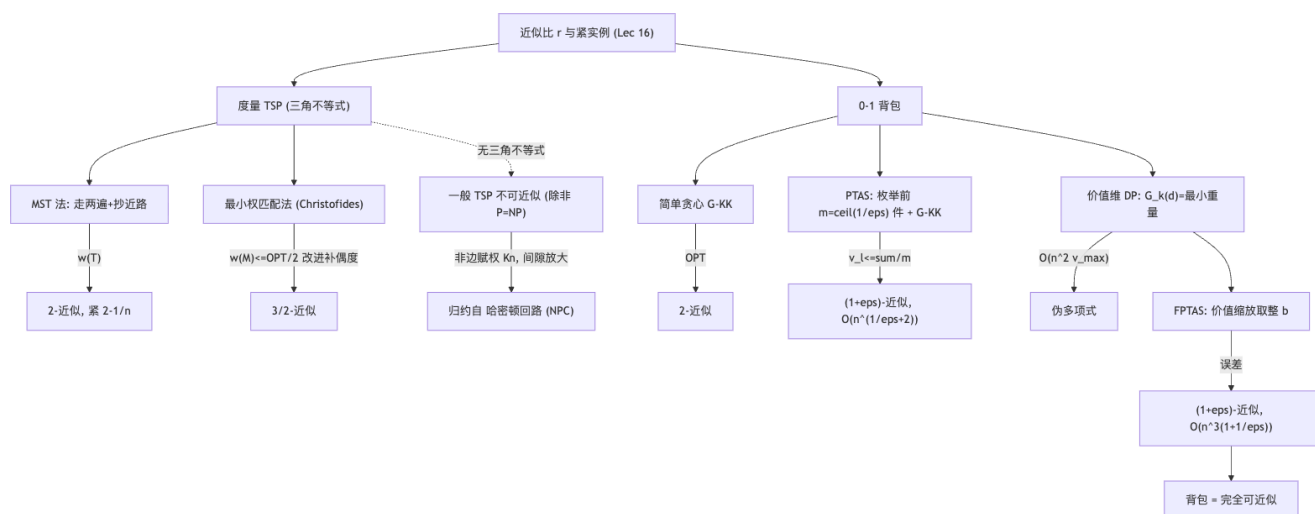
PTAS vs FPTAS (定义层面)

方案	近似保证	时间复杂度	对 $1/\varepsilon$ 的依赖
PTAS	每固定 ε 是 $(1 + \varepsilon)$ -近似	对 $\ I\ $ 多项式	可指数 (如 $n^{1/\varepsilon}$)
FPTAS	同上	二元多项式 $p(\ I\ , 1/\varepsilon)$	必须多项式

[TIP] 期中/期末复习要点

背包是少数“完全可近似”的 NP-难问题：它有 FPTAS (缩放取整 + 价值维 DP, $O(n^3/\varepsilon)$ 级别)。记牢推导链：伪多项式 DP $O(n^2 v_{\max}) \xrightarrow{\text{价值缩放 } b} O(n^2 v_{\max}/b) = O(n^3(1 + 1/\varepsilon))$ 。

8. 概念关系



9. 结论

- **度量 TSP**: MST 法用“走两遍 + 抄近路”得 2-近似 (紧实例 $2 - \frac{1}{n}$)；Christofides 用最小权匹配补偶度, 把额外代价从 $w(T) < \text{OPT}$ 降到 $w(M) \leq \frac{1}{2}\text{OPT}$, 得 $\frac{3}{2}$ -近似。
- **一般 TSP**: 靠“非边赋大权 Kn ”的间隙放大归约自 HC, 证得**无常数近似 (除非 $P = NP$)**。
- **0-1 背包**: 单位价值贪心 G-KK 给 2-近似; PTAS“枚举前 $m = \lceil 1/\varepsilon \rceil$ 件 + 贪心补全”给 $(1 + \varepsilon)$ -近似但对 $1/\varepsilon$ 指数; 价值维 DP $O(n^2 v_{\max})$ 是伪多项式; FPTAS 用价值缩放取整把它压到 $O(n^3(1 + 1/\varepsilon))$, 使背包成为**完全可近似**问题。

[TIP] 一句话记忆

“TSP 靠树与匹配补偶度 ($2 \rightarrow \frac{3}{2}$)、靠间隙放大证不可近似; 背包靠贪心粗近似、靠枚举得 PTAS、靠价值缩放得 FPTAS。”

10. 记号速查

符号	含义
$d(u, v)$	城市 u, v 间距离 (度量 TSP 满足三角不等式 (17.1))
$\text{OPT}(I)$	实例 I 的最优值
$\text{MST}(I), \text{MM}(I)$	MST 法 / 最小权匹配法所得回路长
T, H, M	最小生成树 / 奇度顶点导出子图 / H 的最小权匹配
$w(\cdot)$	边集或子图的总权
w_i, v_i, B	背包物品重量 / 价值 / 限重
$v_{\max}$	$\max_i v_i$
D	$\sum_i v_i$ (价值维 DP 的价值上界)
$G_k(d)$	前 k 件得价值 $\geq d$ 所需最小重量 (17.10)
ε, m, b	误差参数 / PTAS 枚举上限 $m = \lceil 1/\varepsilon \rceil$ / FPTAS 缩放因子 b
v'_i	缩放取整后的价值 $\lfloor v_i/b \rfloor$

11. Anki 卡片

[EX] 速记卡 (Q/A)

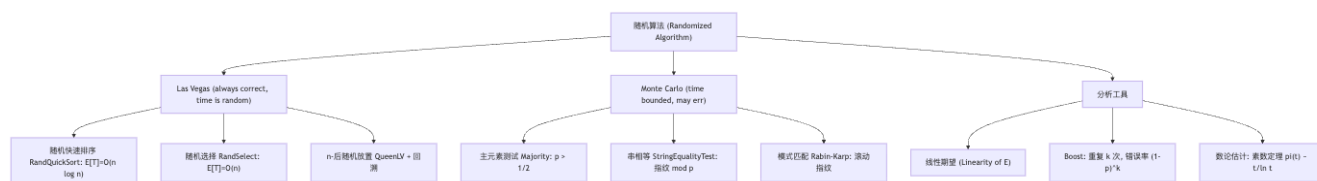
- Q: MST 法的三步与近似比? A: 求 MST $\rightarrow$ 走两遍成欧拉回路 $\rightarrow$ 抄近路; 2-近似, 紧实例 $2 - \frac{1}{n}$ 。
- Q: MST 法 2-近似证明的两个关键不等式? A: $w(T) < \text{OPT}$ (删边得生成树); 三角不等式 $\Rightarrow$ 抄近路不增长; 故回路 $\leq 2w(T) < 2\text{OPT}$ 。
- Q: 最小权匹配法把 2 改进到 $\frac{3}{2}$ 的关键? A: 只对奇度顶点子图 H 求最小权匹配 M , $w(M) \leq \frac{1}{2}\text{OPT}$ (沿 H 上最短回路隔边取边); 总长 $= w(T) + w(M) < \frac{3}{2}\text{OPT}$ 。
- Q: 为什么一般 TSP 不可近似 (除非 $P=NP$)? A: 非边赋权 Kn 、边赋权 1; 有 HC $\Rightarrow \text{OPT} = n$ 、 $A \leq Kn$, 无 HC $\Rightarrow \text{OPT} > Kn$ 、 $A > Kn$; r -近似可多项式判定 HC。
- Q: 背包 G-KK 的近似比与证明? A: 2-近似; 设 l 为第一件装不下者, $\text{OPT} < \text{G-KK} + v_l \leq \text{G-KK} + v_{\max} \leq 2\text{G-KK}$ (第 3 步保证 $\geq v_{\max}$)。
- Q: 背包 PTAS 的框架与时间? A: 枚举所有 $\leq m = \lceil 1/\varepsilon \rceil$ 件起始集 + G-KK 补全; $(1 + \varepsilon)$ -近似, $O(n^{1/\varepsilon+2})$ 。
- Q: 价值维 DP 的状态/递推/复杂度? A: $G_k(d)$ = 前 k 件得价值 $\geq d$ 的最小重量; $G_k(d) = \min\{G_{k-1}(d), G_{k-1}(d - v_k) + w_k\}$; $O(n^2 v_{\max})$, 伪多项式。
- Q: FPTAS 如何由伪多项式 DP 得到? A: 缩放 $b = \frac{v_{\max}}{n(1+1/\varepsilon)}$, $v'_i = \lfloor v_i/b \rfloor$, 对 I' 跑 DP; 误差 $< bn \leq \text{OPT}/(1 + 1/\varepsilon) \Rightarrow (1 + \varepsilon)$ -近似; $O(n^3(1 + 1/\varepsilon))$ 。
- Q: PTAS 与 FPTAS 的本质区别? A: 都 $(1 + \varepsilon)$ -近似; PTAS 对 $1/\varepsilon$ 可指数 ($n^{O(1/\varepsilon)}$), FPTAS 对 $n, 1/\varepsilon$ 同时多项式。
- Q: 伪多项式时间的定义? A: 时间对输入中的数值 (如 $v_{\max}$) 多项式, 但对其编码长度 ($\log v_{\max}$) 指数。

Lecture 18 —随机算法：Las Vegas 与 Monte Carlo

[TIP] 学习指南

本讲核心：用“投硬币”换时间或换简洁——把确定性算法中“最坏情形可被对手构造”的选择改为**随机选择**，得到对所有输入都有良好期望性能或高概率正确性的算法。主线脉络：**两大类**（Las Vegas：解一定对、时间是随机变量；Monte Carlo：时间有保证、解可能错）→ **Las Vegas 三例**（随机快排、随机选择、 n -后问题）→ **Monte Carlo 三例**（主元素测试、串相等测试、模式匹配）→ **Boost 技巧**：把单次成功率 $\geq p$ 的算法重复 k 次将失败率压到 $(1 - p)^k \rightarrow 0$ 。前置知识：概率论基础（期望、独立、条件概率、线性期望）——本讲第一次用到时原地补充精确定义；初等数论中素数定理与最大公约数——讲指纹法时原地说明。重点掌握：(i) 随机快排期望比较次数 $T(n) \leq 2n \ln n$ 的两种证明（递推 + 指示子变量）；(ii) Las Vegas 与 Monte Carlo 的形式化区分及彼此转化；(iii) 错误概率 $\leq \varepsilon$ 需要的重复次数 $k = \lceil \log(1/\varepsilon) \rceil$ ；(iv) 指纹法的素数估计与传输位数估计；(v) 模式匹配 Rabin-Karp $O(m + n)$ 的滚动指纹推导。与 Lec 17 关系：上一讲（近似算法）用近似性换 NP-难的时间，本讲用**随机性换时间**——两者都是“放松确定性最坏情形保证”以获得可处理性的范式。

0. 全景鸟瞰



[NOTE] 一句话区分两类

Las Vegas：硬币只决定多久得到答案，不决定对不对——若返回，答案必正确。**Monte Carlo**：硬币既决定多久，也可能决定对不对——返回的答案以一定概率为错；但运行时间有确定上界。转换：若 Monte Carlo 算法的错误是单边且可廉价验证（例如“宣称素数”可逐位试除），则验证后失败重跑即可改造成 Las Vegas。

1. 概率论速通（原地补充）

为零前置可读，先列出本讲全部要用的概率工具的精确定义；后文用到时直接引用编号。

定义 1.1 (概率空间)

样本空间 Ω (所有可能结果的集合) 配以事件 $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$ 与概率测度 $\Pr : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$, 满足 $\Pr[\Omega] = 1$ 与可数可加性。事件 A 的概率记 $\Pr[A]$ 。

定义 1.2 (随机变量、期望)

随机变量 $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 。若 X 取有限或可数值,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x \cdot \Pr[X = x]. \quad (1.1)$$

期望的物理意义: 把无穷次独立重复实验中 X 的算术平均的“理想值”。

定理 1.3 (线性期望)

对任意 (不必独立的) 随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 与常数 a_i ,

$$\mathbb{E}\left[\sum_i a_i X_i\right] = \sum_i a_i \mathbb{E}[X_i]. \quad (1.2)$$

本讲的指示子分析、随机快排的第二个证明都依赖该恒等式。

定义 1.4 (独立、条件概率)

- 事件 A, B 独立 $\iff \Pr[A \cap B] = \Pr[A] \Pr[B]$ 。
- 条件概率 $\Pr[A \mid B] = \frac{\Pr[A \cap B]}{\Pr[B]}$ (要求 $\Pr[B] > 0$)。

引理 1.5 (重复独立实验把失败率压到指数小)

设事件 A 在每次独立试验中失败概率 $\leq 1 - p$ ($p \in (0, 1]$), 独立重复 k 次, 则 k 次都失败的概率

$$\Pr[\text{全部失败}] \leq (1 - p)^k. \quad (1.3)$$

特别地, 若要把失败概率压到 $\leq \varepsilon$, 只需

$$k \geq \frac{\ln(1/\varepsilon)}{\ln(1/(1-p))} \implies k = \left\lceil \log_{1/(1-p)}(1/\varepsilon) \right\rceil. \quad (1.4)$$

[EX] Boost 的威力

若 $p = 1/2$, 重复 k 次失败概率 $\leq 2^{-k}$: $k = 20$ 即 $\leq 10^{-6}$, $k = 60$ 即 $\leq 10^{-18}$ 。每多投一次硬币, 失败率减半。

2. Las Vegas：随机快速排序

2.1 算法

输入： n 个元素的数组。输出：升序排序的数组。

```
1 if 数组只剩 0 或 1 个元素 then return
2 在数组中均匀随机选一个元素作为枢轴 pivot
3 把数组划分为三段（保持顺序 A,B,C）：
   A = { x | x < pivot }, B = { x | x = pivot }, C = { x | x > pivot }
4 递归对 A 与 C 执行上述步骤
```

[NOTE] 为什么“随机”是关键

经典确定性 QuickSort 在已排好序的输入上退化到 $\Theta(n^2)$ 。随机选 pivot 后，输入对算法不再“对抗”：对任意固定输入，期望时间均为 $O(n \log n)$ 。

2.2 期望比较次数：递推法

定理 2.1（随机快排期望复杂度，递推证明）设含 n 个互不相同元素的数组，随机快速排序算法的期望比较次数 $T(n)$ 满足

$$T(n) \leq 2n \ln n, \quad n \geq 2. \quad (2.1)$$

证明：每次划分用 $n-1$ 次比较；选中的 pivot 在排序后位于第 i 位 ($i = 0, 1, \dots, n-1$) 的概率均为 $1/n$ ，此时 $|A| = i$, $|C| = n-1-i$ 。于是

$$T(n) = (n-1) + \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} [T(i) + T(n-1-i)] = (n-1) + \frac{2}{n} \sum_{i=0}^{n-1} T(i), \quad T(0) = T(1) = 0. \quad (2.2)$$

目标：归纳证明 $T(n) \leq 2n \ln n$ 。基底 $n \leq 1$ 平凡。设 $T(i) \leq 2i \ln i$ 对 $i < n$ 成立。

$$T(n) \leq (n-1) + \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n-1} 2i \ln i \leq (n-1) + \frac{4}{n} \int_1^n x \ln x \, dx. \quad (2.3)$$

积分换元 $\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4}$ ，代入得

$$\frac{4}{n} \left(\frac{n^2}{2} \ln n - \frac{n^2}{4} + \frac{1}{4} \right) = 2n \ln n - n + \frac{1}{n}.$$

$$\therefore T(n) \leq (n-1) + 2n \ln n - n + \frac{1}{n} \leq 2n \ln n. \quad \blacksquare$$

2.3 期望比较次数：指示子变量法

将比较次数写成指示子变量之和，可避免解递推。

设排序后的序列为 $z_1 < z_2 < \dots < z_n$ 。引入指示子

$$X_{ij} = \mathbf{1}\{z_i \text{ 与 } z_j \text{ 在算法过程中被比较过}\}, \quad i < j. \quad (2.4)$$

则总比较次数 $X = \sum_{i < j} X_{ij}$ 。

关键观察： z_i 与 z_j 在算法中被比较 $\iff$ 在 $\{z_i, z_{i+1}, \dots, z_j\}$ (共 $j - i + 1$ 个元素) 中，第一个被选为 pivot 的元素是 z_i 或 z_j 本身。理由：若先选了之间某个 z_k ($i < k < j$)，则 z_i 与 z_j 被划分到不同子数组中，永不再比较；若 z_i 或 z_j 先被选中作 pivot，则它与该集合所有元素都比一次。每个元素被首先选中的概率相同，故

$$\Pr[X_{ij} = 1] = \frac{2}{j - i + 1}. \quad (2.5)$$

由线性期望 (1.2),

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{2}{j - i + 1} = \sum_{k=2}^n \frac{2(n - k + 1)}{k} \leq 2n \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \leq 2n(\ln n + 1). \quad (2.6)$$

得到与 (2.1) 同阶的上界 $\mathbb{E}[X] = O(n \log n)$ ，证毕。■

[EX] 退化输入也安全

在已排好序的输入 $[1, 2, \dots, n]$ 上：– 确定性 QuickSort 取第一个为 pivot $\Rightarrow$ 每层只缩小 1 $\Rightarrow \Theta(n^2)$ 比较。– 随机 QuickSort 平均把数组一分为二 (pivot 是任意位置等概率)，期望 $O(n \log n)$ 。

[WARN] 易错点：期望 vs 最坏

随机快排**最坏情形**仍是 $\Theta(n^2)$ (极端不幸地每次都选到极端 pivot)；但对任何固定输入，“运行 $\geq cn \log n$ ”是低概率事件。期望复杂度是关于硬币的期望，不是关于输入的平均。

3. Las Vegas：随机选择第 k 小

3.1 算法

```

RandSelect(A, p, r, k):    // 从 A[p..r] 中选第 k 小
1 if p = r then return A[p]
2 i = Random(p, r)        // 在 [p..r] 上均匀随机抽
3 以 A[i] 为 pivot 划分 A
4 j = 划分后 “小于等于 A[i]” 的元素个数
5 if k ≤ j then return RandSelect(A, p, p+j-1, k)
6 else return RandSelect(A, p+j, r, k-j)

```

3.2 期望时间 $O(n)$

定理 3.1： RandSelect 的期望时间为 $\mathbb{E}[T(n)] = O(n)$ 。

证明 (粗放上界)： 每次划分用 $\leq n$ 比较，随后只递归到一个子数组。最坏情形假设：第 k 个数总是落在划分后较大那一边 (这是最坏对手分析，给的是上界)，子数组大小至少 $\lceil n/2 \rceil$ 。则

$$T(n) \leq n + \frac{2}{n} \sum_{i=n/2}^{n-1} T(i). \quad (3.1)$$

归纳：欲证 $T(n) \leq cn$ 。代入 (3.1)：

$$T(n) \leq n + \frac{2}{n} \sum_{i=n/2}^{n-1} ci \leq n + \frac{2c}{n} \cdot \frac{1}{2} \left[(n-1) + \frac{n}{2} \right] \cdot \frac{n}{2} = n + c \left(\frac{3n}{4} - \frac{1}{2} \right) \leq cn,$$

最后一步只需 $c \geq 4$ 。故 $T(n) = O(n)$ 。■

[NOTE] 与确定性选择算法对比

Blum—Floyd—Pratt—Rivest—Tarjan 的“中位数的中位数”给出**最坏** $O(n)$ 的选择算法 (lec 06)。RandSelect 实现简单、常数小、期望线性，工程更常用。

4. Las Vegas：随机 n -后放置

4.1 BoolQueen：尝试随机放置

```
BoolQueen(n):
  1 k 1 // k: 当前要放的行
  2 count 0 // 已成功放下的皇后数
  3 while k <= n do
  4   for i 1 to n do // i: 候选列
  5     检查 i 与前 k-1 个皇后是否相容 (不同列、不同对角)
  6     若相容则将 i 加入候选集合 S
  7   if S then
  8     j Random(1, |S|)
  9     x_k S[j] // 第 k 行随机放在第 x_k 列
  10    count count + 1
  11    k k + 1
  12 else k n + 1 // 死路，放弃
  13 return count
```

返回值 count：成功放下的皇后数；若 $\text{count} = n$ 则得到一个**正确**的解，否则什么也没得到。

4.2 QueenLV：失败就重试

```
QueenLV(n):
  1 p BoolQueen(n)
  2 while p < n do
  3   p BoolQueen(n)
```

[NOTE] 完整 Las Vegas 算法的特征

– 一次运行可能不成功；– 但一旦返回结果，结果必正确；– 失败可重试，期望次数 $1/p$ (p = 单次成功率)；–
期望总时间 $= \frac{1}{p} \cdot \mathbb{E}[\text{单次时间}]$ 。

4.3 与回溯结合：参数 stopVegas

思路：用 BoolQueen 放前 stopVegas 个皇后，剩 $n - \text{stopVegas}$ 个用确定性回溯补全。stopVegas = 0 退化为纯回溯；stopVegas = n 退化为纯 Las Vegas。

设 p = 成功概率, s = 成功搜索的平均访问结点数, e = 失败搜索的平均访问结点数。期望总时间

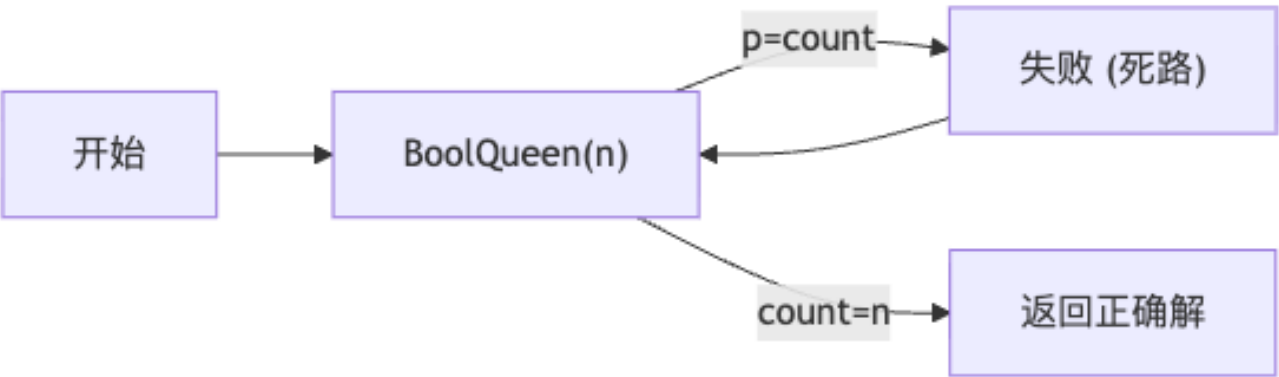
$$t = ps + (1 - p)(e + t) \implies t = s + \frac{(1 - p)e}{p}. \tag{4.1}$$

[EX] $n=12$ 时的实证 (slide 数据)

| stopVegas | p | s | e | t | |-----| | 0 | 1.000 | 262.0 | | 262.0 | | 5 | 0.5039 | 33.88 | 47.23 | **80.39** | | 12 | 0.0465 | 13.00 | 10.20 | 222.11 |
中间值 stopVegas = 5 把期望时间从 262 压到 80, 体现 Las Vegas 与回溯协同的功效: 随机化”打散对手输入分布”, 回溯”兜底正确性”。

[WARN] 易错点: stopVegas 不是越大越好

stopVegas 太大时, 成功率 p 急剧下降 (更长的随机前缀更易撞死路), 失败重试代价 $(1 - p)e/p$ 反而爆炸。最优值需依据 n 与统计数据折中。



5. Las Vegas 小结

维度	Las Vegas 随机算法
解的正确性	总是正确 (要么不返回, 要么对)
运行时间	随机变量; 期望 是输入规模的多项式即视为有效
与确定性算法关系	通常由确定性算法把 某一步改为随机选择 得到
改进方向	与确定性方法 (回溯、DP 等) 结合, 进一步降低平均代价

6. Monte Carlo: 主元素测试

6.1 问题

主元素: 在 n 个元素的数组 T 中出现次数 $> n/2$ 的元素。**输入**: 数组 $T[1..n]$ 。**输出**: true (存在主元素) 或 false。

6.2 单次随机测试

```
Majority(T, n):
1 i Random(1, n)
2 x T[i]
3 计数 x 在 T 中的出现次数 k
4 if k > n/2 then return true
   else return false
```

正确性分析：– 若返回 true: x 确实出现 $> n/2$ 次，故 T 真的有主元素——永不假阳性。– 若返回 false: 可能因为没主元素，也可能因为随机抽到的 x 不是主元素——可能假阴性。

单次正确概率下界：当真主元素存在时，被抽中的概率 $> 1/2$ ，故 Majority 返回 true 的概率 $> 1/2$ 。把“输出正确”理解为“无主元素时输出 false 或有主元素时输出 true”，结合无主元素时 $\Pr[\text{正确}] = 1$ ，得到单次正确率 $> 1/2$ 。

6.3 重复一次：BoolMajority

```
BoolMajority(T, n):
1 if Majority(T, n) then return true
2 else return Majority(T, n)
```

设单次出错率（仅可能为假阴性） $\leq p < 1/2$ 。BoolMajority 出错只在两次都假阴性时发生：

$$\Pr[\text{BoolMajority 错}] \leq p^2 < \frac{1}{4} \implies \Pr[\text{对}] > \frac{3}{4}. \quad (6.1)$$

[NOTE] 错误类型决定 Boost 形式

主元素测试的错误是单边：只会假阴性、不会假阳性。因此 k 次中只要有一次返回 true 就最终返回 true，错误率 $\leq p^k$ ，按 (1.3) 指数下降。

6.4 通用 MCMajority

目标：固定 $\varepsilon \in (0, 1)$ ，使错误率 $\leq \varepsilon$ 。解 $p^k \leq \varepsilon$ 得 $k \geq \log_{1/p}(1/\varepsilon)$ ，取 $p \leq 1/2$ 时 $k = \lceil \log_2(1/\varepsilon) \rceil$ 足矣。

```
MCMajority(T, n, k):
1 k log(1/ε)
2 for i 1 to k do
3   if Majority(T, n) then return true
4 return false
```

调用次数 k	1	2	3	4	5	6
正确概率 $\geq$	0.500	0.750	0.875	0.938	0.969	0.985

[WARN] 易错点：错误率界与 $1 - \varepsilon$ 的方向

“错误率 $\leq \varepsilon$ ”与“正确率 $\geq 1 - \varepsilon$ ”等价，但 ε 越小算法越严格，对应 k 越大。考试别把不等号方向写反。

7. Monte Carlo: 串相等测试

7.1 问题与“指纹”思想

A 持长串 x , B 持长串 y , 二者希望判定 $x \stackrel{?}{=} y$, 且尽量少传字节。

- 方法一: A 把 x 全传给 B。通信代价 $\Theta(|x|)$, 对极长串不可接受。
- 方法二 (指纹法): A 用某函数 f 把 x 压成短串 $f(x)$ 传给 B, B 比较 $f(x) \stackrel{?}{=} f(y)$ 。
 - 若 $f(x) \neq f(y)$: 必有 $x \neq y$ (永不假阳性)。
 - 若 $f(x) = f(y)$: 可能是真等, 也可能是哈希冲突——可能假阴性。

7.2 模 p 指纹

把 x, y 视作二进制正整数 $I(x), I(y)$ 。选素数 p , 令

$$I_p(x) = I(x) \bmod p. \quad (7.1)$$

A 把 $(p, I_p(x))$ 发送给 B, B 计算 $I_p(y)$ 后比较。

出错的充要条件: $I_p(x) = I_p(y) \iff p \mid (I(x) - I(y))$ 。一旦固定 p , 对手可专门构造 $x \neq y$ 使 $p \mid I(x) - I(y)$ 。

7.3 改进: 随机选 p + 素数计数定理

StringEqualityTest:

- 1 在 $1..M$ 中均匀随机选一个素数 p
- 2 A 发送 $(p, I_p(x))$ 给 B
- 3 B 比较 $I_p(x) \stackrel{?}{=} I_p(y)$

素数定理 (无证明引用): 小于 t 的素数个数

$$\pi(t) \sim \frac{t}{\ln t}, \quad t \rightarrow \infty. \quad (7.2)$$

整除上界 (无证明引用): 若 $k < 2^n$ 且 n 不太小, 则 k 的不同素因子数 $\leq \pi(n)$ 。例: $k = 984 < 2^{10}$, 984 的素因子只有 2, 3, 41 (共 3 个), 而 $\pi(10) = 4$ 。

n	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7
$\pi(n)$	168	1229	9592	78498	664579
$n/\ln n$	145	1086	8686	72382	620421
比值	1.159	1.132	1.104	1.085	1.071

7.4 单次出错概率估计

设 x, y 是 n 位二进制串 ($|I(x) - I(y)| < 2^n$)。取 $M = 2n^2$ (M 是选 p 的范围上界)。单次出错意味着随机选的 p 恰整除 $I(x) - I(y)$:

$$\Pr[\text{错}] \leq \frac{\pi(n)}{\pi(M)} \approx \frac{n/\ln n}{2n^2/\ln(2n^2)} = \frac{\ln(2n^2)}{2n \ln n} = \frac{2 \ln n + \ln 2}{2n \ln n} \leq \frac{2}{n}. \quad (7.3)$$

7.5 重复 j 次

```
StringTest(x, y, j, M):
  1 for i 1 to j do
  2   在  $1..M$  中均匀随机选一个素数  $p$ 
  3   A 发送  $(p, I_p(x))$  给 B
  4   B 比较  $I_p(x) \stackrel{?}{=} I_p(y)$ 
  5   if  $I_p(x) \neq I_p(y)$  then return "No"
  6 return "Yes"
```

取 $j = \log \log n$, 单次错误率 $\leq 1/n$, 则

$$\Pr[\text{错}] \leq \left(\frac{1}{n}\right)^j = n^{-\log \log n} \rightarrow 0. \quad (7.4)$$

7.6 实例

x, y 为 10^6 位二进制: $n = 10^6$, $M = 2 \cdot 10^{12} \approx 2^{40.86}$ 。- 素数 p 的二进制至多 $\lceil \log_2 M \rceil + 1 = 41$ 位; - $I_p(x) < p$ 也至多 41 位; - 总传送 ≤ 82 位——而原始串各 10^6 位!

[WARN] 易错点: 素数怎么“随机选”

实现上常用 Miller–Rabin 等概率素性测试在 $[2, M]$ 中先随机挑数再筛素数。slide 把这一步当原子操作, 理论分析只需“在 $[2, M]$ 内素数集合均匀采样”, 这是合理的简化。

8. Monte Carlo: 模式匹配 (Rabin–Karp)

8.1 问题

输入: 长串 $X = x_1x_2 \cdots x_n$ 与模式 $Y = y_1y_2 \cdots y_m$ ($m \leq n$)。输出: Y 在 X 中首次出现的位置 j (即 $X(j) = Y$); 若不存在则输出 0。

记 $X(j) := x_jx_{j+1} \cdots x_{j+m-1}$, $j = 1, \dots, n - m + 1$ 。

8.2 算法比较

算法	思路	时间
顺序比较	对每个 j 逐字符匹配	$O(mn)$
KMP (确定性, CLRS)	有限自动机 + 失配函数	$O(m + n)$
Rabin–Karp (本讲)	对指纹 $I_p(X(j))$ 与 $I_p(Y)$ 比较	$O(m + n)$ (期望/高概率)

8.3 滚动指纹的核心恒等式

把字符视为 0/1 二进制位。注意

$$X(j+1) = 2(X(j) - 2^{m-1}x_j) + x_{j+m}. \quad (8.1)$$

(左移一位, 丢掉最高位 x_j , 补入新位 x_{j+m} 。) 于是对模 p :

$$I_p(X(j+1)) = \left(2 \cdot I_p(X(j)) - W_p \cdot x_j + x_{j+m}\right) \bmod p, \quad W_p := 2^m \bmod p. \quad (8.2)$$

关键收益: 从 $I_p(X(j))$ 推 $I_p(X(j+1))$ 只需常数次数运算 (一次乘 2、一次减、一次加、一次模), 与 m 无关。

公式 (8.2) 证明:

$$X(j+1) = 2X(j) - 2^m x_j + x_{j+m},$$

两边对 p 取模:

$$I_p(X(j+1)) = (2X(j) - 2^m x_j + x_{j+m}) \bmod p = (2I_p(X(j)) - W_p x_j + x_{j+m}) \bmod p. \quad \blacksquare$$

8.4 算法

```

PatternMatching(X, Y, n, m, M):
1 在 1..M 中随机选素数 p
2 j 1
3 W_p 2^m mod p // 0(m) 预处理 (快速幂)
4 I_p(X(j)) I(X(1)) mod p // 0(m) 预处理
5 I_p(Y) I(Y) mod p // 0(m) 预处理
6 while j n - m + 1 do
7     if I_p(X(j)) = I_p(Y) then return j
8     I_p(X(j+1)) (2 * I_p(X(j)) - W_p * x_j + x_{j+m}) mod p
9     j j + 1
10 return 0

```

8.5 复杂度

- 第 3-5 行预处理 $O(m)$;
- 第 6-9 行循环 $n - m + 1$ 次, 每次 $O(1)$, 合计 $O(n)$;
- 总时间 $O(m + n)$ 。

8.6 出错概率

出错: 存在某 j 使 $Y \neq X(j)$ 但 $I_p(Y) = I_p(X(j))$ 。等价地,

$$p \mid \prod_{j: Y \neq X(j)} |I(Y) - I(X(j))|. \quad (8.3)$$

乘积大小估计: 每个因子 $< 2^m$, 至多 n 个因子, 故乘积 $< (2^m)^n = 2^{mn}$ 。由“整除上界”, 整除该乘积的不同素数 $\leq \pi(mn)$ 。取 $M = 2mn^2$, 则

$$\Pr[\text{错}] \leq \frac{\pi(mn)}{\pi(M)} \approx \frac{mn / \ln(mn)}{2mn^2 / \ln(2mn^2)} = \frac{\ln(2mn^2)}{2n \ln(mn)} \leq \frac{1}{n}, \quad (8.4)$$

对 n 不太小成立。

[EX] 跑一次 Rabin-Karp (小例)

$X = 1011010, Y = 1101, n = 7, m = 4$ 。 $I(Y) = 13$ 。取 $p = 7, W_p = 2^4 \bmod 7 = 2$, $I_p(Y) = 13 \bmod 7 = 6$ 。 - $X(1) = 1011 = 11, I_p = 4$ 。 $4 \neq 6$ 。 - $I_p(X(2)) = (2 \cdot 4 - 2 \cdot 1 + 1) \bmod 7 = 7 \bmod 7 = 0$ 。验证: $X(2) = 0110 = 6, 6 \bmod 7 = 6$? 算错。重做: 公式应为 $I_p(X(j+1)) = (2I_p(X(j)) - W_p x_j + x_{j+m}) \bmod p, x_1 = 1, x_{1+m} = x_5 = 0$ 。 $I_p(X(2)) = (2 \cdot 4 - 2 \cdot 1 + 0) \bmod 7 = 6$ 。与 $I_p(Y) = 6$ 相等, $X(2) = 0110 = 6, 6 \bmod 7 = 6$ 。仅指纹相等, 但 $Y = 1101 \neq X(2) = 0110$ ——一次假阳性! 实际工程会在指纹相等时再做一次逐位验证以剔除假阳性, 把 Monte Carlo 改造成 Las Vegas。

[WARN] 易错点

1. Rabin-Karp 的 $O(m+n)$ 是期望/高概率意义下的时间。若每次匹配都假阳性后再逐字符验证 (Las Vegas 版), 最坏 $O(mn)$, 但期望仍 $O(m+n)$ 。2. 公式 (8.2) 中 W_p 必须预先模 p ; 直接用 2^m 在大 m 时溢出。

9. 易错点合集

[WARN] 易错点 1: Las Vegas vs Monte Carlo 弄反

助记: LV 总对 (“维加斯”赌的是时间), MC 总快 (“蒙特卡洛”赌的是对错)。

[WARN] 易错点 2: 期望复杂度 vs 最坏复杂度

期望多项式 (如随机快排 $O(n \log n)$ 期望) 不意味着最坏多项式 (仍 $\Theta(n^2)$)。但在概率分析中, 对所有固定输入期望都是同一个上界——这与“平均情况复杂度 (输入服从某分布的平均)”不同。

[WARN] 易错点 3: 单边错误 vs 双边错误

主元素测试、串相等测试、Rabin-Karp 都是单边错 (永不假阳性、可能假阴性, 或反之)。单边错误用 Boost 时任何一次“否决性输出”即可中止: 错误率 $\leq p^k$ 而非更复杂的形式。

[WARN] 易错点 4: Boost 不能修复“恒错”

若单次错误率 $\geq 1/2$, Boost 无效甚至有害。Boost 仅在 $\Pr[\text{对}] > 1/2$ 时把错误率指数压低——这是 RP/BPP 复杂度类定义的基础。

[WARN] 易错点 5: 素数选择范围 M 的取法

在串相等测试取 $M = 2n^2$ 、模式匹配取 $M = 2mn^2$, 都是为了让 $\pi(M)$ 的分母比可能整除“差值”或“乘积”的素数多得多, 从而保证错误率小。考试中若题目改 M , 需重做 (7.3)/(8.4) 的渐近估计。

10. 记号速查表

记号	含义
$\Pr[A]$	事件 A 的概率
$\mathbb{E}[X]$	随机变量 X 的期望
$\text{Var}[X]$	X 的方差 $= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2]$
$\mathbf{1}\{P\}$	命题 P 的指示子 (成立为 1, 否则 0)
$T(n)$	算法在规模 n 上的 (期望) 时间
$I(x)$	二进制串 x 视作正整数
$I_p(x)$	$I(x) \bmod p$ (模 p 指纹)
$X(j)$	长串 X 中从第 j 位起长度 m 的子串
W_p	$2^m \bmod p$ (滚动指纹中的左移因子)
$\pi(t)$	小于 t 的素数个数
p (在 BoolQueen/QueenLV 中)	算法单次成功概率
ε	允许的误差概率上界
k	Boost 重复次数

11. 中英术语对照

中文	英文
随机算法	randomized algorithm
拉斯维加斯型	Las Vegas
蒙特卡洛型	Monte Carlo
期望时间	expected running time
高概率	with high probability (w.h.p.)
单边/双边错误	one-sided / two-sided error
假阳性/假阴性	false positive / false negative
指纹 (哈希签名)	fingerprint
模式匹配	pattern matching / string matching
滚动哈希	rolling hash
素数定理	prime number theorem
概率放大	probability amplification (Boost)
指示子变量	indicator variable
线性期望	linearity of expectation
条件期望	conditional expectation

[TIP] 期末复习要点

1. Las Vegas 与 Monte Carlo 的形式化定义与彼此关系; 典型例子各列三个。2. 随机快排期望复杂度的两种证明: 递推法(解 $T(n) = (n-1) + \frac{2}{n} \sum T(i)$)与指示子法($\Pr[X_{ij} = 1] = 2/(j-i+1)$)。能默写两套。3. RandSelect 期望 $O(n)$ 的归纳证明(取 $c \geq 4$)。4. Boost trick: $k = \lceil \log_2(1/\varepsilon) \rceil$ 次 Majority 把错误率压到 $\leq \varepsilon$; 对单边错误怎样停。5. 指纹法的关键估计: (i) 单次错率 $\leq \pi(n)/\pi(M) \approx O(\ln n/n)$; (ii) 重复 j 次后 $\leq n^{-j}$ 或 $1/n^{\log \log n}$ 。6. Rabin-Karp 滚动指纹公式 (8.2): 能默写、能推导、能说出为何把 $O(mn)$ 降到 $O(m+n)$ 。7. n-后 QueenLV 的期望时间公式 (4.1): $t = s + (1-p)e/p$; 能解释 stopVegas 折中。8. 三类易错点: LV/MC 不弄反、期望 vs 最坏、单/双边错误对 Boost 的影响。

12. 进一步阅读

- Karger, D. R. “Global min-cuts in $\mathcal{RN}\mathcal{C}$, and other ramifications of a simple min-cut algorithm.” **SODA 1993**. (边收缩型最小割随机算法, 本讲未展开但应掌握的经典)
- Motwani, R. & Raghavan, P. **Randomized Algorithms**. Cambridge Univ. Press, 1995. (随机算法标准教材, 涵盖 Markov/Chebyshev/Chernoff、随机舍入等本讲未展开主题)
- Mitzenmacher, M. & Upfal, E. **Probability and Computing**. 2nd ed., Cambridge Univ. Press, 2017. (现代写法、含集中不等式与随机图模型)
- Cormen, Leiserson, Rivest, Stein. **Introduction to Algorithms (CLRS)** 第 5 章 (概率分析与指示子随机变量)、第 7.3 节 (随机快排)、第 32.2 节 (Rabin-Karp)。
- Rabin, M. O. & Karp, R. M. “Efficient randomized pattern-matching algorithms.” **IBM J. Research and Development**, 1987. (Rabin-Karp 原始论文)

[NOTE] 课件未覆盖的延伸主题 (在 Motwani-Raghavan 中可读)

– Karger 最小割与 $O(n^2 \log n)$ Boost 时间分析; – Markov / Chebyshev / Chernoff 不等式及其对集中度的刻画; – 随机舍入 (LP relaxation + rounding) 与 MAX-SAT、Set Cover 的期望近似比; – 复杂度类 RP, coRP, BPP, ZPP 的形式化定义与彼此包含关系。这些虽未出现在本讲 slide 上, 但与本讲分析工具一脉相承, 期末若以“随机算法概览题”形式出现可酌情答出主要思想。

期中复习 (Midterm Review)

[TIP] 期中安排

– 考试时间: 第 9 周周三下午 (2 小时, 闭卷, 凭学生证) – 覆盖范围: Lec 1–8 (数学基础 → 平摊分析) – 题型: 阶排序 / 递推方程 / 算法分析 / 算法设计 (DP/贪心/分治/回溯/LP)

0. 考试范围

模块	重点
数学基础 算法设计技术 算法分析技术	估计函数的阶、递推方程求解、求和技术 分治、动态规划、贪心、回溯/分支限界、线性规划 估计简单伪码的基本运算次数 (最坏/平均)、简单问题复杂度估计
平摊分析	三种方法

1. 数学基础

1.1 阶 (Order) 的概念

- $f(n) = O(g(n))$: $\exists c, n_0, \forall n \geq n_0 : 0 \leq f \leq c g$
- $f(n) = \Theta(g(n))$: $f = O(g) \wedge g = O(f)$
- $f(n) = o(g(n))$: $\forall c, \exists n_0 : f < c g$

[WARN] 阶反映 $n \rightarrow \infty$ 的大趋势, 允许忽略有限项. 但要 连续趋势, 不允许在不同阶之间抖动.

1.2 阶的高低

$$1 \prec \log \log n \prec \log n \prec (\log n)^k \prec n^{1/k} \prec n \prec n \log n \prec n^c \prec 2^n \prec 3^n \prec n! \prec n^n.$$

1.3 递推方程求解

- 迭代归纳法 (求和): 直接展开 + 累加;
- 递归树: 每层工作量求和;
- 主定理: $T(n) = aT(n/b) + f(n)$.

1.4 常用求和

求和	结果
$\sum_{k=1}^n k$	$n(n+1)/2$
$\sum_{k=0}^{n-1} aq^k$	$a(1-q^n)/(1-q)$
$\sum_{k=0}^{\infty} aq^k$	$a/(1-q)$
$H_n = \sum_{k=1}^n 1/k$	$\Theta(\log n)$
$\sum_{k=1}^n \log k$	$\Theta(n \log n)$
$\sum_k k \cdot 2^k$	差消法

1.5 主定理

$T(n) = aT(n/b) + f(n)$, 设 $c^* = \log_b a$:

1. $f = O(n^{c^*-\epsilon}) \Rightarrow T = \Theta(n^{c^*})$
2. $f = \Theta(n^{c^*}) \Rightarrow T = \Theta(n^{c^*} \log n)$
3. $f = \Omega(n^{c^*+\epsilon}) \Rightarrow T = \Theta(f(n))$

扩展: $f = \Theta(n^{c^*} \log^k n) \Rightarrow T = \Theta(n^{c^*} \log^{k+1} n)$.

[WARN] 情形 3 必须验证正则性 $a f(n/b) \leq c f(n), c < 1$. 情形之间存在“ n^{ϵ} gap, $\log$ 因子”的差距不属情形 1/3.

递推	解
$T(n) = T(n/2) + 1$	$\Theta(\log n)$
$T(n) = 2T(n/2) + n$	$\Theta(n \log n)$
$T(n) = 3T(n/2) + n$	$\Theta(n^{\log_2 3})$
$T(n) = 7T(n/2) + n^2$	$\Theta(n^{\log_2 7})$
$T(n) = T(n-1) + n$	$\Theta(n^2)$
$T(n) = T(n/5) + T(7n/10) + n$	$\Theta(n)$

2. 分治策略

2.1 适用条件

- 子问题与原问题 **同型**;
- 子问题 **独立** (无重叠).

2.2 设计步骤

1. 划分 (Divide);
2. 递归求解 (Conquer);
3. 合并 (Combine);
4. 写递推方程并求解.

2.3 经典问题

问题	递推	解
二分检索	$T(n) = T(n/2) + 1$	$\Theta(\log n)$
归并排序	$T(n) = 2T(n/2) + n$	$\Theta(n \log n)$
Karatsuba	$T(n) = 3T(n/2) + n$	$\Theta(n^{1.585})$
Strassen	$T(n) = 7T(n/2) + n^2$	$\Theta(n^{2.807})$
最近点对	$T(n) = 2T(n/2) + n$	$\Theta(n \log n)$
Select	$W(n) \leq W(n/5) + W(7n/10) + n$	$\Theta(n)$

[WARN] 分治改进途径

1. 代数变换: 减少子问题数 (Karatsuba 4→3, Strassen 8→7). 2. 预处理: 把常做的操作提到递归外 (最近点对预排序).

3. 动态规划

3.1 适用条件

- 优化问题、多阶段决策;
- 优化原则 (Bellman): 最优解的子序列也是子问题的最优;
- 子问题重叠.

3.2 设计步骤

1. 状态 + 边界;
2. 决策 / 优化函数;
3. 递推方程;
4. 自底向上填表;
5. 标记函数构造解.

3.3 经典问题

问题	状态	时间
矩阵链	$m[i, j]$ = 最少乘法	$\Theta(n^3)$
LCS	$C[i, j]$ = LCS 长度	$\Theta(mn)$
投资	$F_k(x)$	$\Theta(nm^2)$
0/1 背包	$V[i, w]$	$\Theta(nW)$ 伪多项式
最大子段和	$f[i]$ Kadane	$\Theta(n)$
OBST	$e[i, j]$	$\Theta(n^3)$ / Knuth $\Theta(n^2)$
编辑距离	$d[i, j]$	$\Theta(mn)$

3.4 矩阵链 (递归 vs DP)

递归 (无备忘录): $T(n) = \Omega(2^n)$. DP (自底向上): $\Theta(n^3)$.

4. 贪心算法

4.1 适用条件

- 组合优化、多步判断;
- 贪心选择性质: 存在最优解, 第一步与算法相同;
- 优化子结构: 选完第一步后的剩余子问题也是优化问题.

4.2 正确性证明

- 数学归纳法: 对算法步数或问题规模.
- 交换论证 (Exchange Argument): 从任意最优解出发, 替换为贪心解, 目标不变差.

4.3 经典问题

问题	贪心策略	复杂度
活动选择	按 f_i 升序	$O(n \log n)$
最小延迟调度	EDF (按 d_i 升序)	$O(n \log n)$
Huffman 编码	合并两最小频率	$O(n \log n)$
Kruskal MST	按权升序 + 并查集	$O(m \log n)$
Prim MST	顶点贪心 + 堆	$O(m \log n)$
Dijkstra	按距离贪心	$O(n^2)$ 或 $O(m \log n)$
短作业优先	按 t_i 升序	$O(n \log n)$
分数背包	按 v_i/w_i 降序	$O(n \log n)$

5. 回溯 / 分支限界

5.1 适用条件

- 搜索问题;
- 多步判断;
- 多米诺性质: 前缀可行 = 部分解可扩展的必要条件.

5.2 设计要素

1. 解向量 $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$;
2. 分支条件 (约束);
3. 代价函数 (优化问题);
4. 搜索策略 (DFS/BFS/优先函数);
5. 估计搜索树规模 (Monte Carlo).

5.3 经典问题

问题	搜索树	叶子数
n 皇后	n -叉树	$\leq n!$
0/1 背包	子集树	2^n
TSP	排列树	$(n-1)!$
最大团	子集树	2^n

问题	搜索树	叶子数
圆排列	排列树	$n!$

5.4 分支限界

DFS + 代价函数下/上界, 维护活节点表 (常用优先队列, best-first).

6. 线性规划

6.1 标准形

$$\min c^T x, Ax = b, b \geq 0, x \geq 0.$$

化标准形:

- $\max \Rightarrow \min(-z)$;
- $\leq$ + 松弛 $y \geq 0$;
- $\geq$ - 剩余 $y \geq 0$;
- 自由 拆成 $x' - x''$, 都 ≥ 0 .

6.2 单纯形法

- 找 BFS;
- 计算检验数 $\bar{c}_j = c_j - c_B^T B^{-1} A_j$;
- 若 $\bar{c} \geq 0$: 最优.
- 否则: 取 $\bar{c}_j < 0$ 入基, 最小比率检验确定出基;
- 重复.

6.3 对偶定理

原始 max	对偶 min
$Ax \leq b$	$A^T y \geq c$
$x \geq 0$	$y \geq 0$

弱对偶 $c^T x \leq b^T y$. 强对偶: 最优时等号.

6.4 ILP 分支限界

LP 松弛 $\rightarrow$ 分支取整 $\rightarrow$ 限界剪枝.

7. 平摊分析

7.1 三种方法

1. 聚集: $\sum c_i / n$;
2. 记账法: $\hat{c}_i$ 多收的钱存数据结构, 不变量 ≥ 0 ;
3. 势能法: $\hat{c}_i = c_i + \Delta\Phi$, $\sum \hat{c}_i = \sum c_i + \Phi(D_n) - \Phi(D_0)$.

7.2 经典数据结构

数据结构	操作	平摊
栈 PUSH/POP/MULTIPOP	任意	$O(1)$
二进制计数器 INCREMENT	反转	$O(1)$
动态表 INSERT (倍增)	任意	$O(1)$
动态表 INSERT/DELETE (1/4 收缩)	任意	$O(1)$
斐波那契堆	DECREASE-KEY	$O(1)$
并查集	UNION/FIND	$O(\alpha(n))$

8. 解题模板

8.1 分治

1. 描述问题
2. 算法思想（一段话）
3. 划分子问题方式
4. 递归结束条件
5. 最坏情况递推方程 + 初值
6. 求解递推（主定理 / 迭代 / 递归树）
7. 复杂度

8.2 动态规划

1. 子问题边界（状态）
2. 优化函数定义
3. 递推方程 + 边界条件
4. 标记函数（用于追踪解）
5. 自底向上填表
6. 复杂度（时间 / 空间）

8.3 贪心

1. 描述贪心策略
2. 证明贪心选择性质（归纳 / 交换）
3. 证明优化子结构
4. 算法步骤
5. 复杂度

8.4 回溯

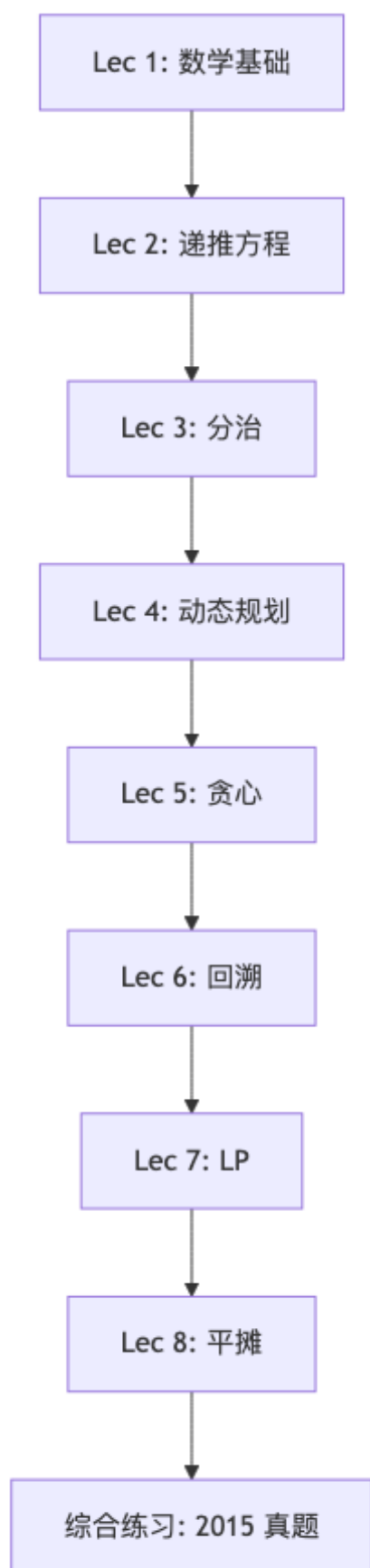
1. 解向量
2. 搜索树（子集 / 排列 / n -叉）
3. 多米诺性质（必要）
4. 约束条件
5. 代价函数（优化问题）
6. 算法步骤
7. 复杂度（最坏）

9. 常见易错点综合

[WARN] 期中重点警示

1. **递推方程**: 边界 $T(1)$ 必须写, 主定理三情形 + 扩展. 2. **DP 与贪心区分**: 贪心每步一个最优子问题; DP 多子问题取最优. 3. **正确性证明**: 贪心必证, DP 证优化原则. 4. **复杂度**: 时间 + 空间 都写. 5. **回溯**: 解向量 + 搜索树规模 + 多米诺性质. 6. **LP**: 标准形 + 单纯形 pivot 写清楚, 对偶方向. 7. **平摊**: 三种方法选一即可, 但势函数要合理.

10. 复习路线建议



2015 年算分期中试题—完整解答与复盘

[TIP] 试题信息

– 考试时间: 2015 年 4 月 27 日 – 总分: 100 分, 共 7 题 (15/10/15/15/15/15/15) – 答题要求: 算法题先用一段话描述算法思想; DP 写递推方程/边界/标记函数; 贪心给证明; 回溯给解向量/搜索树/约束.

第一题 (15 分) 一阶排序

题目: 按阶递减顺序排列下列函数:

$n^{\log_2 1}$, $\log_3 n$, $\log_2^2 n$, 2^n , $(\log n)^{\log \log n}$, n^2 , $2^{\log^* n}$, $\log(n!)$, $\log(\log n)$, 3^n , $n!$, $n^{1/\log_2 n}$, n , $10 \log n$.

思路

按 §1.2 的层次表逐一比较:

- $n! \prec 3^n \prec 2^n$ — 从 Stirling: $n! \approx (n/e)^n$, 比 3^n 更大.
- $n^2 \prec 2^n$.
- $(\log n)^{\log \log n} = e^{(\log \log n)^2}$ 增长比 polylog 快, 但比 n^ε 慢.
- $\log(n!) = \Theta(n \log n)$.
- $n^{\log_2 1} = n^0 = 1$.
- $n^{1/\log_2 n} = 2$ (恒等于 2).
- $\log_3 n = \Theta(\log n) = \Theta(10 \log n)$.
- $2^{\log^* n}$ 几乎是常数.
- $\log \log n$ 增长极慢.

标准答案

由大到小:

$n! \succ 3^n \succ 2^n \succ n^2 \succ \log(n!) = \Theta(n \log n) \succ (\log n)^{\log \log n} \succ \log_2^2 n \succ \log_3 n = \Theta(10 \log n) \succ \log \log n$

(题目中具体函数与提供的图片对应可能略异, 但思路是按阶比较.)

复盘

[WARN] 易错点

1. $n^{\log_2 1} = n^0 = 1$ 一别误读为 $n^{\log_2 n}$. 2. $n^{1/\log_2 n}$ 是常数 2 一因 $\log_2(n^{1/\log_2 n}) = 1$. 3. $\log(n!) = \Theta(n \log n)$, 与 $\log_2^2 n$ 阶差很多. 4. $\log^* n$ 是迭代对数, 极慢.

第二题 (10 分) 一递推方程

题目: 求解递推方程

$$T(n) = 4T(n/2) + n^2 \log^k n, \quad T(1) = 1.$$

其中 k 是给定正整数.

思路

应用主定理:

- $a = 4, b = 2, c^* = \log_2 4 = 2$.
- $f(n) = n^2 \log^k n = \Theta(n^{c^*} \log^k n)$.

不属于主定理 3 个标准情形 (gap 是 $\log^k$ 而非 n^ε), 但属于 **扩展情形**:

$$f(n) = \Theta(n^{c^*} \log^k n) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{c^*} \log^{k+1} n).$$

标准答案

$$T(n) = \Theta(n^2 \log^{k+1} n).$$

推导 (备用一递归树法)

每层工作量:

- 第 0 层: $n^2 \log^k n$;
- 第 1 层: $4 \cdot (n/2)^2 \log^k(n/2) = n^2 \log^k(n/2) = n^2(\log n - 1)^k$;
- 第 i 层: $4^i \cdot (n/2^i)^2 \log^k(n/2^i) = n^2(\log n - i)^k$.

总:

$$T(n) = \sum_{i=0}^{\log n} n^2(\log n - i)^k = n^2 \sum_{j=0}^{\log n} j^k = n^2 \cdot \Theta(\log^{k+1} n) = \Theta(n^2 \log^{k+1} n).$$

利用 $\sum_{j=1}^M j^k = \Theta(M^{k+1})$.

复盘

[WARN] 易错点

1. 主定理标准 3 情形不覆盖此题—必须用 **扩展情形** (Bentham 推广). 2. 递归树推导时, 注意 $\log(n/2^i) = \log n - i$ (整数 i). 3. $T(1) = 1$ 边界不能漏写, 但对阶不影响.

第三题 (15 分) — 递归算法分析

题目: 算法 XYZ:

```
XYZ(A[1..n]):  
    if n == 1: return A[1]  
    temp = XYZ(A[1..n-1])  
    if temp < A[n]: return temp  
    else: return A[n]
```

1. 算法 XYZ 输出什么?
2. 列出最坏情况 $W(n)$ 的递推方程, 解出 $W(n)$.
3. XYZ 最坏情况下是否是最优算法?

解答

(1) 输出: A 中 **最小** 实数. 因为递归从 $A[1..n-1]$ 取得最小 temp, 然后与 $A[n]$ 比较, 较小者返回.

[WARN] 容易看反

算法看似返回“max”, 因为 if temp < $A[n]$ 时返回 temp. 但仔细看: temp 较小时返回 temp (较小), $A[n]$ 较小时 (走 else) 返回 $A[n]$ (较小). 故返回 **最小**.

(2) 递推方程:

```
W(n) = W(n-1) + 1    # 每次 1 次比较  
W(1) = 0
```

迭代解: $W(n) = n - 1$.

(3) 最优性: 是最优. 因找最小问题至少需 $n - 1$ 次比较 (输入 n 个数, 必须把 $n - 1$ 个数都“淘汰”, 即每个非最小数必至少参与一次比较输给某更小数).

复盘

[WARN] 易错点

1. 看清 if temp < $A[n]$ then return temp 一是返回 **较小者** (temp 较小). 2. 最优性证明: 给出下界 $n - 1$ 即可, 不需更复杂论证.

第四题 (15 分) — 近似中值

题目: A 是 n 个数的序列. 如果 $x \in A$ 满足: 小于 x 的数 $\geq n/4$, 大于 x 的数 $\geq n/4$, 则称 x 为 A 的 **近似中值**. 设计算法求近似中值, 给出时间复杂度.

思路

算法 1 (基于 Select):

1. 用 Select 求 $a =$ 第 $\lceil n/4 \rceil$ 小的数, $b =$ 第 $\lceil 3n/4 \rceil + 1$ 小的数
2. if $a == b$: return " 无解"
3. 用 a, b 划分 A :
 $A_1 = \{x : x < a\}$
 $A_2 = \{x : x == a\}$
 $A_3 = \{x : a < x < b\}$

```

    A_4 = {x : x == b}
    A_5 = {x : x > b}
4. if A_3 ≠ ∅: 返回 A_3 中任一元素
   else: return " 无解"

```

正确性: 若 $x \in A_3$, 则 $x > a \geq$ “前 $\lceil n/4 \rceil$ 小”, 故 $\geq n/4$ 个数 $< x$. 同理 $\geq n/4$ 个数 $> x$.

时间复杂度: Select 是 $O(n)$, 划分 $O(n)$. 总 $O(n)$.

标准答案

时间 $O(n)$. 算法步骤如上.

复盘

[WARN] 易错点

1. 不能直接用排序—时间 $\Theta(n \log n)$, 不达到 $O(n)$. 2. 当 $a = b$ 时确实可能无解 (例如 $n/2$ 个数相等, 都恰好是分位点). 3. 必须用 BFPRT-Select 而非平均 $O(n)$ 的快速选择, 才能严格 $O(n)$.

第五题 (15 分) —文件副本放置 (DP)

题目: 服务器 $S = \{s_1, \dots, s_n\}$, 副本放在 s_i 有存储代价 c_i . 访问 s_i 时若有副本 0 代价, 否则顺序找 $s_{i+1}, \dots, s_j$ (第一个有副本的服务器), 访问代价 $j - i$. 规定必须在 s_n 放副本. 每个 s_i 都发生 1 次访问. 求最小总代价.

思路

DP. 设 $\text{OPT}[j]$ = 副本放在 s_j , 从 s_1 到 s_j 的最小代价.

设 s_j 前最近放副本的位置是 s_i , 那么 $s_{i+1}, \dots, s_{j-1}$ 访问代价之和为

$$\sum_{k=i+1}^{j-1} (j - k) = (j - i - 1) + (j - i - 2) + \dots + 1 = \frac{(j - i - 1)(j - i)}{2}.$$

记 $C(i + 1, j) = \frac{(j - i - 1)(j - i)}{2}$. 递推:

$$\text{OPT}[j] = c_j + \min_{0 \leq i < j} \{ \text{OPT}[i] + C(i + 1, j) \}, \quad (*)$$

$$\text{OPT}[0] = 0.$$

最优解: $\text{OPT}[n]$.

正确性: 优化原则: 最优放置方案中, 若最后放副本的位置是 s_n , 那么必有某个 s_i 是 s_n 前最近放副本的服务器; 由结构对称性, $\text{OPT}[i] + C(i + 1, n) + c_n$ 即从 s_1 到 s_i 子问题最优 + $s_{i+1} \dots s_{n-1}$ 访问代价 + c_n .

伪代码

```
PLACEMENT(c[1..n]):
    OPT[0] = 0
    for j = 1..n:
        OPT[j] = ∞
        for i = 0..j-1:
            val = OPT[i] + (j-i-1)(j-i)/2 + c[j]
            if val < OPT[j]:
                OPT[j] = val
                s[j] = i
    return OPT[n], s
```

标记函数

复杂度

- 时间: $\Theta(n^2)$ (两层循环).
- 空间: $\Theta(n)$.

复盘

[WARN] 易错点

1. 第一个副本可能放在 s_1 (此时 $\text{OPT}[1] = c_1$, 没有访问代价). 2. $C(i+1, j)$ 是 s_{i+1} 到 s_{j-1} 的访问代价 (因 s_j 上访问无代价已计入). 3. 边界 $\text{OPT}[0]$: 把哑节点 s_0 看作“前面无副本”状态, 然后 $\text{OPT}[i] + C(i+1, j)$ 中 $i = 0$ 表示前面没放; 此时 $s_1, \dots, s_{j-1}$ 都查找找到 s_j , 访问代价 $\sum_{k=1}^{j-1} (j-k)$ 同样满足公式.

第六题 (15 分) — 软件许可证购买 (贪心)

题目: 公司买 n 个软件许可证, 每月最多 1 个. 第 i 个许可当前售价 1000 元, 但每月按 $r_i > 1$ 因子指数增长 (第 k 个月售价 $r_i^k \cdot 1000$). r_i 是给定正整数. 求购买顺序, 使总花费最少.

思路

贪心策略: 按 r_i 递减 排序, 依次购买. 即 r_i 增长率大的先买.

直观: 越往后买, 价格涨得越多. 故让涨得快的早买.

正确性证明 (交换论证)

设最优解中存在相邻 逆序: j 在第 t 月买, i 在第 $t+1$ 月买, 但 $r_j < r_i$.

交换 i, j (即 i 在第 t 月, j 在第 $t+1$ 月), 新解 S . 比较花费:

$$V(\text{OPT}) - V(S) = (r_i^{t+1} \cdot 1000 + r_j^t \cdot 1000) - (r_i^t \cdot 1000 + r_j^{t+1} \cdot 1000) = 1000 \cdot [r_i^t(r_i - 1) - r_j^t(r_j - 1)].$$

由 $r_i \geq r_j + 1 > 1$ 且 $r_i^t \geq r_j^t$, $r_i - 1 \geq r_j - 1$, 故 $r_i^t(r_i - 1) \geq r_j^t(r_j - 1)$, 即 $V(\text{OPT}) \geq V(S)$. 交换后总花费不增. 经过有限次交换后得到按 r 递减的解.

算法

```
LICENSE-BUY(r[1..n]):  
  按 r 降序排序得  $r_{\{\sigma(1)\}} \geq r_{\{\sigma(2)\}} \geq \dots \geq r_{\{\sigma(n)\}}$   
  第 k 月购买软件  $\sigma(k)$ , 花费  $r_{\{\sigma(k)\}}^k * 1000$   
  return  $\sigma$ 
```

复杂度

排序 $O(n \log n)$, 计算总花费 $O(n)$. 总 $O(n \log n)$.

复盘

[WARN] 易错点

1. 排序方向: 降序, 不是升序. 2. 交换论证关键不等式: $r_i^t(r_i - 1) \geq r_j^t(r_j - 1)$. 3. 直觉判断: 越往后越贵, 让“涨价快的早买”; 正好是 r_i 大的先买.

第七题 (15 分) 一会议室无线路由器布置 (回溯)

题目: $m \times n$ 会议室阵列, 每间边长 10 米, 路由器只能放会议室中心, 覆盖半径 25 米. 求最少路由器使所有会议室中心有信号.

思路

搜索空间: mn 维 0/1 向量 $\langle x_{11}, \dots, x_{mn} \rangle$, $x_{ij} = 1$ 表示放. 搜索树 mn 层.

优化目标: 最小化 $\sum x_{ij}$.

约束: 每个会议室至少被某个 $x_{ij} = 1$ 的路由器覆盖. 路由器 (i, j) 覆盖以它为中心、半径 $25/10 = 2.5$ 个会议室 (欧氏距离), 即坐标 (i', j') 满足 $(i' - i)^2 + (j' - j)^2 \leq 6.25$.

算法

初始: 令所有 $x_{ij} = 1$, 共 mn 个路由器. 搜索: - 从 $(1, 1)$ 开始, 左子树 = 拿走 $(1, 1)$, 右子树 = 保留. - 进入左子树时检查是否所有会议室都被覆盖; 若有未覆盖则停止该分支.

```
BACKTRACK-ROUTERS(k):  
  if k > m*n: 记录当前 sum(x) 与最优解比较  
  else:  
    # 左子树: 尝试不放 (i, j)  
    if 拿走 x[i][j] 后所有会议室仍被覆盖:  
      x[i][j] = 0; BACKTRACK-ROUTERS(k+1); x[i][j] = 1  
    # 右子树: 保留 (i, j)  
    BACKTRACK-ROUTERS(k+1)
```

复杂度

最坏 $O(2^{mn})$. 实际剪枝后远低.

多米诺性质

“拿走 (i, j) 后所有会议室仍被覆盖”是约束. 若部分解 $\{x_{i_1 j_1} = 0, \dots, x_{i_k j_k} = 0\}$ 已使某会议室无覆盖, 则任何扩展都不能恢复覆盖 (因只能继续减少 0/1 中的 1, 而不能再加回). 故 **多米诺成立** (前缀可行 可扩展).

检查复杂度

每个会议室 (i, j) 被覆盖与否, 只与其周围常数个邻居有关 (半径 2.5, 即 $\sqrt{6.25} \leq 2.5$, 邻居坐标差 ≤ 2). 故检查覆盖性 = 常数时间; 总检查 = $O(mn)$.

最坏总: $O(2^{mn} \cdot mn)$, 通常简化为 $O(2^{mn})$.

复盘

[WARN] 易错点

1. 路由器只放在中心—距离比较的是 **会议室中心到中心**, 而不是房间边界. 2. 覆盖半径 25 米 = 2.5 房间, 因房间长 10 米. 3. 多米诺方向: 初始全 1 全可行, 拿走一些后仍可行 多米诺正确. 反过来初始全 0 不可行, 加回需依赖未来决策, 多米诺会反向. 4. 搜索树叶数 2^{mn} , 但实际剪枝大幅减少.

总结表

题号	类型	复杂度	关键技巧
1	阶比较	—	函数阶层次
2	递推方程	$\Theta(n^2 \log^{k+1} n)$	主定理扩展
3	算法分析	$W(n) = n - 1$	最优性
4	算法设计	$O(n)$	Select
5	DP	$\Theta(n^2)$	OPT[j] 递推
6	贪心	$O(n \log n)$	交换论证
7	回溯	$O(2^{mn})$	子集树 + 多米诺

备考建议

[TIP] 复习要点

1. 阶排序题: 每年都有, 函数阶层次表必须烂熟. 2. 递推方程: 主定理 3 情形 + 扩展. 不属于主定理时用递归树. 3. 算法分析: 读懂递归 / 迭代代码, 写出递推方程. 4. DP / 贪心 / 分治 / 回溯各出 1 题. 关键: 算法思想 + 状态/方程 + 证明 + 复杂度. 5. 答题模板见 midterm_review.md §8.